

**MANUAL DEL OPERADOR**

**Hospital Internacional**

**Esterilizadores de prevacío**

**Amsco® Century™**

(REV AC)

P129367-624



# MENSAJE DE STERIS CORPORATION

---

El presente manual contiene información importante sobre el uso adecuado de este esterilizador. Se recomienda a todos los operadores y jefes de departamento leer detenidamente y familiarizarse con las advertencias, precauciones e instrucciones en él contenidos.

Este esterilizador ha sido diseñado específicamente para procesar materiales exclusivamente mediante los ciclos especificados en el manual. En caso de que existan dudas acerca del procesamiento de algún material o producto en particular, comuníquese con el fabricante del producto a fin de obtener información sobre la técnica de esterilización recomendada.

STERIS dispone de una línea completa de accesorios para esta unidad diseñados para simplificar, organizar y asegurar la efectividad del proceso de esterilización. Contamos con bandejas de instrumentos, bolsas y sistemas de monitoreo biológicos o químicos para satisfacer las necesidades de procesamiento de su institución. Si lo desea, uno de nuestros representantes con gusto hablará con usted acerca de nuestros productos.

## Información sobre servicio técnico

Para lograr un funcionamiento seguro y adecuado del esterilizador es esencial llevar un programa de mantenimiento preventivo minucioso. Le recomendamos comunicarse con el departamento de Servicios de ingeniería de STERIS para obtener información sobre nuestro "Acuerdo de mantenimiento preventivo". Según los términos de este acuerdo, el mantenimiento preventivo, los ajustes y el reemplazo de piezas desgastadas deben efectuarse con base en un programa fijo a fin de asegurar el máximo rendimiento del equipo y ayudar a evitar interrupciones inoportunas o costosas. El departamento de Servicios de ingeniería de STERIS cuenta con personal técnico en todo el mundo equipado y capacitado por la empresa a fin de proporcionar este servicio y otros servicios de reparación profesional. Para obtener más detalles al respecto, comuníquese con su representante del departamento de Servicios de ingeniería de STERIS.

## Indicaciones de uso

El esterilizador Amsco® Century™ ha sido diseñado para la esterilización de ciertos materiales usados en instituciones médicas y está a su disposición en el siguiente modelo:

- Prevacío - Diseñado para la esterilización de materiales resistentes al calor y la humedad. La unidad permite procesar rápidamente un solo instrumento en una bandeja con un envoltorio individual (no ha sido diseñada para procesar materiales porosos, con excepción del envoltorio de la bandeja). El esterilizador de prevacío tiene capacidad para ciclos de prevacío, rápido y expreso, así como para la prueba de escape y el ciclo de Bowie-Dick.

(Continúa en la siguiente página)

Este esterilizador ha sido diseñado específicamente para procesar materiales exclusivamente mediante los ciclos especificados en el manual. En caso de que existan dudas acerca del procesamiento de algún material o producto en particular, comuníquese con el fabricante del producto a fin de obtener información sobre la técnica de esterilización recomendada.

El esterilizador Amsco Century está disponible en las siguientes configuraciones:

Unidad de prevacío de una puerta 406 mm x 406 mm x 660 mm  
(16" x 16" x 26")

Unidad de prevacío de dos puertas       "                       "                       "

Unidad de prevacío de una puerta 508 mm x 508 mm x 965 mm  
(20" x 20" x 38")

Unidad de prevacío de dos puertas       "                       "                       "

Los esterilizadores Amsco Century están a la venta con los ciclos de esterilización de fábrica integrados de acuerdo con los valores de la Tabla 6-1 de la Sección 6.

## **Aviso**

El esterilizador está diseñado específicamente para procesar materiales aplicando sólo el ciclo indicado en este manual. Si existe alguna duda en torno a un material o producto concreto, póngase en contacto con el fabricante del producto para obtener información sobre la técnica de esterilización recomendada.

La Sección 1 del manual contiene un resumen de las precauciones de seguridad que deben respetarse al hacer funcionar y realizar operaciones de mantenimiento en este equipo. No utilice el equipo ni realice operaciones de mantenimiento hasta haberse familiarizado con esta información.

Cualquier modificación del esterilizador que no haya sido autorizada ni realizada por el Servicio de ingeniería de STERIS, y que pueda afectar a su funcionamiento, dejará sin vigor la garantía y podría comprometer la eficacia de la esterilización, transgredir normativas nacionales, regionales y locales y poner en peligro la cobertura de su seguro.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTERILIZADOR

| Sección | Apartado | Página |
|---------|----------|--------|
|---------|----------|--------|

|          |                                                                                                  |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | <b>MENSAJE DE STERIS CORPORATION .....</b>                                                       | <b>i</b>   |
| <b>1</b> | <b>LISTA DE ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES .....</b>                                                | <b>1-1</b> |
|          | Definición de los símbolos .....                                                                 | 1-4        |
| <b>2</b> | <b>VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN .....</b>                                                      | <b>2-1</b> |
|          | Lista de verificación de la instalación .....                                                    | 2-1        |
|          | Espacio libre .....                                                                              | 2-1        |
|          | Plomería .....                                                                                   | 2-1        |
|          | Suministro eléctrico .....                                                                       | 2-2        |
|          | Verificación final del funcionamiento del esterilizador .....                                    | 2-2        |
|          | Funcionamiento de los ciclos .....                                                               | 2-2        |
|          | Especificaciones técnicas .....                                                                  | 2-3        |
|          | Dimensiones generales .....                                                                      | 2-3        |
|          | Peso .....                                                                                       | 2-3        |
|          | Requerimientos de servicios .....                                                                | 2-3        |
|          | Requerimientos ambientales .....                                                                 | 2-4        |
| <b>3</b> | <b>TÉCNICAS DE ESTERILIZACIÓN .....</b>                                                          | <b>3-1</b> |
|          | Información general .....                                                                        | 3-1        |
|          | Información especial sobre el ciclo expreso .....                                                | 3-2        |
|          | Preparación de instrumentos para su esterilización en el ciclo expreso .....                     | 3-2        |
|          | Descarga .....                                                                                   | 3-3        |
|          | Medidas de control para verificar el proceso de esterilización .....                             | 3-3        |
|          | Indicadores biológicos .....                                                                     | 3-3        |
|          | Prueba de la eficacia del ciclo de prevacío .....                                                | 3-4        |
|          | Prueba de Bowie-Dick .....                                                                       | 3-4        |
|          | Prueba de escape de vacío .....                                                                  | 3-4        |
|          | Recomendaciones para efectuar el proceso de esterilización .....                                 | 3-5        |
| <b>4</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES .....</b>                                                   | <b>4-1</b> |
|          | Información general .....                                                                        | 4-2        |
|          | Controles principales del esterilizador y de los ciclos .....                                    | 4-2        |
|          | Pantallas de control .....                                                                       | 4-3        |
|          | Pantallas de alarma .....                                                                        | 4-4        |
|          | Panel de control de funcionamiento .....                                                         | 4-4        |
|          | Tablillas selectoras de ciclos .....                                                             | 4-6        |
|          | Tablilla selectora para abandonar los ciclos .....                                               | 4-7        |
|          | Interruptor de parada de emergencia .....                                                        | 4-8        |
|          | Llave de parada de emergencia .....                                                              | 4-9        |
|          | Protector de parada de emergencia .....                                                          | 4-9        |
|          | Etiqueta de parada de emergencia .....                                                           | 4-9        |
|          | Cerradura de llave del panel de acceso delantero .....                                           | 4-9        |
|          | Identificación y solución de problemas para el operador<br>(esterilizador con una puerta) .....  | 4-10       |
|          | Identificación y solución de problemas para el operador<br>(esterilizador con dos puertas) ..... | 4-11       |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Impresora .....                                                      | 4-12 |
| Registros impresos .....                                             | 4-13 |
| Operación de la puerta de potencia .....                             | 4-14 |
| Operación de la puerta de potencia en casos de falla del motor ..... | 4-14 |
| Cómo abrir la puerta en casos de emergencia .....                    | 4-15 |
| Generador eléctrico de vapor opcional .....                          | 4-16 |
| Procedimiento diario de arranque del generador .....                 | 4-16 |
| Accesorios .....                                                     | 4-18 |

## 5 FUNCIONAMIENTO DEL ESTERILIZADOR ..... 5-1

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Antes de poner en funcionamiento el esterilizador .....           | 5-1  |
| Preparación de las cargas para los ciclos de esterilización ..... | 5-3  |
| Recomendaciones para la colocación de diferentes cargas .....     | 5-4  |
| Cómo descargar el esterilizador .....                             | 5-5  |
| Instrucciones para cargar el carro de carga .....                 | 5-6  |
| Instrucciones para descargar el carro de carga .....              | 5-7  |
| Carga y descarga del esterilizador .....                          | 5-7  |
| Esterilizadores con bastidor y parrillas .....                    | 5-7  |
| Valores de fábrica de los ciclos del esterilizador .....          | 5-7  |
| Ciclo rápido a 134° C .....                                       | 5-8  |
| Ciclo expreso a 134° C .....                                      | 5-12 |
| Ciclo de prevacío a 134 y 121° C .....                            | 5-16 |
| Prueba de Bowie-Dick .....                                        | 5-20 |
| Prueba de escape de vacío .....                                   | 5-23 |
| Cómo detener los ciclos .....                                     | 5-26 |
| Gráficas de los ciclos .....                                      | 5-27 |

## 6 PROGRAMACIÓN DE LOS VALORES DE CONTROL Y LOS CICLOS ..... 6-1

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Cambio de los valores .....                                                           | 6-1  |
| Valores de los ciclos .....                                                           | 6-2  |
| Procedimiento para cambiar los valores .....                                          | 6-3  |
| Procedimiento para cambiar los valores de los ciclos .....                            | 6-4  |
| Generalidades .....                                                                   | 6-4  |
| Paso a paso .....                                                                     | 6-4  |
| Cómo cambiar el tipo de ciclo, el tiempo de esterilización y el tiempo de secado .... | 6-7  |
| Cambio de la hora y la fecha .....                                                    | 6-8  |
| Cambio de los ajustes de la máquina .....                                             | 6-10 |
| Código de acceso .....                                                                | 6-11 |
| Introducción del código de acceso una vez definido .....                              | 6-13 |
| Función de bloqueo .....                                                              | 6-13 |
| Control de los servicios públicos .....                                               | 6-15 |
| Idioma .....                                                                          | 6-18 |
| Número de máquina .....                                                               | 6-19 |
| Formato de la hora .....                                                              | 6-20 |
| Formato de impresión .....                                                            | 6-21 |
| Señales audibles .....                                                                | 6-22 |
| Unidades .....                                                                        | 6-23 |
| Formato de la fecha .....                                                             | 6-23 |
| Impresión de duplicados .....                                                         | 6-24 |
| Cómo salir del modo para cambiar los valores .....                                    | 6-25 |

|          |                                                                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>MANTENIMIENTO RUTINARIO .....</b>                                   | <b>7-1</b> |
|          | Programas de mantenimiento preventivo .....                            | 7-1        |
|          | Mantenimiento diario .....                                             | 7-3        |
|          | Limpieza del filtro del desagüe de la cámara .....                     | 7-3        |
|          | Limpieza de la cámara .....                                            | 7-3        |
|          | Mantenimiento semanal .....                                            | 7-4        |
|          | Purga del desagüe de la cámara .....                                   | 7-4        |
|          | Reemplazo según lo requieran .....                                     | 7-5        |
|          | Reemplazo del rollo de papel de la impresora .....                     | 7-5        |
|          | Reemplazo del cartucho de tinta de la impresora .....                  | 7-7        |
|          | Reemplazo del sello de la puerta .....                                 | 7-9        |
| <b>8</b> | <b>DIAGNÓSTICO DE FALLOS .....</b>                                     | <b>8-1</b> |
|          | Generalidades .....                                                    | 8-1        |
|          | Típica pantalla de alarma .....                                        | 8-1        |
|          | Típico registro impreso de alarma .....                                | 8-2        |
|          | Alarmas activadas durante el ciclo .....                               | 8-2        |
|          | Alarmas activadas fuera del ciclo .....                                | 8-10       |
|          | Alarmas de los sensores .....                                          | 8-13       |
| <b>9</b> | <b>PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO TÉCNICO .....</b>                   | <b>9-1</b> |
|          | Reemplazo del filtro de aire .....                                     | 9-1        |
|          | Limpieza de los filtros .....                                          | 9-2        |
|          | Reemplazo de la trampa de vapor .....                                  | 9-4        |
|          | Limpieza o reemplazo de las válvulas de retención .....                | 9-4        |
|          | Limpieza o reemplazo de las válvulas distribuidoras de retención ..... | 9-4        |
|          | Reconstrucción de las válvulas distribuidoras de solenoide .....       | 9-5        |
|          | Prueba de las válvulas de seguridad .....                              | 9-5        |
|          | Ajuste de la regulación de presión valvular .....                      | 9-4        |

## LISTA DE TABLAS

|                                                                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabla 3-1. Estándares de validación de los ciclos .....                                                          | 3-1  |
| Tabla 3-2. Recomendaciones para el procesamiento de instrumentos<br>en el ciclo expreso .....                    | 3-2  |
| Tabla 4-1. Identificación y solución de problemas para el operador:<br>Interruptor de parada de emergencia ..... | 4-11 |
| Tabla 4-2. Calidad requerida del agua de suministro para los generadores<br>de vapor de acero carbonado .....    | 4-18 |
| Tabla 4-3. Equipo de carga y accesorios para los esterilizadores Century .....                                   | 4-18 |
| Tabla 6-1. Valores por omisión de los ciclos .....                                                               | 6-1  |
| Tabla 6-2. Ciclos de fábrica y valores de ciclo .....                                                            | 6-2  |
| Tabla 6-3. Cambio de los ajustes de la máquina .....                                                             | 6-10 |
| Tabla 7-1. Programa de mantenimiento preventivo para los<br>esterilizadores Century .....                        | 7-1  |
| Tabla 9-1. Piezas de repuesto .....                                                                              | 9-7  |

CE 2797

The base language of this document is **ENGLISH**. Any translations must be made from the base language document.



**Manufactured by:**

STERIS Mexico S. de R.L. de C.V.  
Avenida Avante 790  
Parque Industrial Guadalupe  
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico C.P. 67190

**Sales and Service:**

STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, Ohio 44060  
440-354-2600 • 800-444-9009

[www.steris.com](http://www.steris.com)



STERIS Ltd.

STERIS Ireland Limited  
IDA Business and Technology Park  
Tullamore  
County Offaly  
R35 X865 ■ Ireland



A continuación encontrará una lista de las precauciones de seguridad que deben ser observadas durante el funcionamiento de este equipo. Las leyendas de ADVERTENCIA indican la posibilidad de peligro para el personal, mientras que las leyendas de PRECAUCIÓN indican la posibilidad de causar daños al equipo. Estas precauciones se repiten (completas o en parte) en todo el manual según se requiere. La lista contiene todas las precauciones de seguridad que aparecen en el presente manual. Léalas detenidamente antes de usar o efectuar el servicio de la unidad.

## ADVERTENCIA – PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y QUEMADURAS:

-  Antes de efectuar el servicio de mantenimiento, desconecte los suministros de agua, vapor y energía eléctrica del esterilizador. No realice el servicio de mantenimiento del esterilizador a menos que los suministros hayan sido bloqueados adecuadamente. Para bloquear y notificar sobre el estado de funcionamiento, siempre observe prácticas laborales estándar y medidas de seguridad eléctricas apropiadas.
-  El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.
-  No trate de abrir la puerta del esterilizador si ocurre una **ALARMA POR PRESENCIA DE AGUA EN LA CÁMARA**. Llame a un técnico cualificado antes de tratar de volver a usar el esterilizador.
-  Después de dejar escapar el vapor manualmente, es posible que aún quede algo de vapor en la cámara. Siempre use guantes protectores, mandil y careta protectora durante los procedimientos de descarga de emergencia del esterilizador. Al abrir la puerta del esterilizador, aléjese lo más que pueda de la abertura de la cámara.
-  El esterilizador y las parrillas quedan calientes después de finalizar el ciclo. Use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.
-  El mantenimiento preventivo a intervalos regulares es necesario para el funcionamiento seguro y fiable de este equipo. Comuníquese con su representante del departamento de Servicio técnico de STERIS a fin de programar el mantenimiento preventivo de su unidad.
-  Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo o efectuar el servicio de mantenimiento.
-  El no interrumpir el suministro de vapor durante la limpieza o el reemplazo de los filtros puede causar lesiones personales graves.
-  La presión de la recámara debe ser igual a 0 psig antes de poder comenzar a manipular la trampa de vapor.
-  Para verificar adecuadamente el funcionamiento de la válvula de seguridad, es necesario hacer funcionar la válvula bajo presión. Esto provoca el calentamiento del escape de la válvula de seguridad lo cual puede causar quemaduras. Por lo tanto, este procedimiento requiere del uso de equipo de seguridad (guantes, gafas protectoras y traje aislante) de acuerdo con los requisitos de la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA). La prueba debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado de servicio técnico.

## ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSIÓN:

-  Este esterilizador no ha sido diseñado para procesar compuestos inflamables.

---

## **ADVERTENCIA – PELIGRO DE RESBALONES:**

-  **Para evitar caídas, conserve los pisos secos** procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

---

## **ADVERTENCIA – PELIGRO DE LESIONES PERSONALES:**

-  **Al cerrar la puerta de la cámara,** mantenga sus manos y brazos alejados de la abertura de la puerta y asegúrese de que no esté obstruida.
-  **En casos de emergencia,** presione el botón de parada de emergencia a fin de detener el funcionamiento del esterilizador y comuníquese con un técnico cualificado para volver a poner en funcionamiento el esterilizador de manera normal.
-  **Las reparaciones y los ajustes de este equipo** deben ser efectuados exclusivamente por personal cualificado de servicio técnico. La realización del mantenimiento por parte de personal inexperto o no cualificado o la instalación de piezas no autorizadas puede causar riesgos de lesiones personales o daños costosos al equipo.

---

## **ADVERTENCIA – PELIGRO DE ESTERILIZACIÓN DUDOSA:**

-  **La esterilidad de la carga puede ser dudosa si el indicador biológico o la prueba de escape de aire indica algún problema potencial.** En caso de que estos indicadores señalen algún problema potencial, consulte a un técnico cualificado antes de volver a usar el esterilizador.
-  **De acuerdo con la norma EN 285 y los estándares de la AAMI, las lecturas del volumen de aire admitido mayores de 1 mm Hg/minuto (1,3 mbar/min) indica la existencia de algún problema de funcionamiento del esterilizador.** Consulte a un técnico cualificado antes de volver a usarlo.
-  **El ciclo expreso debe ejecutarse exclusivamente para esterilizar un solo instrumento colocado en una bandeja con un envoltorio individual.**
-  **El ciclo expreso no debe ejecutarse para procesar materiales porosos (con excepción del envoltorio de la bandeja).**

---

## PRECAUCIÓN – POSIBILIDAD DE CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO:

-  La junta debe estar completamente retraída para poder operar la puerta del esterilizador.
-  Si selecciona un tiempo de secado igual a 0, el esterilizador iniciará automáticamente la fase de eliminación de vapor en lugar de la fase de secado. Durante esta fase todavía es posible que se genere un vacío de 5 inHg. Consulte las recomendaciones del fabricante de los dispositivos a procesar a fin de asegurarse de que dichos dispositivos sean capaces de soportar este nivel de vacío.
-  Nunca use cepillos de alambre, sustancias abrasivas ni fibras de acero para limpiar la puerta o la cámara. No use limpiadores clorados en las superficies de acero inoxidable. Estos limpiadores deterioran el acero inoxidable, lo cual puede llegar a causar la falla del material.
-  Antes de retirar la cubierta, permita que las trampas termostáticas se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente. Debido a que no hay una barrera que limite la dilatación, existe la posibilidad de romper o causar la fatiga del fuelle si la trampa es abierta estando caliente.
-  La activación de la válvula de seguridad a una presión menor del 75% de la presión nominal puede causar la contaminación por residuos del asiento y fugas de la válvula. Las válvulas de seguridad con fugas deben ser reemplazadas.
-  La falta de espacio libre suficiente alrededor de la unidad puede dificultar y prolongar las reparaciones.
-  La instalación de tuberías demasiado pequeñas puede causar golpes de ariete lo cual daña el esterilizador.
-  Después de la instalación es imprescindible fijar la tubería al embudo de desagüe de manera que no tenga juego vertical.
-  Asegúrese de que la abertura de la(s) puerta(s) no esté(n) obstruida(s) antes de cerrarla(s).
-  No intente abrir la puerta del esterilizador durante su funcionamiento manual a menos que la cámara esté a una presión de 0 psig.
-  Durante su funcionamiento manual, la junta debe estar completamente retraída para poder operar la puerta del esterilizador.

---

## NOTA DE INSTALACIÓN IMPORTANTE:

-  Acceso al control del ciclo: El esterilizador se suministra con el control para cambiar el ciclo bloqueado. El número del código de acceso predeterminado es 1234. Consulte la sección de acceso del manual del operador para saber cómo cambiar el número del código de acceso.

## Definición de los símbolos

| Símbolo                                                                             | Definición                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Transferencia de calor, superficie caliente       |
|    | Energía por vapor                                 |
|    | Puerta del esterilizador abierta                  |
|    | Puerta del esterilizador cerrada                  |
|    | Puesta a tierra de protección (conexión a tierra) |
|    | Dispositivo sensible a descargas electrostáticas  |
|    | Ciclo u opciones de ajuste bloqueados             |
|   | Ciclo u opciones de ajuste sin bloquear           |
|  | Atención, consulte las instrucciones del manual   |
| <b>A</b>                                                                            | Amperaje nominal de la unidad                     |
| <b>V</b>                                                                            | Tensión nominal de la unidad                      |
| ~                                                                                   | Corriente alterna                                 |
| <b>kW</b>                                                                           | Potencia nominal de la unidad                     |
| <b>Hz</b>                                                                           | Frecuencia de la unidad                           |
| $\phi$                                                                              | Fase de la unidad                                 |
| <b>SN</b>                                                                           | Número de serie de la unidad                      |

El esterilizador incluye un diagrama del equipo el cual muestra todos los requisitos de suministro de servicios y espacio libre alrededor de la unidad. El espacio libre especificado en el diagrama es necesario para facilitar la instalación y asegurar el funcionamiento y mantenimiento adecuados del equipo. Así mismo, el esterilizador incluye instrucciones para el desembalaje y la instalación. Si alguno de estos documentos falta o es extraviado, comuníquese con STERIS para proporcionar los números de serie y modelo del equipo. Posteriormente le enviaremos copias de repuesto de manera expedita.

### Lista de verificación de la instalación

Después de instalar la unidad de acuerdo con las instrucciones provistas, marque los artículos de la siguiente lista de verificación a fin de asegurarse de que ha efectuado la instalación de manera completa y correcta. O, si así lo desea, comuníquese con su representante de STERIS para programar la visita de un técnico a fin de someter a prueba la unidad instalada y demostrar el funcionamiento apropiado del equipo.

#### » Espacio libre

 **ADVERTENCIA:** La falta de espacio libre suficiente alrededor de la unidad puede dificultar y prolongar las reparaciones.

- ☐ El espacio libre alrededor de la unidad debe cumplir con las especificaciones del diagrama del equipo.

#### » Plomería

 **ADVERTENCIA:** La instalación de tuberías demasiado pequeñas puede causar golpes de ariete lo cual daña el esterilizador.

#### ☐ Suministro de agua

- ☐ Todas las válvulas de cierre del suministro de agua deben tener capacidad de bloqueo.
- ☐ La prevención de flujo retrógrado se logra por otros medios.

- ☐ **Presión de agua** (especificación: 2,1 a 3,5 bar [30 a 50 psig] de presión dinámica). La presión del agua debe cumplir con las especificaciones del diagrama del equipo. Si la presión es demasiado alta, instale un regulador. Si la presión es demasiado baja, el rendimiento del equipo se verá afectado.

- ☐ **La calidad del agua** debe cumplir con las especificaciones del equipo. El agua de calidad inadecuada afecta negativamente el funcionamiento del equipo, especialmente el de las unidades equipadas con generador eléctrico de vapor. Los daños causados por agua de calidad inadecuada no están cubiertos por la garantía.

#### ☐ Suministro de vapor

- ☐ Las válvulas de cierre (las cuales deben contar con mecanismos de bloqueo y notificación de uso) deben estar ubicadas cerca del equipo.



**ADVERTENCIA:** Después de la instalación es imprescindible fijar la tubería al embudo de desagüe de manera que no tenga juego vertical.

- ☐ La tubería de suministro debe ser del tamaño adecuado.
- ☐ Presión de suministro (especificación: 3,5 a 5,2 bar [50 a 80 psig] de presión dinámica).
- ☐ **La tubería del suministro de vapor** que va al esterilizador debe contar con una trampa antes del punto de conexión al esterilizador. Esta trampa es necesaria para eliminar la condensación de la tubería.
- ☐ **La tubería de desagüe** debe tener una inclinación y un tamaño adecuados para proporcionar la máxima capacidad de circulación de los desechos del esterilizador.

## » Suministro eléctrico

- ☐ Todos los **interruptores** deben contar con capacidad de bloqueo.
- ☐ El suministro eléctrico monofásico de la unidad debe cumplir con las especificaciones del diagrama del equipo y la placa de información de la máquina.
- ☐ El suministro eléctrico monofásico debe contar con un interruptor de desconexión ubicado cerca del esterilizador.
- ☐ El suministro eléctrico monofásico debe provenir de un circuito separado sin conexión a circuitos con altas cargas reactivas (p. ej., motores).
- ☐ La tierra física de la unidad debe estar conectada al bloque terminal TB-1 de la caja de potencia.

## » Verificación final del funcionamiento del esterilizador

- ☐ La puerta se desliza hacia arriba y abajo fácilmente.
- ☐ La puerta tarda de 7 a 9 segundos en abrir y cerrar.
- ☐ Los interruptores de apertura de la puerta están correctamente ajustados.
- ☐ El filtro de la cámara está instalado en su lugar.
- ☐ El bastidor, las parrillas y/o el carro de carga funcionan correctamente.
- ☐ La impresora tiene papel.

## » Funcionamiento de los ciclos



**ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXPLOSIÓN:** Este esterilizador no ha sido diseñado para procesar compuestos inflamables.

- ☐ La unidad enciende correctamente.
- ☐ Si el esterilizador es de prevacío, efectúe el ciclo de prueba de escape — el escape debe ser menor de 1,0 mm Hg/minuto.
- ☐ Verifique el funcionamiento de un ciclo normal (134° C para modelos de prevacío).

# **Especificaciones técnicas**

## » Dimensiones generales

### • Esterilizador de 16 pulgadas:

660 mm anchura x 1892 mm altura x 908 mm profundidad  
(26" x 74<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 35<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" )

### • Esterilizador de 20 pulgadas:

762 mm anchura x 1892 mm altura x 1146 mm profundidad  
(30" x 74<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 45<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" )

## » Peso

### • Esterilizador de 16 pulgadas:

Unidad de vapor de una puerta 340 kg (750 libras)  
Unidad de vapor de dos puertas 449 kg (989 libras)

### • Esterilizador de 20 pulgadas:

Unidad de vapor de una puerta 558 kg (1231 libras)  
Unidad de vapor de dos puertas 728 kg (1606 libras)

## » Requerimientos de servicios

### • Requerimientos eléctricos:

Vapor directo: 240 V, 1 A, monofásica

### • Agua:

Presión:  
Esterilizador 2,1 a 3,5 bar (30 a 50 psig)

Temperatura:  
Esterilizador 21° C (70° F) máximo

Consumo:  
Esterilizador 57 l/min (5 galones/min)

### • Vapor:

Presión: 3,5 a 5,2 bar (50 a 80 psig)  
Consumo:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Unidad de vapor directo de 16 pulgadas (83 libras/h)  | 38 kg/h |
| Unidad de vapor directo de 20 pulgadas (116 libras/h) | 53 kg/h |

» **Requerimientos  
ambientales**

Temperatura: 10 a 32° C (50° a 90°F)

Humedad: 10 a 90% no condensante

Grado de contaminación: 2

Categoría de instalación (sobretensión): II

Nivel A ponderado de ruido: 68 dBA (promedio) – 78 dBA (máximo)



Información general

La información provista en esta sección tiene el propósito de servir como guía general sobre las técnicas de esterilización por vapor. También se recomienda consultar la norma EN554 referente a la esterilización de dispositivos de uso médico: “Validación y control rutinario de la esterilización por calor húmedo”.

- Antes de proceder con la esterilización, todos los materiales y artículos a esterilizar deben ser limpiados perfectamente.
- Después de su esterilización, todos los artículos deben ser almacenados en condiciones que no afecten la integridad protectora del envoltorio.
- Siempre separe cuidadosamente los artículos esterilizados en los ciclos convencionales de los esterilizados en los ciclos rápido y expreso.

**IMPORTANTE:** Los ciclos disponibles de esta unidad han sido validados para satisfacer los requerimientos de la Tabla 3-1. Si se necesitan valores (tiempo de esterilización, tiempo de secado y temperatura) diferentes de los especificados en la Tabla 6-1, es responsabilidad de la institución correspondiente validar el ciclo a usar. Consulte la norma EN285 o AAMI sobre los requisitos para la validación de los ciclos de esterilización y asegurarse de cumplir con el rendimiento especificado para la fase de secado.

*NOTA: Para obtener información sobre la amplia gama de programas educativos y de capacitación diseñados para satisfacer las necesidades educativas de la industria de la salud, comuníquese con su representante de Atención al cliente.*

Tabla 3-1. Estándares de validación de los ciclos

| Validación según EN285         | Validación según AAMI ST-8     |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 121° C para ciclos de prevacío | 121° C para ciclos de gravedad |
| 134° C para ciclos de prevacío |                                |
| Prueba de escape               |                                |
| Prueba de Bowie-Dick           |                                |
|                                | Validación según AAMI ST-37    |
|                                | 134° C para ciclos rápidos     |
|                                | 134° C para ciclos expreso     |

## Impresora

Consulte la Figura 4-1.

La impresora registra toda la información de los ciclos en una hoja sencilla de 57 mm (2-1/4 pulgadas) de ancho. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el papel, consulte la *Sección 7, Mantenimiento rutinario*. Las funciones de la impresora que se pueden controlar con las tablillas de la pantalla táctil son las siguientes:

- **Alimentar papel** — Presione esta tablilla si desea hacer avanzar papel del rollo almacenado en la caja de control. Esta tablilla es accesible durante todas las fases de funcionamiento, incluyendo las alarmas. Si desea hacer avanzar el papel de manera continua, mantenga la tablilla presionada.
- **Imprimir duplicado** — Presione esta tablilla si desea obtener un duplicado completo del registro impreso del último ciclo (siempre que la unidad no esté ejecutando un ciclo). Esta tablilla es visible solamente en los menús “Completo” y “Cambiar valores”. No es visible al arrancar la unidad por primera vez en el día.
- **Imprimir estado** — Presione esta tablilla si desea obtener un registro impreso de la fase y las condiciones del ciclo actual (siempre que la unidad esté ejecutando un ciclo). Esta tablilla es visible solamente durante la ejecución de los ciclos.
- **Imprimir valores** — Presione esta tablilla si desea obtener un registro impreso de todos los ciclos y valores establecidos. Esta tablilla es accesible solamente cuando la unidad no está ejecutando un ciclo. Aparece únicamente en el menú “Cambiar valores”.

Consulte la Figura 4-9.

Los registros impresos contienen información útil sobre cada ciclo de esterilización ejecutado por el esterilizador. La información incluye el número de carga, el cual es un código único de identificación. El número de carga se imprime de acuerdo con el siguiente formato: dos dígitos que representan el mes del año (p. ej., abril = 04), dos dígitos que representan el día del mes (p. ej., el vigésimo octavo día de cualquier mes = 28) y dos dígitos que representan el número progresivo del ciclo en el día (p. ej., el primer ciclo del día = 01). En nuestro ejemplo, el número completo de la carga sería 042801.

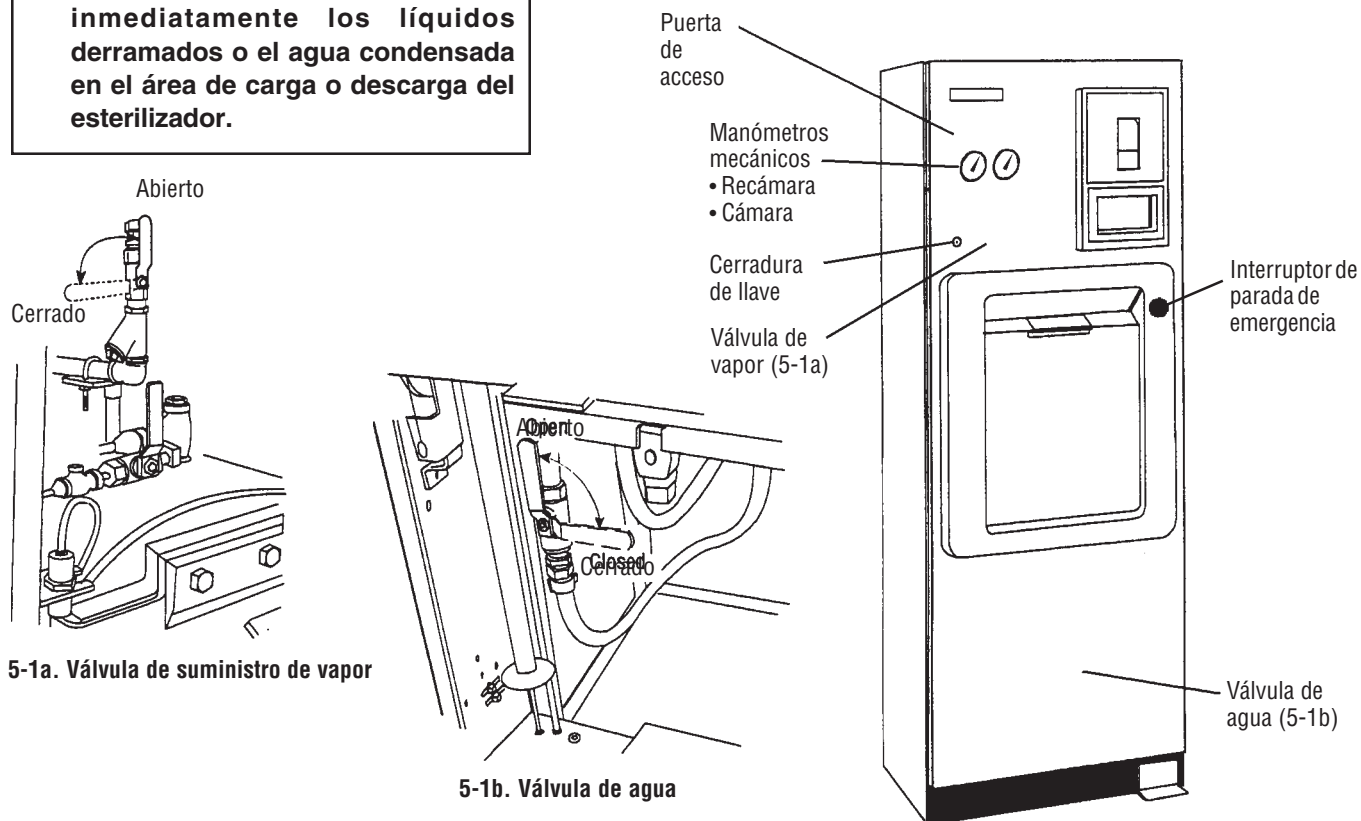
## Antes de poner en funcionamiento el esterilizador

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE RESBALONES:** Para evitar caídas, conserve los pisos secos procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

Para poner en funcionamiento el esterilizador, consulte la descripción del ciclo apropiado en esta sección. Los pasos descritos en las siguientes cuatro páginas son instrucciones generales que se aplican a todos los ciclos.

1. Presione la tablilla "ARRANCAR" en la pantalla de control del esterilizador.
  - La impresora registra la fecha y hora en que es encendida la unidad.
2. Abra la puerta de la cámara.
  - a. Verifique que el filtro del desagüe esté limpio y colocado en su lugar y que el interior de la cámara esté limpio. Si es necesario limpiar el interior, consulte la *Sección 7, Mantenimiento rutinario*.
  - b. Cierre la puerta de la cámara.
3. Abra la puerta principal de acceso del esterilizador — consulte la Figura 5-1. Abra las válvulas de vapor (Figura 5-1a) y de agua (Figura 5-1b). Cierre la puerta de acceso.
  - El vapor entra en la recámara y comienza a calentar la cámara.



5-1. Válvula de agua

4. Abra la puerta de acceso al panel de control.
  - a. Verifique que la impresora tenga papel.
    - Cuando el rollo está casi agotado, se observa una franja de color en el papel.
  - b. Si necesita instalar un rollo nuevo, consulte la sección “Reemplazo del rollo de papel de la impresora” en la *Sección 7, Mantenimiento rutinario*.

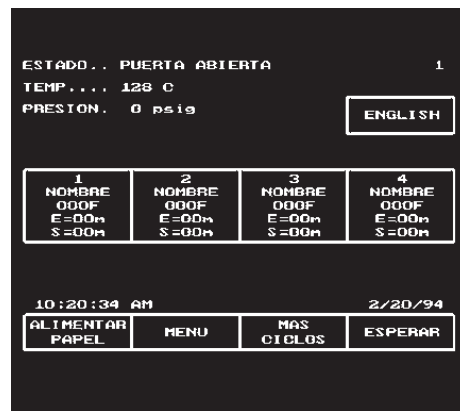
**NOTA:** Si el esterilizador está equipado con un generador eléctrico integral de vapor (ver Figura 4-12), verifique que la válvula manual de agua del generador también esté abierta.

**NOTA:** Si el esterilizador está equipado con un generador eléctrico de vapor opcional (ver Figura 4-12), consulte la *Sección 4* para obtener información sobre el procedimiento automático de purga.

5. Si el esterilizador Century está configurado para funcionar por prevacío:
  - » Realice una prueba de escape por lo menos una vez a la semana.
  - » Realice una prueba de Bowie-Dick por lo menos una vez al día.

Para obtener acceso a las tablas de selección de la “Prueba escape” y el ciclo de “Bowie-Dick”, presione la tablilla “MÁS CICLOS”. Para obtener instrucciones acerca de cómo ejecutar estas pruebas, consulte las descripciones de los ciclos más adelante en esta sección. También consulte la *Sección 3, Técnicas de esterilización*.

6. Una vez realizadas estas pruebas (en caso de ser necesarias), proceda a cargar el esterilizador y efectuar los ciclos.



## **Preparación de las cargas para los ciclos de esterilización**

Antes de proceder con la esterilización, todos los materiales deben ser limpiados a fondo. Si desea procesar instrumentos individuales que hayan caído al suelo empleando los ciclos "Rápido" o "Expreso" no es necesario limpiarlos siempre y cuando estén libres de residuos o suciedad.

La cámara del esterilizador STERIS tiene capacidad para bandejas y recipientes comunes envueltos o sin envolver. En caso necesario, puede sacar la parrilla superior a fin de hacer más espacio para paquetes voluminosos o bandejas de carga.

1. Los envoltorios pueden ser de algodón puro de 140 fibras y telas de doble capa y deben estar lavados.
2. Limite el tamaño y la densidad de los paquetes de muselina. [Tamaño máximo: 305 x 305 x 508 mm (12" x 12" x 20"); peso máximo: 5,4 kg (12 libras). Ningún paquete debe tener una densidad mayor de 115 kg/m<sup>3</sup> (7,2 libras/pie cúbico).] Esto asegura la penetración completa del vapor y minimiza la retención de humedad.
3. Limite el peso de los juegos de instrumentos envueltos a 7,7 kg (17 libras) a fin de minimizar la retención de humedad.
4. Para procesar artículos quirúrgicos, use dos envoltorios de muselina de doble grosor de 140 fibras (o su equivalente en envoltorios sencillos de algodón). Esto ofrece protección después de la esterilización.

## Recomendaciones para la colocación de diferentes cargas

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación. (Consulte la advertencia detallada en la Sección 1.)

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE LESIONES PERSONALES:** Al cerrar la puerta de la cámara, mantenga sus manos y brazos alejados de la abertura de la puerta y asegúrese de que no esté obstruida.

Consulte las recomendaciones de la norma AAMI ST-46 sobre la colocación de cargas en esterilizadores:

1. Abra la puerta de la cámara del esterilizador.

*NOTA: Si acaba de ejecutar un ciclo, es posible que el esterilizador y las parrillas o el carro de carga estén calientes.*

*NOTA: Coloque cuidadosamente la carga o las bandejas en la cámara o el carro de carga usando guantes y toallas limpias a manera de agarradores.*

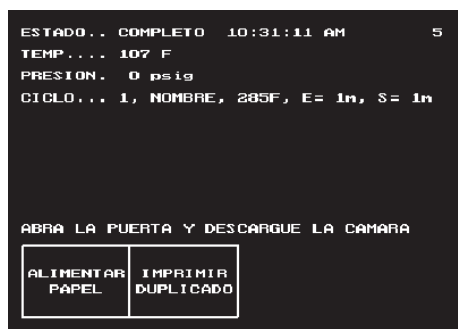
2. Coloque los paquetes sobre sus bordes y acomode la carga de manera que permita la máxima exposición al vapor y ofrezca la mínima resistencia al paso del vapor a través de la carga.
3. Coloque los objetos y las bandejas a procesar sobre sus bordes de manera que sean esterilizados y secados apropiadamente.
4. Coloque los juegos de instrumentos en bandejas de fondo perforado o de malla. Coloque las bandejas en posición horizontal para su esterilización.
5. En caso de que desee procesar cargas mixtas de telas y objetos sólidos, coloque los objetos sólidos en la parrilla inferior. Esto evitará humedecer los paquetes de muselina por goteo de la condensación de los objetos sólidos.
6. NO SOBRECARGUE EL ESTERILIZADOR. Permita que el vapor penetre en los paquetes. Evite el contacto de la carga con la pared de la cámara.
7. Después de acomodar la carga, cierre la puerta de la cámara. El esterilizador está listo para iniciar un ciclo. Proceda a leer la descripción del ciclo apropiado en esta sección.
8. Los materiales con capacidad de retención de agua, como las bandejas de fondo sólido, recipientes y otras bandejas, deben ser colocadas de manera que queden orientadas en la misma dirección para eliminar la condensación.

## Cómo descargar el esterilizador



**ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación. (Consulte la advertencia detallada en la Sección 1.)

Al final del ciclo cuando escuche la señal audible de fin de ciclo y aparezca la siguiente pantalla...



... abra la puerta de la cámara.

*NOTA: Saque cuidadosamente la carga o las bandejas de la cámara o el carro de carga usando guantes y toallas limpias a manera de agarradores.*

*NOTA: Nunca coloque una bandeja esterilizada sobre superficies no estériles ni superficies frías.*

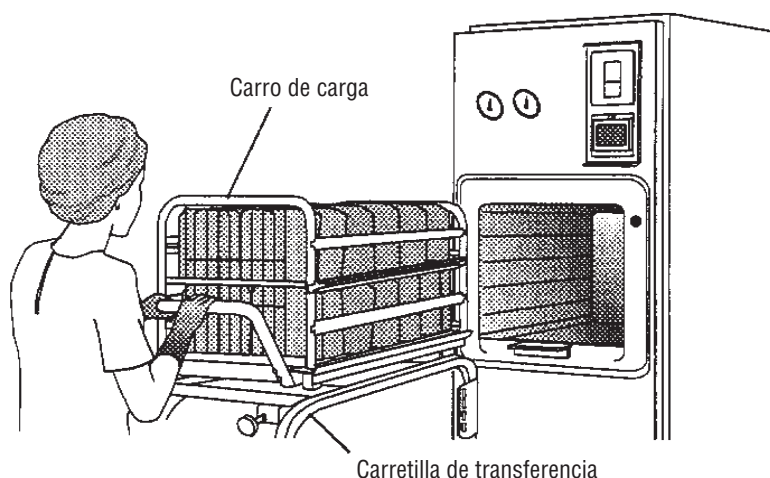
1. Retire la carga de la(s) parrilla(s) de la cámara. Evite la manipulación innecesaria.
2. Inspeccione visualmente el exterior del envoltorio a fin de confirmar que esté seco. Si observa gotas de agua o humedad en el exterior del paquete o en la cinta usada para asegurar el envoltorio, la esterilización del paquete o la bandeja de instrumentos se considera **inaceptable**.
3. Para evitar la condensación coloque la carga sobre una superficie acojinada con tela. **No coloque la carga sobre superficies frías.** Asegúrese de que no existan ventiladores de aire acondicionado o aire frío en las proximidades.
4. Una vez que los paquetes o las bandejas de instrumentos hayan alcanzado la temperatura ambiente (es decir, de la habitación), retírelos de la superficie acojinada. Esto puede llevar un mínimo de una hora dependiendo de los artículos procesados y la temperatura de la habitación.

**IMPORTANTE:** Después de sacar la(s) carga(s) de la cámara, cierre la puerta de la cámara y manténgala cerrada a fin de minimizar el consumo de servicios.

## **Instrucciones para cargar el carro de carga**

*NOTA: El carro de carga y la carretilla de transferencia han sido diseñados para ser usados con los esterilizadores Century de 508 mm (20-pulgados) solamente.*

1. Abra la puerta del esterilizador.
2. Verifique que el carro de carga esté bien asegurado a la carretilla de transferencia.
3. Alinee el extremo frontal de la carretilla de transferencia con el esterilizador. (Ver Figura 5-2).
4. Mueva la carretilla hacia adelante hasta que los pasadores se acoplen con la guía de la cámara.
5. Verifique que la carretilla de transferencia se haya acoplado a la guía de la cámara tirando hacia atrás de la misma (al hacer esto, la carretilla debe permanecer estática).
6. Una vez que la carretilla de transferencia esté asegurada a la guía de la cámara, suelte el carro de carga de la carretilla levantando el seguro de ésta.
7. Empuje con cuidado el carro de carga deslizándolo fuera de la carretilla hasta meterlo completamente en la cámara del esterilizador.
8. Desacople los pasadores de la carretilla de transferencia de la guía de la cámara empujando la cabeza del pasador de la carretilla.
9. Cierre la puerta de la cámara.
10. Aleje la carretilla de transferencia del esterilizador.
11. El esterilizador está listo para ejecutar un ciclo. Proceda a leer la descripción del ciclo apropiado en la Sección 5 del presente manual.



**Figura 5-2. Alinee el carro de carga con la abertura de la cámara**



## Instrucciones para descargar el carro de carga

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

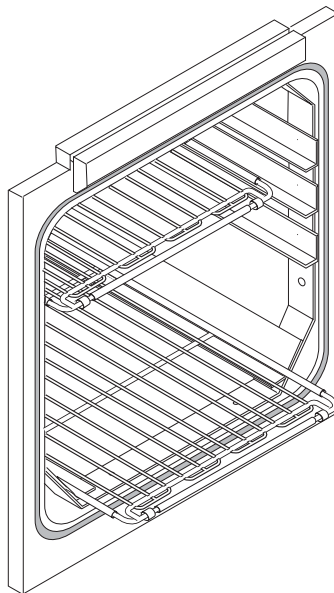
*NOTA: El carro de carga y la carretilla de transferencia han sido diseñados para ser usados solamente con los esterilizadores Century de 508 mm (20-pulgados).*

1. Abra la puerta del esterilizador.
2. Mueva la carretilla de transferencia hacia adelante hasta que se acople a la guía de la cámara.
3. Verifique que la carretilla de transferencia se haya acoplado a la guía de la cámara tirando hacia atrás de la misma (al hacer esto, la carretilla debe permanecer estática).
4. Una vez que la carretilla de transferencia esté acoplada a la guía de la cámara, sujete el asidero del carro de carga y tire de él con cuidado para sacarlo de la cámara y pasarlo a la carretilla hasta que el pasador de ésta se acople al carro de carga.
5. Desacople los pasadores de la carretilla de transferencia de la guía de la cámara empujando la cabeza del pasador de la carretilla.
6. Cierre la puerta de la cámara.
7. Saque la carga fuera del área de esterilización.

## Carga y descarga del esterilizador

» Esterilizadores de 406 mm y 508 mm (16" y 20") con bastidor y parrillas

Si el esterilizador está equipado con bastidor y parrillas opcionales (ver Figura 5-3), las parrillas podrán ser deslizadas hacia afuera hasta la mitad de su longitud a fin de facilitar la carga y descarga.



**Figura 5-3. Esterilizador equipado con bastidor y parrillas**

## Valores de fábrica de los ciclos del esterilizador

Los esterilizadores AMSCO Century salen de fábrica con los ciclos y valores de funcionamiento de los ciclos listados en las tablas 6-1 y 6-2.

## Ciclo rápido a 134° C

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

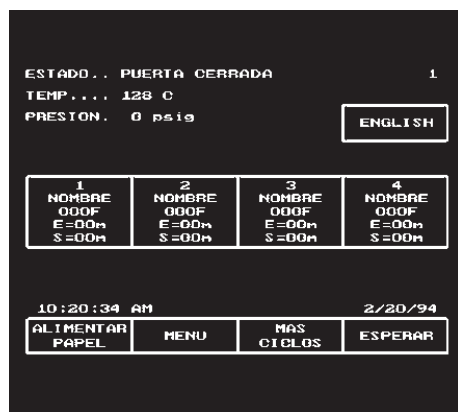
**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE RESBALONES:** Para evitar caídas, conserve los pisos secos procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que la abertura de la(s) puerta(s) no esté(n) obstruida(s) antes de cerrar la(s).

Asegúrese de meter las parrillas antes de cerrar la(s) puerta(s).

Este ciclo se usa para esterilizar objetos sin envolver destinados para ser usados inmediatamente (p. ej., algún instrumento caído al suelo accidentalmente).

1. Antes de ejecutar este ciclo, consulte el apartado “Antes de poner en funcionamiento el esterilizador” (al principio de esta sección).
2. Para cargar el esterilizador, consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección.
3. Con el esterilizador en el modo “LISTO”, presione la tablilla del ciclo “RÁPIDO” en la pantalla táctil para iniciar el ciclo. Consulte la descripción del ciclo en la Tabla 6-2.



4. Una vez iniciado, el esterilizador ejecuta automáticamente el ciclo de acuerdo con las fases que se describen a continuación.

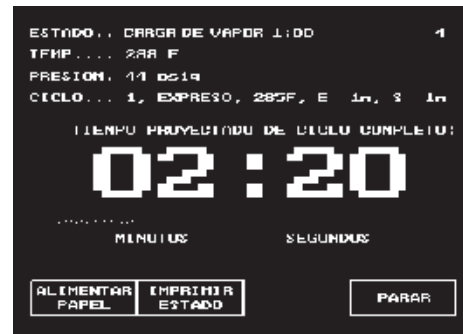
**NOTA:** Si selecciona otro ciclo por error, consulte el apartado “Cómo detener los ciclos” en esta misma sección.

**NOTA:** El cronómetro regresivo de la pantalla muestra el tiempo restante aproximado; el cronómetro corrige automáticamente el tiempo restante aproximado al inicio de cada fase.

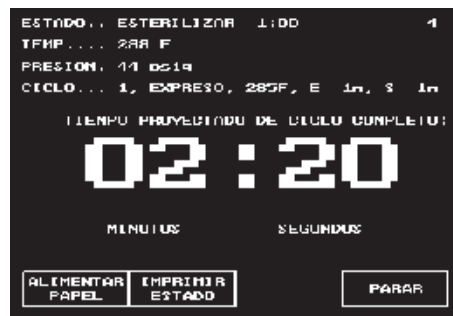


**ACTIVAR SELLO** — El vapor penetra el sello, presionándolo contra la superficie interior de la puerta.

**EXPULSANDO** — La cámara es purgada con vapor. Se imprime el inicio de esta fase.



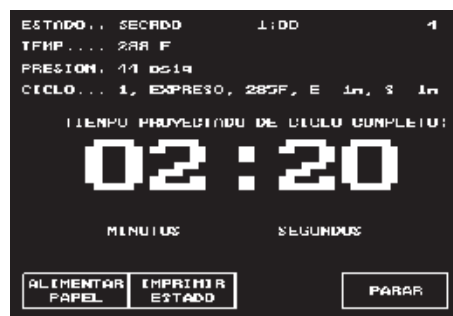
**CARGA DE VAPOR** — La cámara se llena de vapor. Se imprime el inicio de la carga de vapor.



**ESTERILIZAR** — El inicio de la esterilización se imprime cuando la cámara alcanza la temperatura de esterilización. La temperatura de la cámara se imprime cada minuto.

**ESCAPE RÁPIDO** — Se imprime el inicio del escape y la cámara se vacía hasta alcanzar 0,28 bar (4 psig).

**SECADO** — Se imprime el inicio de la fase de secado y el cronómetro de la pantalla comienza la cuenta regresiva del tiempo de secado restante. Durante el ciclo Rápido, la fase de secado elimina el exceso de vapor antes de abrir la puerta.



*NOTA: Si selecciona un tiempo igual a 0, el esterilizador sigue generando un vacío leve.*

**ADMITIENDO AIRE** — Se admite aire hasta que la presión de la cámara iguala la presión atmosférica.

**RETIRAR SELLO** — Se crea un vacío sobre el sello, retrayéndolo de la superficie interior de la puerta.

*NOTA: Si selecciona un tiempo de secado igual a 0, la puerta del esterilizador se entreabre automáticamente y la pantalla indica la ejecución de la fase de ventilación. Esto permite el escape de vapor de la cámara antes de proceder con la descarga del esterilizador.*

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

```
ESTADO.. COMPLETO  10:31:11 AM    5
TEMP.... 107 F
PRESION.. 0 psig
CICLO... 1, NOMBRE, 285F, E= 1h, S= 1h

ABRA LA PUERTA Y DESCARGUE LA CAMARA

ALIMENTAR  IMPRIMIR
PAPEL      DUPLICADO
```

**COMPLETO** — Suena la señal que indica la finalización del ciclo. Se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

```

=====
===== R A P I D =====
=====
CICLO COMIENZA 12:14:55
                28/04/98

NUMERO DE CICLO      3
OPERARIO -----
ESTERILIZADOR

    TEMP ESTER= 134.0C
    TEMP CONTROL= 135.0C
    TIEMPO ESTER= 3:00M:S
    TIEMPO SECAR= 1:00M:S

                                V=inHg
                                T=F
                                P=psi
-----
C 12:15:09  88.4  0.00P
C 12:16:12 108.4  0.59P
S 12:19:42 134.0  2.10P
S 12:20:42 135.2  2.17P
S 12:21:42 135.1  2.14P
S 12:22:42 135.3  2.15P
E 12:22:42 135.3  2.15P
E 12:23:11 107.7  0.26P
E 12:24:11  74.2  0.81U
Z 12:24:50  77.0  0.07U

CARGA                042802

    TEMP      -135.3C
    MAX       -134.0C
    TEMP
CONDICIONAR 4:33
ESTERILIZAR= 3:00
ESCAPE      = 2:08
TOTAL CICLO= 9:41

IMPRESO REVISADO POR:

=====
===== LISTO PARA DESCARGAR=====
=====
*NO ESTA LISTO
PUERTA ABIERTA 12:30:08
-----

```

**Figura 5-4. Ejemplo característico del registro impreso de un ciclo rápido**

## Ciclo expreso a 134° C

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE RESBALONES:** Para evitar caídas, conserve los pisos secos procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

5. Descargue el esterilizador (consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección).

Este ciclo se usa para esterilizar un solo objeto en una bandeja de instrumentos con un solo envoltorio (p. ej., algún instrumento caído accidentalmente).

**NOTA:** Antes de ejecutar el ciclo expreso, consulte el apartado “Información especial sobre el ciclo expreso” de la Sección 3.

1. Antes de ejecutar este ciclo, consulte el apartado “Antes de poner en funcionamiento el esterilizador” (al principio de esta sección).
2. Para cargar el esterilizador, consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección.
3. Presione la tablilla del ciclo “EXPRESO” en la pantalla táctil a fin de iniciar el ciclo. Consulte las descripciones del ciclo en la Tabla 6-2.



4. Una vez iniciado, el esterilizador ejecuta automáticamente el ciclo de acuerdo con las fases que se describen a continuación.

**NOTA:** Si selecciona otro ciclo por error, consulte el apartado “Cómo detener los ciclos” en esta misma sección.

**NOTA:** El cronómetro regresivo de la pantalla muestra el tiempo restante aproximado; el cronómetro corrige automáticamente el tiempo restante aproximado al inicio de cada fase.



**ACTIVAR SELLO** — El vapor penetra el sello, presionándolo contra la superficie interior de la puerta.

**EXPULSANDO** — La cámara es purgada con vapor. Se imprime el inicio de esta fase.

**PULSE 1 (y PULSE 2)** — Se imprime el punto de vacío y se repite la pulsación de presión y vacío.

**CARGA DE VAPOR** — La cámara se llena de vapor. Se imprime el inicio de la carga de vapor.

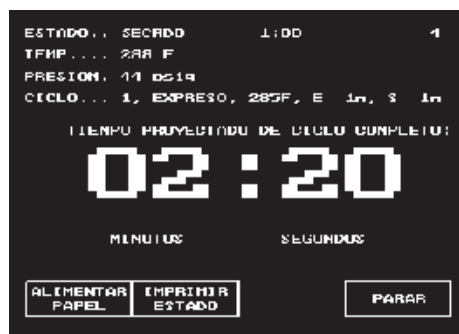


**ESTERILIZAR** — El inicio de la esterilización se imprime cuando la cámara alcanza la temperatura de esterilización. La temperatura de la cámara se imprime cada minuto.

**ESCAPE RÁPIDO** — Se imprime el inicio del escape y la cámara se vacía hasta alcanzar 0,28 bar (4 psig).



**SECADO** — Se imprime el inicio de la fase de secado y el cronómetro de la pantalla comienza la cuenta regresiva del tiempo de secado restante.



**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

**ADMITIENDO AIRE** — Se admite aire hasta que la presión de la cámara iguala la presión atmosférica.

**RETIRAR SELLO** — Se crea un vacío sobre el sello, retrayéndolo de la superficie interior de la puerta.

*NOTA: Si selecciona un tiempo de secado igual a 0, la puerta del esterilizador se entreabre automáticamente y la pantalla muestra la ejecución de la fase de ventilación. Esto permite el escape de vapor de la cámara antes de proceder con la descarga del esterilizador.*

```
ESTADO.. COMPLETO  10:31:11 AM    5
TEMP.... 107 F
PRESION.  0 psig
CICLO... 1, NOMBRE, 285F, E= 1h, S= 1h

ABRA LA PUERTA Y DESCARGUE LA CAMARA

ALIMENTAR  IMPRIMIR
PAPEL      DUPLICADO
```

**COMPLETO** — Suena la señal que indica la finalización del ciclo. Se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

5. Descargue el esterilizador (consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección).



```

=====
===== E X P R E S O =====
=====
CICLO COMIENZA 12:57:33
                28/04/98

NUMERO DE CICLO      5
OPERARIO  -----
ESTERILIZADOR UAC 00

    TEMP ESTER = 134.0C
    TEMP CONTROL = 135.0C
    TIEMPO ESTER = 3:30M:S
    TIEMPO SECAR = 3:00M:S

                                V=inHg
                                T=F
    - TIEMPO                    T=F
-----P=psig-----
C 12:57:46    93.8    0.00P
C 12:58:48   111.9    0.71P
C 13:00:02    77.7    0.61U
C 13:01:24   131.2    1.79P
C 13:02:52    70.6    0.76U
S 13:06:22   134.0    2.14P
S 13:07:22   135.1    2.21P
S 13:08:22   135.3    2.22P
S 13:09:22   135.2    2.22P
E 13:09:52   135.1    2.21P
E 13:10:25   105.0    0.25P
E 13:13:26    89.2    0.90U
Z 13:14:07    92.6    0.07U

CARGA                042804

    TEMP      =135.3C
    MAX       =134.0C
    TEMP
CONDICIONAR= 8:36
ESTERILIZAR = 3:30
ESCAPE      = 4:15
TOTAL CICLO =16:21

IMPRESO REVISADO POR:

-----

=====
=LISTO PARA DESCARGAR=
=====

*NO ESTA LISTO 13:14:36
PUERTA ABIERTA
-----

```

**Figura 5-5. Ejemplo característico del registro impreso de un ciclo expreso**

## Ciclo de prevacío a 134 y 121° C

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE RESBALONES:** Para evitar caídas, conserve los pisos secos procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

El ciclo a 134° C se usa para esterilizar bandejas de instrumentos con doble envoltorio o paquetes de artículos de tela. El ciclo a 121° C se usa para esterilizar cargas de objetos de caucho.

**NOTA:** Estos ciclos están disponibles solamente en esterilizadores con configuración de prevacío.

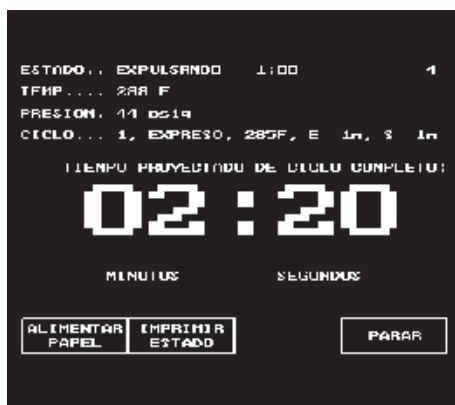
**NOTA:** A continuación sólo se describe el ciclo de prevacío a 134° C a modo de ejemplo.

1. Antes de ejecutar este ciclo, consulte el apartado “Antes de poner en funcionamiento el esterilizador” (al principio de esta sección).
2. Para cargar el esterilizador, consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección.
3. Presione la tablilla del ciclo “PREVAC” en la pantalla táctil a fin de iniciar el ciclo de prevacío. Consulte las descripciones del ciclo en la Tabla 6-2.
4. El esterilizador ejecuta automáticamente el ciclo de acuerdo con las fases que se describen a continuación.



**NOTA:** Si selecciona otro ciclo por error, consulte el apartado “Cómo detener los ciclos” en esta misma sección.

**ACTIVAR SELLO** — El vapor penetra el sello, presionándolo contra la superficie interior de la puerta.



**EXPULSANDO** — La cámara es purgada con vapor. Se imprime el inicio de esta fase.

*NOTA: El cronómetro regresivo de la pantalla muestra el tiempo restante aproximado; el cronómetro corrige automáticamente el tiempo restante aproximado al inicio de cada fase.*

**PULSE 1-4 PRESIÓN/VACÍO** — Se imprime el punto de vacío y se repite la pulsación de presión y vacío.

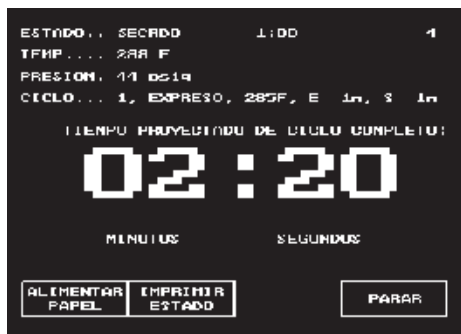
**CARGA DE VAPOR** — La cámara se llena de vapor. Se imprime el inicio de la carga de vapor.

**ESTERILIZAR** — El inicio de la esterilización se imprime cuando la cámara alcanza la temperatura de esterilización. La temperatura de la cámara se imprime cada minuto.



**ESCAPE RÁPIDO** — Se imprime el inicio del escape y la cámara se vacía hasta alcanzar 0,28 bar (4 psig).

**SECADO** — Se imprime el inicio de la fase de secado y el cronómetro de la pantalla comienza la cuenta regresiva del tiempo de secado restante.



**ADMITIENDO AIRE** — Se admite aire hasta que la presión de la cámara iguale la presión atmosférica.

**RETIRAR SELLO** — Se crea un vacío sobre el sello, retrayéndolo de la superficie interior de la puerta.

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

```
ESTADO.. COMPLETO  10:31:11 AM      5
TEMP.... 107 F
PRESION.. 0 psig
CICLO... 1, NOMBRE, 285F, E= 1h, S= 1h

ABRA LA PUERTA Y DESCARGUE LA CAMARA

ALIMENTAR  IMPRIMIR
PAPEL      DUPLICADO
```

**COMPLETO** — Suena la señal que indica la finalización del ciclo. Se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

5. Descargue el esterilizador (para descargar el esterilizador, consulte las instrucciones de uso del carro de carga y la carretilla de transferencia o del bastidor y las parrillas explicadas anteriormente en esta misma sección).

```

=====
----- P R E V A C -----
=====
CICLO COMIENZA 11:10:00
                28/04/88

NUMERO DE CICLO      1
OPERARIO
ESTERILIZADOR VAC 00

TEMP ESTER = 134.00
TEMP CONTROL = 135.00
TIEMPO ESTER = 3:30M:0
TIEMPO OSCUR = 20:00M:0

TIEMPO      T=U      V=Vmax
              P=PDAT
-----
C 11:10:21      90.1      0.00P
C 11:10:31      113.3      0.77P
C 11:20:38      79.3      0.43U
C 11:21:46      131.3      1.77P
C 11:23:11      79.0      0.40U
C 11:24:13      130.0      1.00P
C 11:28:48      80.8      0.78U
C 11:29:46      130.3      1.88P
C 11:29:14      94.5      0.81U
C 11:31:38      130.0      2.10P
U 11:32:09      125.2      2.24P
C 11:33:38      128.1      2.50P
E 11:34:38      128.0      2.58P
E 11:35:09      130.3      2.53P
C 11:35:41      104.0      0.23P
C 11:36:40      91.0      0.97U
E 11:38:32      92.3      0.97U

CARGA                201112

TEMP MAX=274.1F
TEMP MIN=270.8F

ADICIONAR =13:17
ESTERILIZAR = 3:30
ESCAPE =21:34
TOTAL CICLO =30:11

IMPRESO REVISADO POR:

=====
= LISTO PARA DESCARGAR =
=====
*NO ESTA LISTO 10:24:56A
PUERTA ABIERTA
=====

```

**Figura 5-6. Ejemplo característico del registro impreso de un ciclo de prevacío**

## Prueba de Bowie-Dick

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** El esterilizador, el bastidor, las parrillas y el carro de carga quedan calientes después de finalizar el ciclo. Siempre use guantes protectores y mandil para sacar las cargas procesadas. También use guantes protectores y mandil al volver a cargar el esterilizador después de la última operación.

Este ciclo se usa para ejecutar la prueba de Bowie-Dick en el esterilizador.

La prueba de Bowie-Dick ha sido diseñada para comprobar la eliminación de aire residual de una carga muestra (consulte la Sección 3, *Prueba de la eficacia del prevacío*). Para preparar el paquete para esta prueba, consulte la Sección 3, *Técnicas de esterilización*. De acuerdo con la norma EN554, el ciclo de la prueba de Bowie-Dick debe ser el primer ciclo del día. Para poder efectuar la prueba, la cámara debe estar a la temperatura de funcionamiento. Debido a esto, antes de realizarla debe ejecutarse el ciclo de calentamiento correspondiente.

1. A fin de preparar la unidad para ejecutar este ciclo, consulte el apartado “Antes de poner en funcionamiento el esterilizador” al principio de esta sección, así como la Sección 3, *Técnicas de esterilización*.
2. Presione la tablilla “MÁS CICLOS” del menú de selección de ciclos para entrar a la segunda pantalla de ciclos. Presione la tablilla de la prueba de Bowie-Dick.
3. A continuación aparece en la pantalla el segundo menú. La prueba de Bowie-Dick debe efectuarse solamente en máquinas a temperatura de funcionamiento (es decir, en las que ya se han ejecutado uno o más ciclos). Si no se ha ejecutado ningún ciclo en el esterilizador antes de efectuar la prueba de Bowie-Dick, ejecute el ciclo “CALENTAR BOWIE-DICK”.



- a. La unidad solicita al operador cerrar la puerta de la cámara en caso de que esté abierta. Una vez cerrada, la puerta es sellada automáticamente.
  - b. El esterilizador ejecuta automáticamente un ciclo de esterilización de tres minutos con un minuto de secado.
  - c. Una vez finalizado el ciclo de calentamiento, la pantalla regresa al menú de selección de ciclos.
4. Abra la puerta de la cámara (si aún no está abierta). Introduzca el paquete para la prueba y cierre la puerta.
  5. Inicie el ciclo de la prueba de Bowie-Dick. El ciclo es ejecutado automáticamente de acuerdo con las fases que se describen a continuación.

**ACTIVAR SELLO** — El vapor penetra el sello, presionándolo contra la superficie interior de la puerta.

**EXPULSANDO** — La cámara es purgada con vapor. Se imprime el inicio de esta fase.

**PULSE 1-4** — Se imprime el punto de vacío y se repite la pulsación de presión y vacío.

**CARGA DE VAPOR** — La cámara se llena de vapor. Se imprime el inicio de la carga de vapor.

**ESTERILIZAR** — El inicio de la esterilización se imprime cuando la cámara alcanza la temperatura de esterilización. La temperatura de la cámara se imprime cada minuto. La cámara es controlada de acuerdo con la temperatura de referencia más el valor de la sobret temperatura.

**ESCAPE RÁPIDO** — Se imprime el inicio del escape y la cámara se vacía hasta alcanzar 0,28 Pbar (4 psig).

**SECADO** — Se imprime el inicio de la fase de secado y el cronómetro de la pantalla comienza la cuenta regresiva del tiempo de secado restante.

**ADMITIENDO AIRE** — Se admite aire hasta que la presión de la cámara iguale la presión atmosférica.

**RETIRAR SELLO** — Se crea un vacío sobre el sello, retrayéndolo de la superficie interior de la puerta.

**COMPLETO** — Suena la señal que indica la finalización del ciclo. Se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

6. Una vez finalizado el ciclo:
  - a. Abra la puerta de la cámara pisando el pedal.
  - b. Saque el paquete usado para la prueba.
  - c. Envíe el paquete sometido a prueba al personal indicado para su evaluación.

```

=====
==== PRUEBA BOWIE- ====
=====BICK=====
CICLO COMIENZA 13:21:14
                28/04/98

NUMERO DE CICLO      6
OPERARIO -----
ESTERILIZADOR VAC 00

    TEMP ESTER = 134.0C
    TEMP CONTROL = 135.0C
    TIEMPO ESTER = 3:30M:S
    TIEMPO SECAR = 1:00M:S

                                V=inHg
                                - TIEMPO      T=F
                                P=PSIG
C 13:21:26    95.5  0.00P
C 13:22:29   117.0  0.76P
C 13:23:40    90.7  0.43U
C 13:24:56   130.9  1.79P
C 13:26:24    89.7  0.67U
C 13:27:41   132.1  1.79P
C 13:29:12    95.0  0.68U
C 13:30:23   130.7  1.79P
C 13:31:54    97.7  0.66U
S 13:35:25   134.0  2.15P
S 13:36:25   135.1  2.24P
S 13:37:25   135.2  2.24P
S 13:38:26   135.1  2.23P
E 13:38:56   135.2  2.23P
E 13:39:35   105.0  0.26P
E 13:40:35    98.7  0.66U
Z 13:41:06    98.1  0.06U

CARGA                042805

    TEMP      =135.3C
    MAX       =134.0C
    TEMP
CONDICIONAR=13:59
ESTERILIZAR= 3:31
ESCAPE      = 2:10
TOTAL CICLO=19:40

IMPRESO REVISADO POR:

=====
= LISTO PARA DESCARGAR =
=====

* NO ESTA LISTO 13:41:59
PUERTA ABIERTA
-----

```

**Figura 5-7. Ejemplo característico del registro impreso de un ciclo de Bowie-Dick**



## Prueba de escape de vacío

Este ciclo se usa para comprobar la integridad de la tubería de vacío del esterilizador.

La prueba de escape debe efectuarse por lo menos una vez a la semana. Esta prueba debe ser uno de los primeros ciclos ejecutados, aunque no el primero. Durante este ciclo, el esterilizador verifica automáticamente que no existan fugas de vacío en las tuberías ni el sello de la puerta. Si el esterilizador no pasa la prueba, debe ser inspeccionado por un técnico cualificado. Esta prueba no sustituye la prueba de Bowie-Dick. La prueba de escape también puede ser usada para confirmar la integridad de la tubería del esterilizador después de efectuar reparaciones.

*NOTA: La velocidad de escape (en mm Hg/minuto) calculada por el control de la unidad corresponde a un intervalo de 10 minutos y su valor se incluye en el registro impreso del ciclo. Las lecturas de velocidad de escape iguales o menores de 1 mm Hg se consideran aceptables.*

1. Antes de ejecutar este ciclo, consulte el apartado “Antes de poner en funcionamiento el esterilizador” (al principio de esta sección).
2. Presione la tablilla “MÁS CICLOS”. A continuación aparecerá en la pantalla la tablilla “Prueba escape”.
3. Presione la tablilla “PRUEBA ESCAPE” para iniciar la prueba. La impresora registra el inicio del ciclo. El ciclo es ejecutado automáticamente de acuerdo con las fases que se describen a continuación.

*NOTA: El ciclo lleva de 30 a 35 minutos.*

**ACTIVAR SELLO** — El vapor penetra el sello, presionándolo contra la superficie interior de la puerta.

**EXPULSANDO** — La cámara es purgada; la impresora registra el fin de esta fase.

**PULSE 1 (y PULSE 2)** — Se producen dos pulsaciones de vacío y presión las cuales son registradas por la impresora.

**CARGA DE VAPOR** — Después de ocurrir las pulsaciones de presión, la temperatura se eleva a 134° C (273° F) y la unidad comienza a generar vacío durante 10 minutos. (La impresora registra la temperatura y la presión al iniciarse el intervalo de generación de vacío de 10 minutos.)

**PRUEBA ESCAPE/EVACUANDO** — La impresora registra la temperatura y el vacío al final del intervalo de evacuación.

**PRUEBA ESCAPE/ESTABILIZANDO** — Después del intervalo de evacuación de 10 minutos comienza un período de estabilización de dos minutos.

**PRUEBA ESCAPE** — Después del intervalo de estabilización de dos minutos comienza la prueba de escape la cual dura 10 minutos. La impresora registra la velocidad de escape calculada (en mm Hg/minuto) al expirar los 10 minutos.

**ADMITIENDO AIRE** — Se admite aire hasta que la presión de la cámara iguala la presión atmosférica, suena la señal que indica la finalización del ciclo y se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

**RETIRAR SELLO** — Se crea un vacío sobre el sello, retrayéndolo de la superficie interior de la puerta.

**COMPLETO** — Suena la señal que indica la finalización del ciclo. Se imprimen el resumen del ciclo y el mensaje de fin de ciclo.

4. Una vez que el esterilizador termina y pasa la prueba de escape, la unidad puede ser usada.

```

=====
=== PRUEBA ESCAPE ===
=====
CICLO COMIENZA 14:57:59
                28/04/98

NUMERO DE CICLO      7
OPERARIO _____
ESTERILIZADOR VAC 00

                                V=inHg
                                T=F
- TIEMPO
-----
C 14:58:14    75.5  0.00P
C 14:59:17   108.2  0.51P
C 15:00:23    89.0  0.36U
C 15:01:25   138.4  1.79P
C 15:02:46    66.0  0.90U
L 15:05:51   134.0  2.09P
L 15:16:18    80.3  0.96U
L 15:18:18    82.9  0.97U
L 15:28:18    88.5  0.97U
ESCAPE:
  0.0 mmHg/min

L 15:28:18    88.5  0.97U
E 15:28:19    88.5  0.97U
Z 15:29:05    90.0  0.07U

CARGA                042806

TOTAL CICLO =30:51

IMPRESO REVISADO POR:
-----

=====

* NO ESTA LISTO 15:29:37
PUERTA ABIERTA
-----

```

**Figura 5-8. Ejemplo característico del registro impreso de un ciclo de la prueba de escape de vacío**

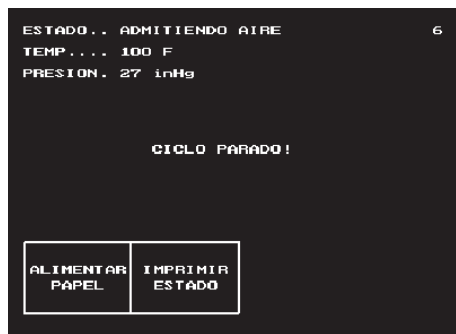
## Cómo detener los ciclos

**⚠ ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS:** Después de dejar escapar el vapor manualmente, es posible que aún quede algo de vapor en la cámara. Siempre use guantes protectores, mandil y careta protectora durante los procedimientos de descarga de emergencia del esterilizador. Al abrir la puerta del esterilizador, aléjese lo más que pueda de la abertura de la cámara.

Puede que sea necesario detener un ciclo de procesamiento debido a la selección de un ciclo equivocado o al funcionamiento anormal del esterilizador. Los ciclos pueden ser detenidos en cualquier fase de procesamiento presionando la tablilla “PARAR” en la pantalla táctil.

1. Presione la tablilla “PARAR” en la pantalla táctil.

- La línea del estado de funcionamiento de la pantalla cambia a “EVACUANDO CÁMARA” en caso de que todavía exista presión en la cámara.
- El esterilizador elimina el vapor de la cámara.



2. Cuando la presión de la cámara llega a 0,28 Pbar (4 psig), el esterilizador evacúa el vapor de la cámara durante un minuto.
3. Una vez concluido el proceso de evacuación del vapor, la línea del estado de funcionamiento cambia a “COMPLETO”. A continuación puede descargar la cámara del esterilizador de acuerdo con las instrucciones explicadas anteriormente en este mismo capítulo.

## Gráficas de los ciclos

Las siguientes gráficas son representaciones visuales de los ciclos y las fases de los esterilizadores Century.

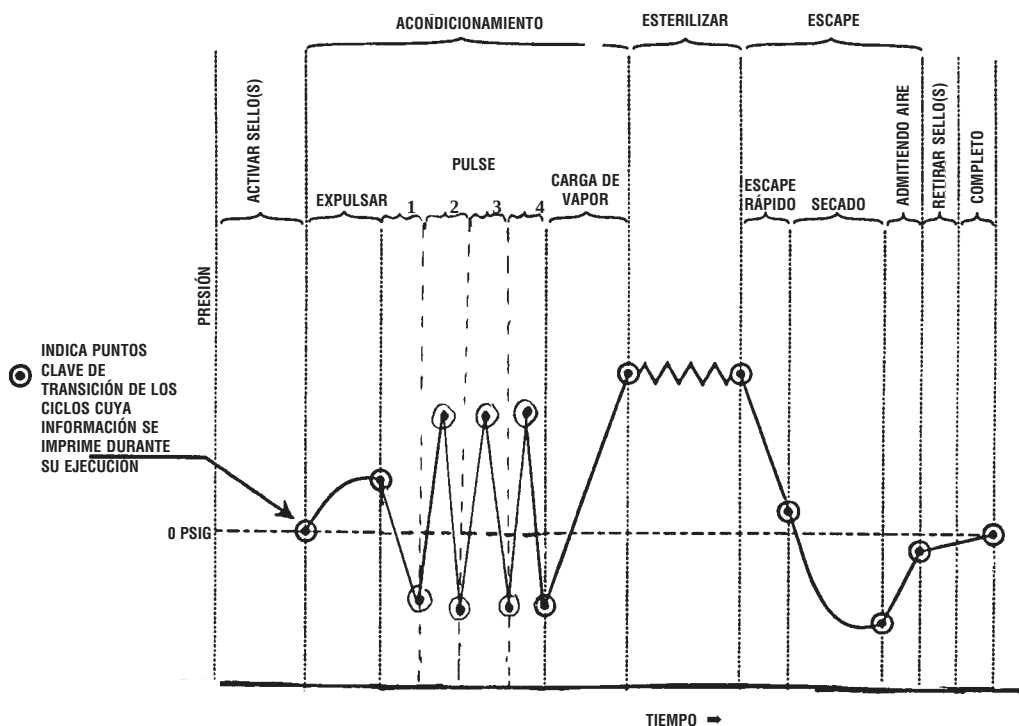


Figura 5-9. Gráfica – ciclos de prevacío y Bowie-Dick

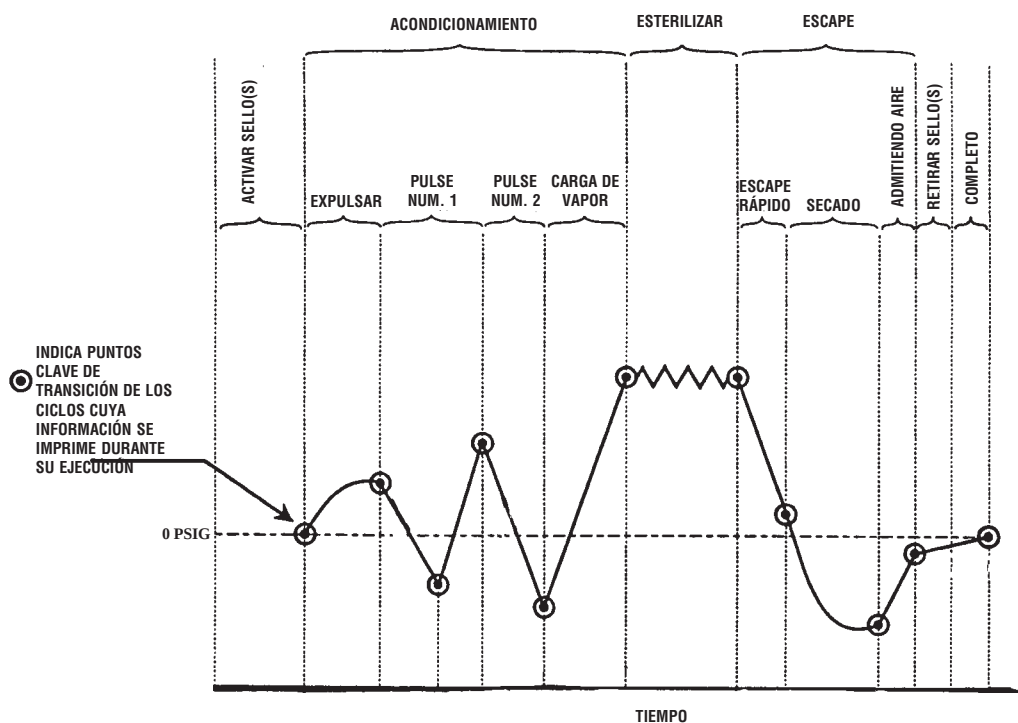


Figura 5-10. Gráfica – ciclo expreso

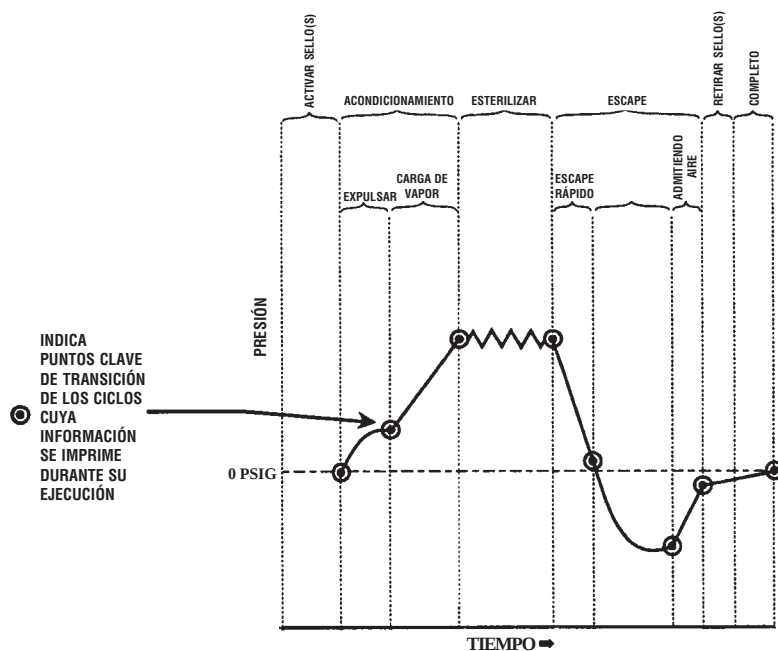


Figura 5-11. Gráfica – ciclo de gravedad y ciclo rápido

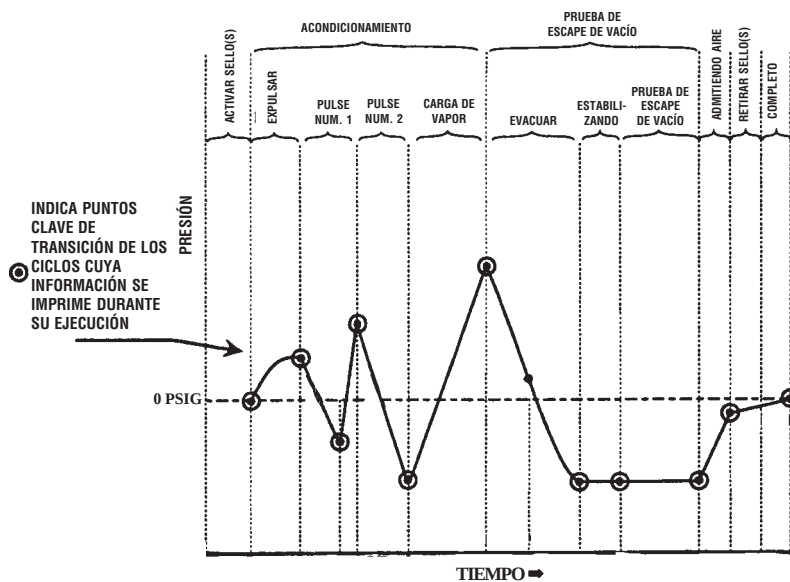


Figura 5-12. Gráfica – prueba de escape de vacío

# PROGRAMACIÓN DE LOS VALORES DE CONTROL Y LOS CICLOS

6

Los esterilizadores Century se envían con los ciclos predeterminados de fábrica, los valores de los ciclos y de control ya programados en el control (ver la Tabla 6-1). Estos son los ciclos y los valores por omisión del control en el evento de que ocurra una falla de la batería o de la memoria energizada por la batería. Estos valores predeterminados pueden cambiarse para adaptar el esterilizador al ambiente operacional en el cual está funcionando. Para cambiar estos valores, consulte el apartado "Procedimientos para cambiar los valores" más adelante en esta sección.

**NOTA:** Si ocurriera una falla de la batería o de la memoria, se perderán los valores y los ciclos establecidos por el operador. En este evento, al encenderse el esterilizador aparecerán en la pantalla los ciclos, los valores de los ciclos y los valores de control predeterminados en la fábrica.

**IMPORTANTE:** Los ciclos disponibles de esta unidad han sido validados para satisfacer los requerimientos de la Tabla 3-1. Si se necesitan valores (tiempo de esterilización, tiempo de secado y temperatura) diferentes de los especificados en la Tabla 6-1, es responsabilidad de la institución correspondiente validar el ciclo a usar. Consulte la norma EN285 o AAMI sobre los requisitos para la validación de los ciclos de esterilización y asegurarse de cumplir con el rendimiento especificado para la fase de secado.

## Cambio de los valores

Los esterilizadores Century se envían con los siguientes valores por omisión de los ciclos (ver la Tabla 6-1):

**NOTA:** Las unidades de la temperatura: Los esterilizadores de prevacío Century están configurados en la fábrica para funcionar en grados Celsius.

**Tabla 6-1. Valores por omisión de los ciclos**

| Ciclos                   | Temperatura de esterilización | Tiempo de esterilización | Tiempo de secado |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. PREVAC                | 121° C (250° F)               | 20 min                   | 20 min           |
| 2. FLASH                 | 134° C (273° F)               | 3 min                    | 1 min            |
| 3. EXPRESS               | 134° C (273° F)               | 3,5 min                  | 3 min            |
| 4. PREVAC                | 134° C (273° F)               | 3,5 min                  | 20 min           |
| 5. PRUEBA DE ESCAPE*     | 134° C (273° F)               | —                        | —                |
| 6. PRUEBA DE BOWIE-DICK* | 134° C (273° F)               | 3,5 min                  | 1 min            |

\* No son ajustables

## Valores de los ciclos

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si selecciona un tiempo de secado igual a 0, el esterilizador iniciará automáticamente la fase de eliminación de vapor en lugar de la fase de secado. Durante esta fase todavía es posible que se genere un vacío de 5 inHg. Consulte las recomendaciones del fabricante de los dispositivos a procesar a fin de asegurarse de que dichos dispositivos sean capaces de soportar este nivel de vacío.

El procedimiento para cambiar los valores se emplea para ajustar algunas de las maneras en las que funciona el esterilizador. Este procedimiento se puede usar para ajustar los valores de los ciclos dentro de un margen limitado y seleccionar valores que afectan el estilo operativo de la unidad. Consulte la Tabla 6-2 para obtener los valores de los ciclos.

**Tabla 6-2. Ciclos de fábrica y valores de ciclo**

| Ciclos                   | Temperatura de esterilización | Tiempo de esterilización | Tiempo de secado    |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. PREVAC <sup>1*</sup>  | 121° C (250° F)               | 20 min                   | 20 min              |
| 2. RAPIDO <sup>2*</sup>  | 134° C (273° F)               | 3 min                    | 1 min               |
| 3. EXPRESO <sup>3*</sup> | 134° C (273° F)               | 3,5 min                  | 3 min               |
| 4. PREVAC <sup>4*</sup>  | 134° C (273° F)               | 3,5 min                  | 20 min <sup>6</sup> |
| GRAVEDAD <sup>5*</sup>   | 121° C (250° F)               | 30 min                   | 15 min              |

\* Valores por omisión de fábrica

- Ciclo de prevacío N.º 1 es el valor por omisión programado en 121° C y se puede usar para procesar cargas de caucho. Las cargas esterilizadas a 121° C deben procesarse por 20 minutos, con un tiempo de secado de 20 minutos.
- Ciclo rápido N.º 2 es el valor por omisión programado en 134° C y es un ciclo por gravedad. Los ciclos rápidos deben usarse para procesar artículos sin envolver que se van a utilizar inmediatamente (p. ej., un instrumento caído al piso). En el uso del ciclo, se recomienda una esterilización de 3 minutos para instrumentos sin envolver, no porosos y sin lumen.
- Ciclo expreso N.º 3 es el valor preprogramado en 134° C y se debe usar para procesar un solo instrumento en una bandeja de instrumento con una sola envoltura y que pese hasta un máximo de 7,7 kg (17 libras). Cualquier bandeja de instrumento que se procese en el ciclo expreso debe transferirse al campo estéril empleando procedimientos asépticos y utilizarse inmediatamente.
- Ciclo prevacío N.º 4 es el valor por omisión programado en 134° C y se puede usar para procesar objetos envueltos para su almacenamiento (p. ej., bandejas de instrumentos, paquetes de telas y recipientes para instrumentos).
- Ciclo por gravedad se puede seleccionar en el menú del Procedimiento para cambiar los valores. Al seleccionarse, el valor por omisión del ciclo por gravedad es de 121° C con esterilización de 30 minutos y secado de 15 minutos y se puede usar para cargas envueltas. Las cargas envueltas esterilizadas a 121° C deben esterilizarse por 30 minutos con un tiempo de secado de 15 minutos.
- Tiempo de secado se basa en el secado de un solo paquete patrón de prueba según la norma EN285. Para cargas completas de objetos de tela o productos metálicos envueltos es posible que se requieran períodos más prolongados de secado.



## Procedimiento para cambiar los valores

**⚠ PRECAUCIÓN:** Si selecciona un tiempo de secado igual a 0, el esterilizador iniciará automáticamente la fase de eliminación de vapor en lugar de la fase de secado. Durante esta fase todavía es posible que se genere un vacío de 5 inHg. Consulte las recomendaciones del fabricante de los dispositivos a procesar a fin de asegurarse de que dichos dispositivos sean capaces de soportar este nivel de vacío.

El Procedimiento para cambiar los valores se puede utilizar para ajustar los siguientes valores:

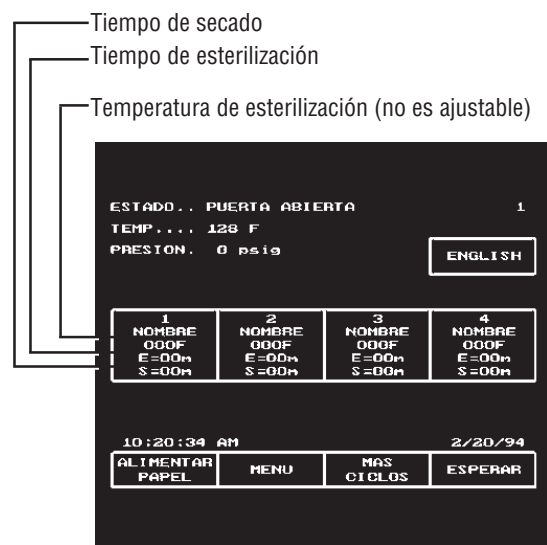
- Tiempo de esterilización
- Tiempo de secado
- También es posible usarlo para cambiar los valores de los ajustes de la máquina que se muestran en la Tabla 6-3.

Los valores por omisión de los ciclos de los esterilizadores con configuración de prevacío se muestran en la Tabla 6-1.

Se obtiene acceso a las tabllas para cambiar los valores presionando la tabllita «Cambiar valores» en la pantalla (ver la Pantalla N.º 2). Es posible asegurar (o bloquear) todas las opciones para cambiar los valores empleando un código de acceso de tipo Supervisor. Se recomienda el uso del código de acceso de tipo Supervisor para evitar que el personal no autorizado cambie los parámetros de los ciclos y de ajuste del sistema.

**NOTA:** Unidades de temperatura: Los esterilizadores Amsco Century se envían de la fábrica configurados para funcionar en grados Celsius.

Todos los cambios de los ajustes que aparecen en pantalla se realizan por medio de las tabllas en la pantalla. No es necesario realizar ningún ajuste mecánico al esterilizador.



### Ciclos predeterminados de fábrica para la configuración de prevacío

## Procedimiento para cambiar los valores de los ciclos

### » Generalidades

Consulte la Figura 6-1. Si el esterilizador se encuentra en el modo ESPERANDO, presione la tablilla ARRANCAR en la pantalla. El control avanza a la pantalla de Estado N.º 1. En la pantalla N.º 1, presione la tablilla MENU y el control avanza a la pantalla N.º 2; presione CAMBIAR VALORES CICLO para obtener acceso a los valores de ciclo. Al presionar CAMBIAR VALORES CICLO, el control avanza a la pantalla N.º 10, donde se le indica al operador que seleccione el ciclo a cambiar. Presione uno de los ciclos que se muestran en la pantalla o presione MÁS CICLOS para buscar un ciclo que no aparezca en ese momento en la pantalla. Una vez que haya encontrado y seleccionado el ciclo deseado, la pantalla cambia para mostrar la información básica sobre el mismo. Seleccione el valor que va a cambiar: NOMBRE (nombre del ciclo), ESTERIL (tiempo de esterilización) o SECAR (tiempo de secado). Presione la tablilla; a continuación aparece la pantalla para realizar estos cambios. Una vez que haya completado todas las selecciones, presione la tablilla SALIR en la pantalla.

### » Paso a paso

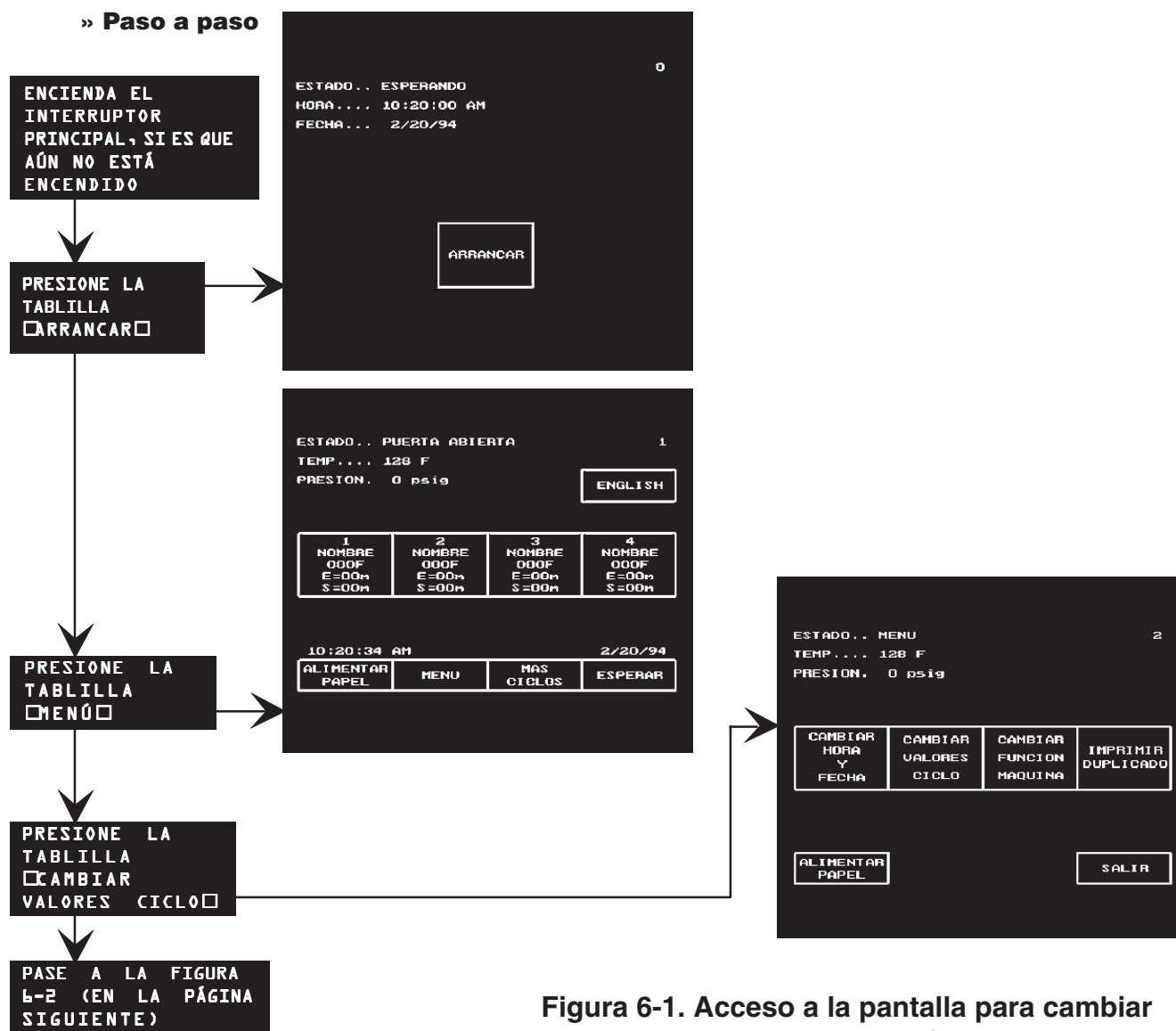


Figura 6-1. Acceso a la pantalla para cambiar los valores de ciclo

La Figura 6-2 en esta página es la continuación del gráfico de operaciones de la Figura 6-1.

Al presionar SALIR, el esterilizador sale de la pantalla "Cambiar valores" y guarda todos los cambios realizados hasta el momento de presionar SALIR.

Al presionar IMPRIMIR VALORES, se imprimen los valores del ciclo y el número correspondiente al ciclo. Al regresar de la pantalla N.º 11 a la pantalla N.º 10, se imprimen automáticamente todos los valores de ciclo y los números de ciclo que se hayan cambiado.

Si el ciclo está bloqueado, aparece la Pantalla del código de acceso (N.º 37). El código de acceso debe introducirse empleando el procedimiento siguiente:

- Si conoce el código, introduzca el código utilizando las tabllas en la pantalla. Una vez que haya introducido los cuatro dígitos del código, presione la tabllita INTRO. Los dígitos del código de acceso no aparecen en la pantalla.
- Si desconoce el código, presione CANCELAR para regresar a la pantalla anterior.

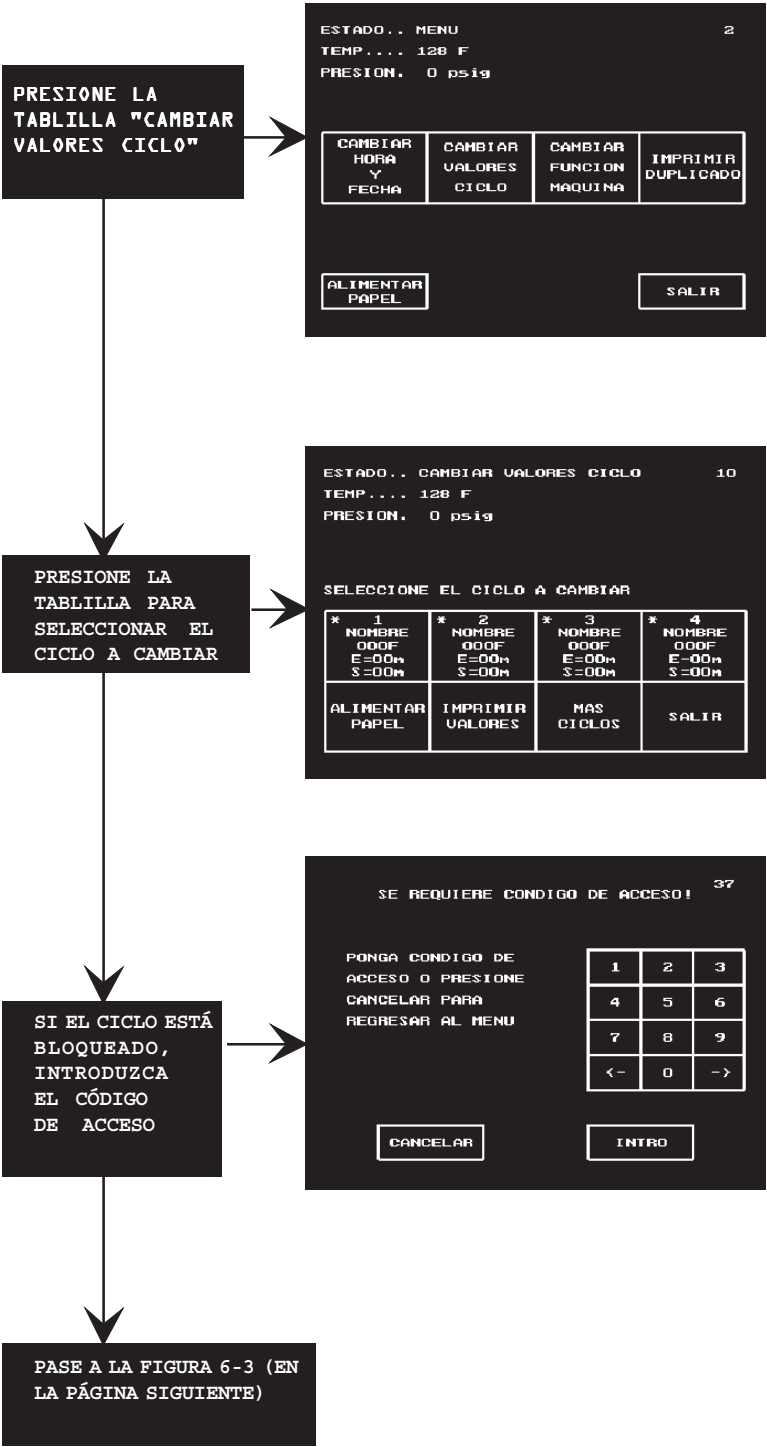
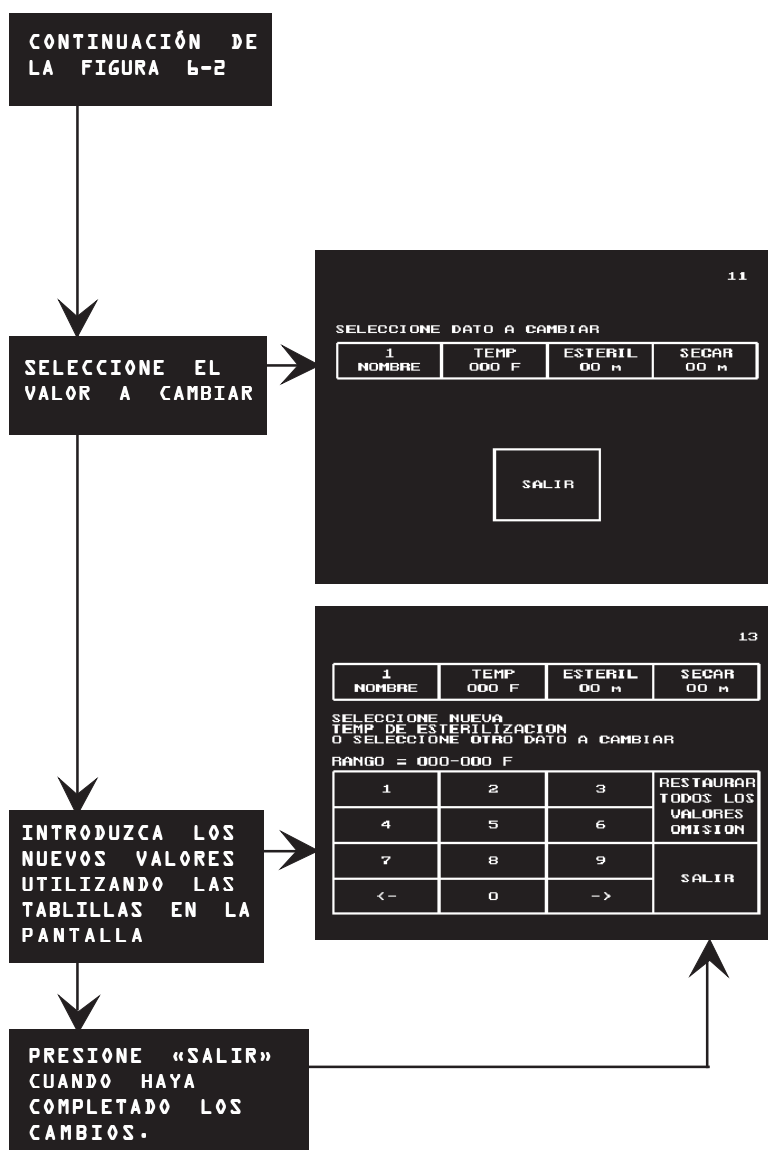


Figura 6-2. Procedimiento para cambiar los valores de los ciclos

La Figura 6-3 en esta página es la continuación del gráfico de operaciones de la Figura 6-2.

*Es posible cambiar el tipo de ciclo (presionando la tablilla NOMBRE), el tiempo de esterilización (presionando la tablilla ESTERIL) o el tiempo de secado (presionando la tablilla SECAR).*

*Se pueden introducir o cambiar los valores de ESTERIL o de SECAR utilizando las tablillas numéricas. Las tablillas de flechas mueven la posición del cursor (para hacer correcciones) hacia la izquierda o hacia la derecha. Consulte el apartado "Cómo cambiar el tipo de ciclo, el tiempo de esterilización y el tiempo de secado" en la página a continuación para obtener información adicional.*



**Figura 6-3. Procedimiento para cambiar los valores de los ciclos (continuación)**

## CÓMO CAMBIAR EL TIPO DE CICLO, EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y EL TIEMPO DE SECADO

Las siguientes selecciones son ajustables:

- **NOMBRE:** Esta tablilla se usa para cambiar el tipo de ciclo.
  - » Configuración de prevacío – RÁPIDO, GRAVEDAD, EXPRESO o PREVAC.

*NOTA: Al seleccionar un nombre específico, los demás valores de ciclo cambian por omisión a los valores de fábrica para ese ciclo.*

|                                                                           |               |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12                                                                        |               |                 |               |
| 1<br>NOMBRE                                                               | TEMP<br>000 F | ESTERIL<br>00 H | SECAR<br>00 H |
| SELECCIONE EL NUEVO NOMBRE DEL CICLO<br>O SELECCIONE OTRO DATO A CAMBIAR. |               |                 |               |
| PREVAC                                                                    | GRAVEDAD      | EXPRESO         | RAPIDO        |
| NINGUNO                                                                   |               |                 | SALIR         |

- **ESTER:** Use esta tablilla para cambiar el tiempo de esterilización. Use las tablillas numéricas para introducir un valor nuevo. Las tablillas de las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha se pueden usar para mover el cursor a través de un valor actual.

|                                                                             |               |                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 13                                                                          |               |                 |                                              |
| 1<br>NOMBRE                                                                 | TEMP<br>000 F | ESTERIL<br>00 H | SECAR<br>00 H                                |
| SELECCIONE NUEVA TEMP DE ESTERILIZACION<br>O SELECCIONE OTRO DATO A CAMBIAR |               |                 |                                              |
| RANGO = 000-000 F                                                           |               |                 |                                              |
| 1                                                                           | 2             | 3               | RESTAURAR<br>TODOS LOS<br>VALORES<br>OMISION |
| 4                                                                           | 5             | 6               |                                              |
| 7                                                                           | 8             | 9               |                                              |
| <-                                                                          | 0             | ->              | SALIR                                        |

Tablillas de las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha

- **SECAR:** Use esta tablilla para cambiar el tiempo de secado.

*NOTA: Para restablecer los valores originales del ciclo, presione "RESTAURAR TODOS LOS VALORES OMISIÓN". Es posible utilizar esta tablilla para cancelar los cambios anteriores realizados al ciclo.*

Una vez que ha ajustado todos los valores para el ciclo seleccionado, presione "SALIR" para guardar los nuevos valores y regresar a la pantalla de selección de ciclos. Al salir de la pantalla "Cambiar valores", el control imprime los valores nuevos del ciclo.

## Cambio de la hora y la fecha

Estas pantallas se usan para establecer la hora y la fecha que el esterilizador emplea para todos los mensajes impresos y los que aparecen en la pantalla.

**NOTA:** La opción «Cambiar hora y fecha» no puede ser bloqueada bajo la opción «Código de acceso».

La hora y la fecha actual aparecen en las pantallas Arrancar/Esperando (pantalla N.º 0) y Estado (pantalla N.º 1). La hora y la fecha también aparecen en los impresos. Esta información debe verificarse periódicamente. Para cambiarlas:

1. En la pantalla N.º 1, presione la tablilla MENÚ. Aparecerá la pantalla N.º 2 MENÚ.
2. En la pantalla N.º 2, presione CAMBIAR HORA Y FECHA. Aparece la pantalla N.º 31.



3. Realice los ajustes siguiendo el procedimiento a continuación:

**NOTA:** En los procedimientos a continuación, la opción seleccionada siempre aparece con un fondo brillante y caracteres oscuros.

- **HORA:** En la pantalla N.º 31, la tablilla HORA aparece iluminada. Introduzca la hora correcta utilizando las tablillas en la pantalla.
  - a. Presione las tablillas numéricas para introducir la hora y los minutos. Por ejemplo, 10:45 debe especificarse presionando 1 0 4 5 0 0.
  - b. Si introduce un número incorrecto, presione HORA para comenzar de nuevo o use los cursores de la parte inferior de la pantalla para retroceder hasta el número incorrecto.
  - c. Una vez que ha introducido la hora correcta, presione FECHA para ajustar la fecha o SALIR para regresar a la pantalla ESTADO (pantalla N.º 1).



- FECHA: En la pantalla N.º 31, presione FECHA y aparecerá la pantalla N.º 32 con la tablilla FECHA iluminada. Introduzca la fecha correcta utilizando las tablillas numéricas de la pantalla.

32

|      |  |  |       |  |  |
|------|--|--|-------|--|--|
| HORA |  |  | FECHA |  |  |
|------|--|--|-------|--|--|

PONGA FECHA O SELECCIONE "HORA" PARA ESTABLECER

FECHA = Me DI AÑ MIÉRCOLES  
00 00 00

|   |   |   |       |
|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | SALIR |
| 4 | 5 | 6 |       |
| 7 | 8 | 9 |       |
| ← | 0 | → |       |

ESTADO... PUERTA ABIERTA 1

TEMP.... 128 F

PRESION. 0 psi ENGLISH

|                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1<br>NOMBRE<br>000F<br>E=00h<br>S=00h | 2<br>NOMBRE<br>000F<br>E=00h<br>S=00h | 3<br>NOMBRE<br>000F<br>E=00h<br>S=00h | 4<br>NOMBRE<br>000F<br>E=00h<br>S=00h |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

10:20:34 AM 2/20/94

|                    |      |               |         |
|--------------------|------|---------------|---------|
| ALIMENTAR<br>PAPEL | MENU | MAS<br>CICLOS | ESPERAR |
|--------------------|------|---------------|---------|

- Presione las tablillas numéricas de la pantalla para introducir el día, mes y año. Por ejemplo, la fecha del 15 de junio de 1993 se introduce presionando 1 5 0 6 9 3.
- Si introduce un número incorrecto, presione FECHA otra vez para comenzar de nuevo o presione las tablillas de los cursores de la parte inferior de la pantalla para retroceder hasta el número incorrecto.
- Una vez que ha introducido la fecha correcta, presione SALIR para regresar a la pantalla N.º 1.

**NOTA:** El control registra automáticamente el día de la semana.

## Cambio de los ajustes de la máquina

Las opciones de los Ajustes se usan para cambiar la manera general de funcionar del esterilizador. El control cuenta con la opción de seguridad del código de acceso. Si la función del código de acceso está habilitada, todas o algunas de estas opciones las puede asegurar o “bloquear” el supervisor (ver el apartado “Código de acceso” más adelante en esta sección para obtener mayor información sobre los Códigos de acceso). En el Menú de ajustes se obtiene acceso a todas las opciones de los Ajustes.

**NOTA:** Cuando se envía, el control del esterilizador está configurado con el código de acceso **ACTIVADO** y con el número de código predeterminado **1234** instalado. Para que el acceso a los parámetros de ciclo sea seguro, es necesario cambiar este número por uno específico del cliente al comenzar a utilizar el esterilizador. Consulte “6.4.1 Código de acceso” más adelante en esta sección para obtener información adicional acerca del código de acceso, que incluye información para cambiar el número de código.

Se lista un resumen de las opciones de los ajustes que se pueden cambiar en la **Tabla 6-3**. Se detalla cada uno de estos valores en esta sección.

**Tabla 6-3. Cambio de los ajustes de la máquina**

| AJUSTES DE LA MÁQUINA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de acceso</b>        | Una vez que se ha establecido el código de acceso, se pueden seleccionar todas las opciones de los valores de los ciclos y del Cambio de valores para bloquearlas, a fin de impedir que a un operador le sea posible cambiar los valores sin antes introducir el Código de acceso.                                                                                                  |
| <b>Bloquear</b>                | Esta función se usa para asegurar cualquiera de las opciones del Cambio de valores bajo el código de acceso. Una vez que una función ha sido bloqueada, se debe introducir el Código de acceso antes de que se pueda obtener acceso a la misma o cambiarla.                                                                                                                         |
| <b>Control de servicios</b>    | Este ajuste le permite al operador programar el esterilizador para interrumpir la circulación de vapor y agua al final del día laboral y conservar los servicios. Las horas de desconexión y conexión se pueden programar para cualquier hora del día durante la semana laboral o el fin de semana.                                                                                 |
| <b>Idioma</b>                  | Se puede usar esta opción para seleccionar uno de los cinco idiomas establecidos en la fábrica como el idioma por omisión de las pantallas y los registros impresos. Los idiomas disponibles son INGLÉS, ESPAÑOL, ITALIANO, ALEMÁN y FRANCÉS. La opción BILINGÜE permite cambios rápidos entre los idiomas inglés y español, inglés y francés, inglés y alemán o inglés e italiano. |
| <b>Número de máquina</b>       | Esta opción se utiliza para asignar al esterilizador un código alfanumérico de dos caracteres. Este código aparece en el encabezamiento de todos los registros impresos. Si se especifica un valor entre 1 y 9 para esta opción, la señal que indica un ciclo completo suena el número de veces establecido aquí.                                                                   |
| <b>Formato de hora</b>         | Este ajuste permite mostrar las horas en la pantalla empleando o el formato AM/PM o el formato de 24 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Formato de impresión</b>    | Este ajuste permite al esterilizador imprimir un registro condensado del ciclo a fin de ahorrar papel.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Señales audibles</b>        | Esta opción permite el ajuste de los tonos de las señales de ALARMA, FIN DE CICLO y las TABLILLAS. Los tonos se pueden ajustar independientemente a tres diferentes niveles de volumen. No se puede apagar el tono de la señal de ALARMA.                                                                                                                                           |
| <b>Unidades</b>                | Esta opción se usa para seleccionar las unidades de temperatura y presión que aparecen en la pantalla y en los registros impresos. El esterilizador tiene la capacidad de mostrar la temperatura o en grados Fahrenheit o Celsius; la presión se puede mostrar en psig/inHg o en baras.                                                                                             |
| <b>Formato de la fecha</b>     | Se puede programar el esterilizador para cambiar el formato de la fecha en la pantalla y los impresos. El ajuste normal muestra la fecha en el formato Mes/Día/Año (M/D/A); este formato se puede cambiar a Año/Mes/Día (A/M/D) o Día/Mes/Año (D/M/A).                                                                                                                              |
| <b>Impresión de duplicados</b> | Se puede programar el esterilizador para que proporcione automáticamente un registro impreso en duplicado de cada ciclo al final del mismo. La primera línea siempre dice—IMPRESO DUPLICADO— y se proporciona un registro impreso completo de los datos del ciclo.                                                                                                                  |



## Código de acceso

**⚠ IMPORTANTE: ACCESO AL CONTROL DEL CICLO:** El esterilizador se suministra con el control para cambiar el ciclo bloqueado. El número del código de acceso predeterminado es 1234. Consulte la sección de acceso del manual del operador para saber como cambiar el número del código de acceso.

Esta opción se emplea para restringir el acceso a las funciones de ajuste del control del esterilizador Century. Cuando el Código de acceso está activado se debe introducir un código de cuatro dígitos antes de poder cambiar cualquiera de las funciones que se encuentren bloqueadas. Las funciones bloqueadas las selecciona el supervisor u operador.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA en la pantalla del Menú en el control primario del esterilizador.

ESTADO.. MENU 2

TEMP.... 128 F

PRESION. 0 psi

|                               |                             |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| CAMBIAR<br>HORA<br>Y<br>FECHA | CAMBIAR<br>VALORES<br>CICLO | CAMBIAR<br>FUNCION<br>MAQUINA | IMPRIMIR<br>DUPLICADO |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|

ALIMENTAR  
PAPEL

SALIR

2. Aparece la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina. Presione CÓDIGO DE ACCESO. Aparece la pantalla del Código de acceso (N.º 21).

21

SELECCIONE OPCION CODIGO ACCESO GENERAL

SELECCIONE REQUIERE CODIGO PARA

ESTABLECER EL VALOR DEL CODIGO

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| REQUIERE<br>CODIGO | NO<br>REQUIERE<br>CODIGO | SALIR |
|--------------------|--------------------------|-------|

3. Si la opción del Código de acceso ha sido activada, la tablilla REQUIERE CÓDIGO estará iluminada. Si el Código de acceso no ha sido activado, la tablilla NO REQUIERE CÓDIGO estará iluminada. En adición a esto, si el Código de acceso no ha sido habilitado, la tablilla BLOQUEAR no aparecerá en la pantalla N.º 20. Presione la tablilla apropiada si desea cambiar el estado del Código de acceso o presione SALIR si no desea realizar ningún cambio.

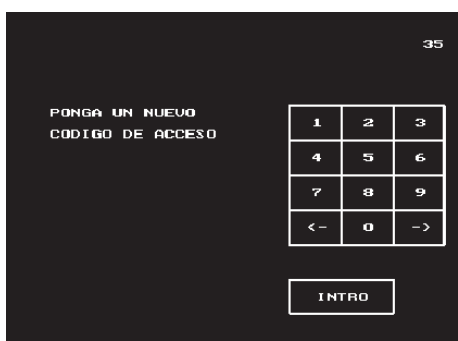
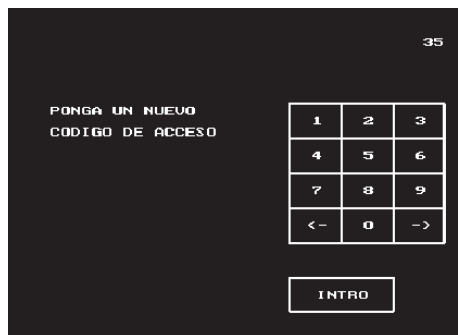
20

SELECCIONE LA FUNCION DE MAQUINA A

REVISAR O A CAMBIAR

|                   |                     |                       |                     |
|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| BLOQUEAR          | CODIGO DE<br>ACCESO | CONTROL<br>SERVICIOS  | IDIOMA              |
| NUMERO<br>MAQUINA | FORMATO<br>HORA     | FORMATO<br>IMPRESO    | SENALES<br>AUDIBLES |
| UNIDADES          | FORMATO<br>FECHA    | IMPRIMIR<br>DUPLICADO | SALIR               |

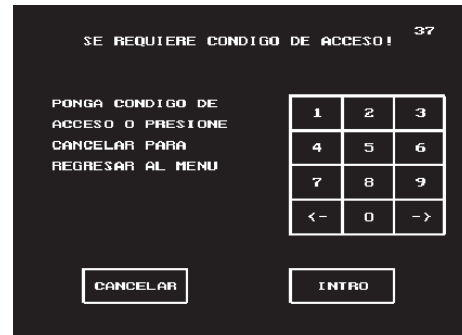
- **REQUIERE CÓDIGO.** Presione la tablilla REQUIERE CÓDIGO en la pantalla. Aparece la pantalla N.º 35. Esta pantalla le indica que introduzca un código de cuatro dígitos.



- Utilice las tablillas numéricas en la pantalla para introducir el código de acceso.
  - Una vez que ha introducido el código, la pantalla le indica que vuelva a introducir el Código para verificarlo. Si los códigos no corresponden, el control regresa a la pantalla N.º 21.
  - Si los códigos corresponden, el control regresa a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
- **NO REQUIERE CÓDIGO.** Si la tablilla NO REQUIERE CÓDIGO está iluminada y no se requiere el Código de acceso, presione la tablilla SALIR. Aparece la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
- Si el Código de acceso ha sido habilitado y se ha presionado la tablilla CÓDIGO DE ACCESO en la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20); aparece la pantalla N.º 37 y el control le indica al usuario que introduzca el Código de acceso.
    - Introduzca el código empleando las tablillas del lado derecho de la pantalla.
    - Una vez que ha introducido el código, presione la tablilla INTRO a fin de avanzar a la pantalla para seleccionar el código de acceso (N.º 21).
  - Si no necesita cambiar el estado del Código de acceso, presione la tablilla SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

## » Introducción del código de acceso una vez definido

Una vez que ha establecido el Código de acceso, cualquiera de las funciones o los valores de ciclo bloqueados quedan protegidos contra el acceso no autorizado. Si se selecciona cualquiera de las funciones bloqueadas, aparece la pantalla N.º 37.



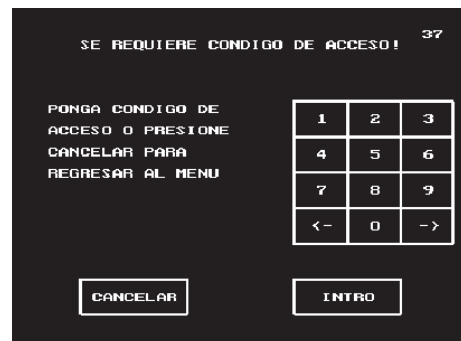
1. Si conoce el código, introdúzcalo utilizando las tabllas numéricas en la pantalla. Una vez que ha introducido los cuatro dígitos del código, presione INTRO en la pantalla. Los dígitos del código de acceso no se muestran en la pantalla.
2. Si desconoce el código, presione CANCELAR para regresar a la pantalla anterior.

## Función de bloqueo

Esta función se usa para proteger opciones determinadas de ajustes contra los cambios realizados por personal no autorizado. No se puede obtener acceso a ninguna de las funciones bloqueadas sin antes introducir el Código de acceso correcto. En esta pantalla también se pueden quitar los bloqueos de las funciones. Se muestra un candado pequeño en la esquina superior izquierda de cada una de las tabllas para indicar si la función está bloqueada o no. (🔓 = no bloqueada, 🔒 = bloqueada).

1. Para obtener acceso a esta función:
  - a. Presione la tabllilla MENÚ de la pantalla de Estado (N.º 1) en el control primario del esterilizador.
  - b. Aparece la pantalla de Menú (N.º 2).
  - c. Presione la tabllilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA. Aparece la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

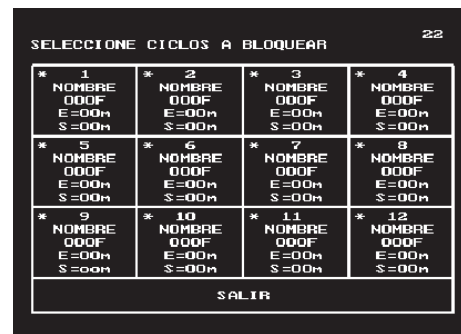




2. Presione la tablilla BLOQUEAR en la pantalla del menú de ajustes (N.º 20). Aparece la pantalla para introducir el código de acceso (N.º 37).

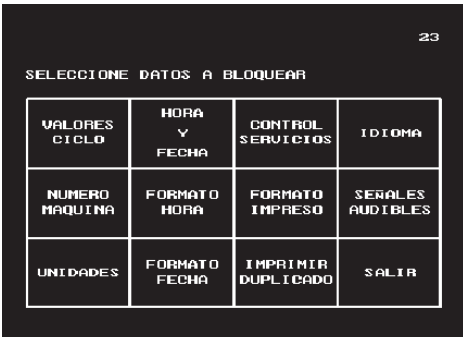
**NOTA:** *Esto ocurre únicamente si se requiere el Código de acceso; de lo contrario la unidad avanza a la pantalla N.º 23.*

- a. Introduzca el código y presione INTRO. Aparece la pantalla para seleccionar las funciones a bloquear (N.º 23).
  - b. Si desconoce el código, las funciones no se pueden bloquear. Presione CANCELAR y aparecerá la pantalla N.º 20.
  - c. Si introduce el Código de acceso incorrecto, aparece la pantalla de Acceso negado (N.º 36) y la unidad regresa a la pantalla N.º 20.
3. Presione la tablilla para bloquear las opciones de ajuste. La pequeña gráfica de candado en la esquina superior izquierda de la pantalla cambia para reflejar el estado de bloqueo.
  4. Para seleccionar ciclos individuales a bloquear, presione la tablilla VALORES CICLO. Aparece la pantalla para seleccionar los ciclos a bloquear (N.º 22).
  - a. Presione la(s) tablilla(s) de los ciclos que desea bloquear. La gráfica del candado en la esquina de la tablilla cambia para reflejar el estado de bloqueo.



- b. Presione SALIR para regresar a la pantalla de bloqueo (N.º 23).

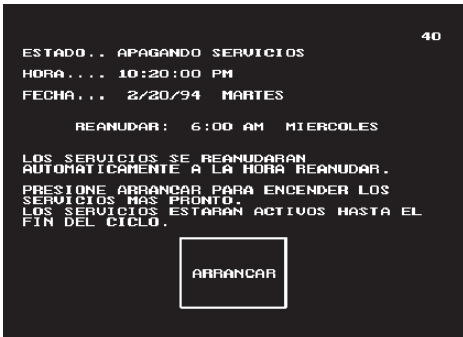
5. Al terminar de seleccionar todas las opciones de ajustes que se han de bloquear, presione SALIR para regresar al menú principal de ajustes.



## Control de los servicios públicos

Esta pantalla se emplea para controlar automáticamente el suministro de servicios públicos al esterilizador. Se envía de la fábrica con el control de servicios definido en el modo manual (es decir, los servicios los debe conectar y desconectar el operador). Por medio de esta función se puede ajustar el esterilizador para controlar lo siguiente:

- La hora diaria de desconexión
- La hora diaria de conexión
- Las horas de conexión y desconexión para todos los días laborales
- Las horas de conexión y desconexión para los fines de semana

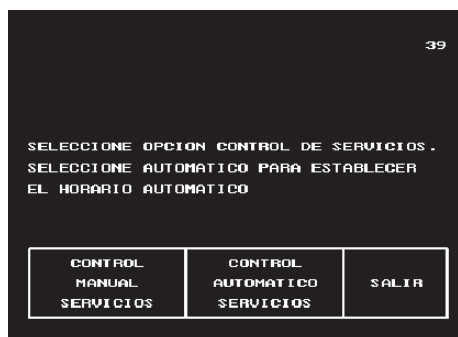


### *Pantalla del control para apagar los servicios automáticamente*

Si el esterilizador se encuentra ejecutando un ciclo a la hora de apagar los servicios, el ciclo se completa antes de que el esterilizador se apague automáticamente. Es posible volver a arrancar manualmente el esterilizador por 30 minutos durante la interrupción de los servicios presionando la tablilla ARRANCAR en la pantalla Apagar/Esperar (N.º 0).

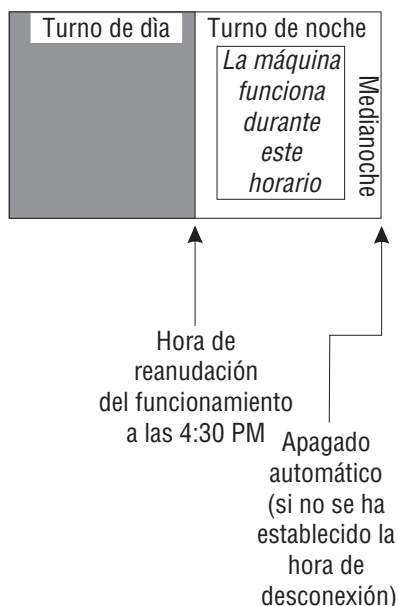
1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ de la pantalla principal de estado (N.º 1) del control primario del esterilizador.

2. Aparece la pantalla del Menú. Presione la tablilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA. Aparece la pantalla de ajustes. Presione la tablilla CONTROL SERVICIOS. Aparece la pantalla de Control de servicios (N.º 39).



- **CONTROL MANUAL SERVICIOS.** Esta es la condición por omisión del esterilizador. Presione esta tablilla para cancelar todos los controles automáticos de los servicios. Presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
- **CONTROL AUTOMÁTICO SERVICIOS.** Presione esta tablilla para avanzar a la pantalla N.º 34.

*NOTA: Para los esterilizadores que funcionen exclusivamente en turnos de noche, puede que sea útil ajustar las horas de desconexión y reanudación de manera que el esterilizador funcione durante la noche y permanezca apagado durante el día. El diagrama a continuación muestra un ejemplo de cómo programar el esterilizador.*



- a. Es posible seleccionar un margen de días presionando la tablilla o DÍA LABOR (LUN-VIE) o FIN SEMAN (SAB-DOM). Para seleccionar un día o días específicos para ajustar el Control de servicios, presione la tablilla apropiada.
- b. Aparece la pantalla N.º 33. Las horas de conexión y desconexión se introducen por medio de las tablillas alfanuméricas de la pantalla. La hora se introduce como un número de CUATRO dígitos (p. ej., 0 6 0 0 para indicar 6:00).

33

| HORA REANUDAR                                                                                                                        |   |    | HORA APAGAR |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------|--|--|
| PONGA HORA APAGAR EN MIERCOLES,<br>SELECCIONE "HORA REANUDAR" PARA<br>ESTABLECER, O SELECCIONE "NINGUNA"<br>PARA NINGUNA HORA APAGAR |   |    |             |  |  |
| HORA APAGAR = 00:00 AM                                                                                                               |   |    |             |  |  |
| 1                                                                                                                                    | 2 | 3  | AM          |  |  |
| 4                                                                                                                                    | 5 | 6  | PM          |  |  |
| 7                                                                                                                                    | 8 | 9  | NINGUNA     |  |  |
| <-                                                                                                                                   | 0 | -> | SALIR       |  |  |

*NOTA: Si ha seleccionado el formato de 24 horas, no se mostrarán en la pantalla las tablillas de AM y PM.*

*NOTA: El horario especificado para reanudar y suspender los servicios se aplica a todos los días del margen seleccionado.*

*NOTA: La tablilla NINGUNA de la pantalla se emplea cuando no se desea establecer un horario de conexión o desconexión para el día(s) seleccionado(s). La selección NINGUNA se puede usar para apagar los servicios durante cualquiera o todos los días seleccionados. La pantalla N.º 34 mostrará APAGADO TODO EL DÍA para el día(s) seleccionado(s).*

3. Una vez que haya seleccionado el horario de conexión y desconexión, presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina. (N.º 20).

Ver el ejemplo siguiente para programar el control automático de los servicios:

**Ejemplo:** Se ha de utilizar el esterilizador cinco días a la semana (de lunes a viernes), con la hora diaria de arranque a las 07:00 y la hora de desconexión a las 18:30. También se ha de utilizar el esterilizador los sábados por la mañana de las 06:00:00 a las 12:00.

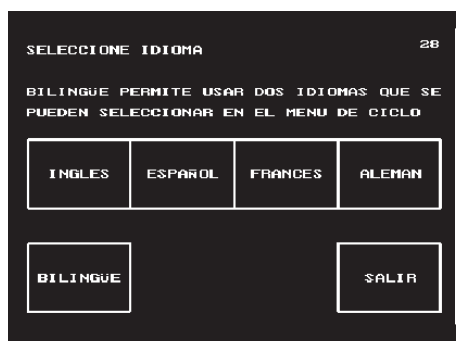
1. En la pantalla N.º 20, presione la tablilla CONTROL SERVICIOS.
2. En la pantalla N.º 39, presione la tablilla CONTROL AUTOMÁTICO SERVICIOS.
3. En la pantalla N.º 34, presione la tablilla DÍA LABOR.
  - a. Introduzca la hora de reanudación de las 07:00 presionando 0 7 0 0 en la pantalla.
  - b. Presione la tablilla HORA APAGAR.
  - c. Introduzca la hora de desconexión de las 18:30 presionando 1 8 3 0 en la pantalla.
  - d. Luego presione SALIR en la pantalla.
  - e. En la pantalla N.º 34 presione SÁBADO.
  - f. Introduzca la hora de reanudación del día sábado presionando 0 6 0 0 en la pantalla.
  - g. Introduzca la hora de desconexión para el día sábado presionando 1 2 0 0 en la pantalla.
  - h. Luego presione SALIR.
  - i. Por último, presione DOMINGO en la pantalla N.º 34 y presione NINGUNA en la pantalla N.º 33.

La función del control de servicios se encuentra ahora programada para reanudar los servicios del esterilizador a las 07:00 y desconectarlos a las 18:30, de lunes a viernes. Los sábados, los servicios estarán conectados de 06:00 a 12:00. Los servicios estarán desconectados todos los domingos.

## Idioma

El esterilizador Century tiene la capacidad de funcionar en cinco idiomas. Además, las pantallas y los registros impresos pueden emplear dos de los cinco idiomas. El idioma por omisión establecido en la fábrica es el INGLÉS. Se puede usar la opción BILINGÜE para cambiar fácilmente los idiomas en los turnos de trabajo cuando los empleados no están familiarizados con un idioma determinado.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla principal de estado (N.º 1) del control primario del esterilizador. Aparece la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
2. Presione la tablilla IDIOMA en la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20). Aparece la pantalla SELECCIONE IDIOMA (N.º 28).
3. Seleccione el idioma apropiado presionando una de las tablillas al medio de la pantalla



4. La opción BILINGÜE permite a los operadores alternar entre el idioma inglés y otro idioma disponible sin tener que seleccionar CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA. La tablilla con el nombre del otro idioma aparece en el menú principal. De esta manera se puede seleccionar otro idioma durante la operación de la máquina sin tener que ir al menú CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA.
5. Una vez que ha seleccionado el idioma apropiado, presione "SALIR" a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).



## Número de máquina

Esta función se usa para introducir un código de identificación de dos caracteres en el control del esterilizador. Este código puede estar formado de letras, números o una combinación de ambos. Este código luego se imprime en el encabezamiento de cada ciclo, lo que permite identificar en qué esterilizador fueron procesados los artículos según sea necesario. Si esta opción se especifica a un valor entre 1 y 9, la señal del ciclo completo suena el número de veces establecido aquí.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla N.º 1; presione CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA en la pantalla N.º 2. Aparece la pantalla N.º 20.
2. En la pantalla N.º 20, presione la tablilla NÚMERO MÁQUINA; aparece la pantalla N.º 41.



3. En la pantalla N.º 41, introduzca el código de identificación de dos caracteres del esterilizador. Puede usar cualquier letra, número o combinación de ambos. Sin embargo, asegúrese de que el número de máquina asignado sea diferente a los otros números asignados a otras máquinas en la instalación.

**NOTA:** Se han provisto tablillas marcadas con guión y barra espaciadora.

4. Una vez que haya introducido el número de máquina, presione SALIR para regresar a la pantalla N.º 20.

## Formato de la hora

Esta función permite al operador seleccionar el «formato» de la hora. El formato determina cómo aparecerán en la pantalla las horas y los minutos. Existen dos opciones: el formato por omisión que muestra la hora en el formato militar (al que se le refiere como 24 HORAS) y el formato opcional que muestra la hora en el formato AM/PM.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla principal de estado (N.º 1) en el control primario del esterilizador. Aparece la pantalla de Menú (N.º 2). Presione CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA y aparece la pantalla N.º 20.
2. En la pantalla N.º 20, presione FORMATO HORA. Aparece la pantalla N.º 30.



3. Seleccione el formato de hora deseado presionando una de las dos tablillas de la parte inferior de la pantalla.
  - **AM/PM** — Este es el formato de la hora civil normal.
  - **24 HORAS** — Este es el formato de 24 horas asociado con el sistema de horario militar.
4. Una vez que haya seleccionado el formato deseado o si no necesita cambiar el formato presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

## Formato de impresión

```

***** RAPIDO *****
CICLO COMIENZA 12:37:12
ON 28/04/98

CARGA: 042803

TEMP MAX=135.3C
TEMP MIN=134.0C

ACONDICIONAR= 4:13
ESTERILIZAR= 3:00
ESCAPE= 2:00
TOTAL CICLO= 9:21

IMPRESO REVISADO POR:

* NO ESTA LISTO 12:47:11
PUERTA ABIERTA
  
```

Registro impreso condensado (típico)

```

=====
=====
=====
12:14:55
28/04/98
3
-----

= 134.0C
= 135.0C
= 3:00M:S
= 1:00M:S

-----
C 12:15:09 88.4 0.00P
C 12:16:12 108.4 0.59P
S 12:19:42 134.0 2.10P
S 12:20:42 135.2 2.17P
S 12:21:42 135.1 2.14P
S 12:22:42 135.3 2.15P
E 12:22:42 135.3 2.15P
E 12:23:11 107.7 0.26P
E 12:24:11 74.2 0.81U
Z 12:24:50 77.0 0.07U

042802

=135.3C
=134.0C

= 4:33
= 3:00
= 2:00
= 9:41

-----
=====
=====
*NO ESTA LISTO 12:30:08
PUERTA ABIERTA
  
```

Registro impreso completo (típico)

Esta función permite al operador seleccionar el formato de impresión del ciclo. El formato determina el tipo de registro impreso que el esterilizador genera durante el procesamiento. El esterilizador cuenta con dos opciones. El formato COMPLETO por omisión proporciona registros impresos del estado de funcionamiento para cada uno de los puntos de transición del ciclo, además proporciona información sobre el estado de funcionamiento a intervalos durante cada fase del ciclo. El formato CONDENSADO opcional proporciona un resumen del ciclo y el tiempo de procesamiento, sin impresos adicionales sobre el estado de funcionamiento a determinados intervalos de ciclo. El formato CONDENSADO se puede usar para ahorrar el papel de la impresora.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla Estado (N.º 1) en el control primario del esterilizador. Aparece la pantalla de menú (N.º 2). Presione la tablilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA.
2. Presione la tablilla IMPRIMIR FORMATO en la pantalla para cambiar los ajustes de máquina (N.º 20); aparece la pantalla N.º 29.



3. Seleccione el formato de impresión deseado presionando una de las dos tablillas de la parte inferior de la pantalla.
  - **COMPLETO**—Este es el formato normal que proporciona un registro impreso del estado de funcionamiento para cada fase del ciclo y a intervalos predeterminados.
  - **CONDENSADO**—Este formato proporciona un registro abreviado del estado de funcionamiento del ciclo.
4. Una vez que el formato deseado haya sido seleccionado, presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

## Señales audibles

Esta función permite al operador ajustar determinadas señales audibles emitidas por el control del esterilizador. Se pueden ajustar tres señales. Las señales de las tablillas y la del fin de ciclo se pueden ajustar a uno de tres niveles de volumen o se pueden apagar. Solamente se puede ajustar el volumen de la señal de Alarma. La señal de Alarma no se puede apagar.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla de Estado (N.º 1) del control primario del esterilizador. Aparece la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
2. Presione CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA en la pantalla de menú, luego presione SEÑALES AUDIBLES en la pantalla de ajustes (N.º 20). Aparece la pantalla para ajuste de las Señales audibles (N.º 24).

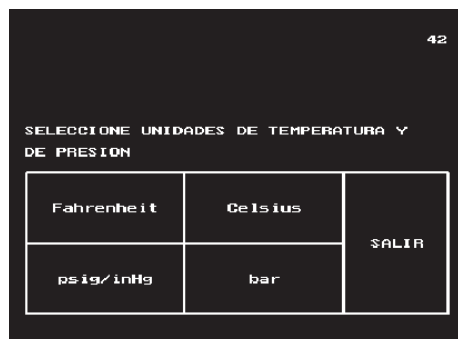


3. Seleccione la señal que desea ajustar presionando la tablilla apropiada de la parte superior de la pantalla.
  - **TABLILLA** — Esta es la señal que emite el control siempre que se presiona una de las tablillas de la pantalla.
  - **FIN DE CICLO** — Esta señal se escucha al terminar un ciclo.
  - **ALARMA** — Esta es una señal de dos tonos que se escucha en el evento de condiciones anormales.
  - a. Se puede ajustar el volumen de cada una de las señales audibles.
    - 1) Primero presione la tablilla correspondiente al tipo de señal que desea (p. ej., ALARMA, FIN DE CICLO o TABLILLA).
    - 2) Una vez que haya seleccionado la señal, presione el nivel deseado del volumen (p. ej., BAJO, MEDIO o ALTO).
  - b. Las tablillas FIN DE CICLO y TABLILLA pueden silenciarse presionando APAGADO. La señal de ALARMA no se puede apagar.
4. Una vez que haya seleccionado las señales audibles y los volúmenes apropiados de las señales o si no desea hacer cambios presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

## Unidades

Esta función se usa para seleccionar o cambiar las unidades que el esterilizador emplea al mostrar en pantalla o imprimir la temperatura y la presión de la cámara. Esta función permite seleccionar o grados Fahrenheit o Celsius para mostrar la temperatura en pantalla e imprimirla en el impreso. Las unidades de la presión pueden intercambiarse de psig/inHg a baras. No es necesario volver a recalibrar el esterilizador al cambiar las unidades.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla Menú en la pantalla N.º 1 y presione CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA en la pantalla N.º 2. A continuación aparece la pantalla N.º 20.
2. En la pantalla N.º 20, presione la tablilla UNIDADES y aparecerá la pantalla N.º 42.

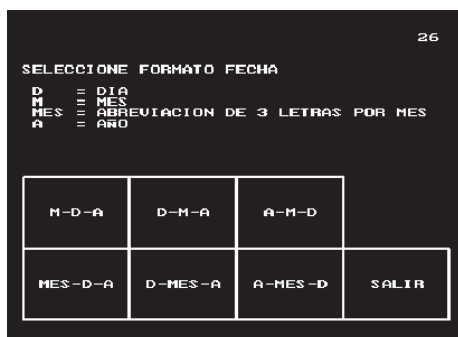


3. En la pantalla N.º 42, presione la tablilla apropiada para seleccionar el tipo de unidad o unidades deseadas. Una vez que haya seleccionado las unidades, presione SALIR para regresar a la pantalla N.º 20.

## Formato de la fecha

Esta función permite al operador seleccionar el "formato" de la fecha. El formato determina el orden en que se muestran el mes, el día y el año. Existen tres opciones y la opción a seleccionar depende de la preferencia o ubicación geográfica.

1. Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en el menú de Estado (N.º 1). Presione la tablilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA; el control avanza a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).
2. Presione la tablilla FORMATO FECHA en la pantalla N.º 20; aparece la pantalla N.º 26.
3. Seleccione el formato de la fecha apropiado según su ubicación geográfica presionando una de las seis tablillas de la parte inferior de la pantalla.



- **M-D-A** — Mes-Día-Año
- **D-M-A** — Día-Mes-Año
- **A-M-D** — Año-Mes-Día
- **MES-D-A** — Mes-Día-Año\*
- **D-MES-A** — Día-Mes-Año\*
- **A-MES-D** — Año-Mes-Día\*

*\*Cuando se seleccionan las tablillas de formato del renglón inferior, la palabra "MES" = la abreviatura de 3 letras del mes.*

- Una vez que haya seleccionado el formato apropiado o si no desea cambiar el formato, presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

Este ajuste permite al usuario seleccionar la generación automática de un registro impreso extra al final del ciclo. Existen dos opciones; la opción a seleccionar depende de los requisitos operativos de su instalación. Por omisión, la unidad no imprime duplicados.

- Para obtener acceso a esta función, presione la tablilla MENÚ en la pantalla principal de estado (N.º 1) del control primario del esterilizador. Aparece la pantalla del menú (N.º 2). Presione la tablilla CAMBIAR FUNCIÓN MÁQUINA; aparece la pantalla N.º 20.
- Presione la tablilla IMPRIMIR DUPLICADO en la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina. Aparece la pantalla N.º 27.



- En la pantalla N.º 27, seleccione la opción deseada para imprimir el registro presionando una de las tablillas de la parte inferior de la pantalla.
  - **IMPRIMIR DUPLICADO** — Después de completar el ciclo, el esterilizador genera un duplicado del registro del ciclo anterior.
  - **NO IMPRIMIR DUPLICADO** — Este es el ajuste por omisión. El esterilizador no genera una copia adicional del registro al completar el ciclo.
- Una vez que haya seleccionado el formato deseado o si no necesita cambiar el formato, presione SALIR a fin de regresar a la pantalla para cambiar los ajustes de la máquina (N.º 20).

## Impresión de duplicados

## Cómo salir del modo para cambiar los valores

- Presione SALIR en la pantalla N.º 20 para regresar a la pantalla de Menú N.º 2.
- Presione SALIR en la pantalla N.º 2 para regresar a la pantalla de Estado N.º 1.

## Programas de mantenimiento preventivo

**⚠ ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y QUEMADURAS:** El mantenimiento preventivo a intervalos regulares es necesario para el funcionamiento seguro y fiable de este equipo. Comuníquese con su representante del departamento de Servicio técnico de STERIS a fin de programar el mantenimiento preventivo de su unidad.

El procedimiento de mantenimiento descrito en las secciones 7 y 9 se debe llevar a cabo regularmente de acuerdo con los intervalos indicados utilizando como guía el programa de mantenimiento de la Tabla 7-1. Debido a las condiciones locales (tales como la calidad del agua, el uso de la unidad, etc.), es posible que el esterilizador requiera de un mantenimiento más frecuente que el que se indica aquí. Consulte el apartado *Procedimiento de mantenimiento 764326-797* para obtener una lista de las piezas de repuesto.

El usuario debe llevar un registro de todos los procedimientos de mantenimiento efectuados al esterilizador.

Si ocurre algún problema, consulte la Sección 8, Diagnóstico de Fallos.

**NOTA:** Nunca permita que el personal no cualificado efectúe el servicio al esterilizador.

**Tabla 7-1. Programa de mantenimiento preventivo para los esterilizadores Century**

| Servicio requerido                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frecuencia mínima                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.0 PREPARATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 1.1 Hable con los operadores acerca del equipo y verifique los registros.                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 veces al año                   |
| 1.2 Siga los procedimientos de seguridad apropiados; prepare la unidad para el mantenimiento preventivo.                                                                                                                                                                                                                    | 6 veces al año                   |
| <b>2.0 PUERTAS (CADA PUERTA DE LAS UNIDADES DE DOS PUERTAS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| 2.1 Verifique que la puerta y el interruptor de proximidad de la puerta estén funcionando apropiadamente. Ajuste el(los) interruptor(es) si es necesario.                                                                                                                                                                   | 6 veces al año                   |
| 2.2 Verifique que la junta de la puerta no esté desgastada o rota. Reemplace la junta si es necesario.                                                                                                                                                                                                                      | 6 veces al año                   |
| 2.3 Verifique que el cable de la puerta de potencia esté a la tensión apropiada.                                                                                                                                                                                                                                            | 6 veces al año                   |
| <b>3.0 VÁLVULAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 3.1 Verifique que todas las válvulas manuales funcionen correctamente, verifique que no haya fugas en la empaquetadura de las válvulas, reconstruya o reemplace las válvulas si es necesario. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula de suministro de vapor.</li> <li>• Válvula de suministro de agua.</li> </ul> | 6 veces al año<br>6 veces al año |
| 3.2 Repare las válvulas de control (cuando sea necesario).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 vez al año                     |
| 3.3 Reconstruya el distribuidor de suministro de vapor.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 vez al año                     |
| 3.4 Reconstruya el distribuidor de suministro de agua.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 vez al año                     |
| 3.5 Reconstruya el distribuidor de escape.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 vez al año                     |
| 3.6 Reconstruya la válvula de suministro de vapor de las unidades de dos puertas.                                                                                                                                                                                                                                           | 1 vez al año                     |
| 3.7 Reconstruya el distribuidor de escape de las unidades de dos puertas.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 vez al año                     |
| 3.8 Reconstruya la válvula de control de vapor (PRV).                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 vez al año                     |
| 3.9 Verifique el ajuste y la velocidad de circulación correctos de las válvulas de control de circulación. Reemplace las válvulas si es necesario.                                                                                                                                                                          | 2 veces al año                   |
| 3.10 Verifique que la válvula de seguridad no tenga fugas.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 veces al año                   |
| 3.11 Reemplace la válvula de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 vez al año                     |

**Tabla 7-1. Programa de mantenimiento preventivo para esterilizadores Century (continuación)**

| <b>Servicio requerido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Frecuencia mínima</b>                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.0 COMPONENTES MISCELÁNEOS DE TUBERÍA</b><br>4.1 Verifique que no haya residuos en el filtro de vapor y límpielo si es necesario.<br>4.2 Verifique que no haya residuos en el filtro de agua y límpielo si es necesario.<br>4.3 Verifique que no haya residuos en el filtro de la recámara y límpielo si es necesario.<br>4.4 Verifique que no haya residuos en el filtro del desagüe de la cámara y límpielo si es necesario.<br>4.5 Reemplace el tapón de cinc del intercambiador de calor (los esterilizadores de prevacío solamente).<br>4.6 Reemplace la cápsula del filtro de aire.<br>4.7 Verifique el funcionamiento adecuado de los manómetros de la cámara y la recámara. Reemplácelos si es necesario.<br>4.8 Reconstruya la trampa de la recámara.<br>4.9 Verifique que no hayan fugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 veces al año<br>2 veces al año<br>2 veces al año<br>6 veces al año<br>1 vez al año<br>1 vez al año<br>6 veces al año<br>1 vez al año<br>6 veces al año                                       |
| <b>5.0 CONTROL</b><br>5.1 Verifique el funcionamiento adecuado de la impresora y el mecanismo de alimentación del papel. Verifique que el registro impreso no esté oscuro, que no le falten puntos, etc.<br>5.2 Verifique que todas las tablillas estén funcionando correctamente (control primario y control secundario)<br>5.3 Verifique que la fecha y la hora sean las correctas. De lo contrario, corrijalas.<br>5.4 Verifique el funcionamiento de la RAM respaldada por batería, reemplácela si es necesario.<br>5.5. Verifique que el zumbador esté funcionando.<br>5.6 Verifique que el sensor del nivel de agua funcione debidamente.<br>5.7 Verifique que el ventilador de enfriamiento funcione debidamente.<br>5.8 Reemplace el filtro del ventilador.<br>5.9 Verifique todos los valores ajustables durante el servicio en el Modo de prueba de servicio con los ajustes recomendados por la fábrica. Verifique el funcionamiento de cada válvula en el Modo de prueba de servicio.<br>5.10 Verifique la temperatura mostrada en las pantallas y los registros impresos con un potenciómetro.<br>5.11 Verifique los ajustes de la presión y la temperatura según lo descrito en el Manual de mantenimiento. | 6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>1 vez al año<br>6 veces al año<br>1 vez al año |
| <b>6.0 PRUEBAS DE SEGURIDAD</b><br>6.1 Inspeccione la puesta a tierra.<br>6.2 Inspeccione la conexión de la entrada de vapor al esterilizador.<br>6.3 Inspeccione la conexión de la entrada de agua al esterilizador.<br>6.4 Inspeccione la conexión del desagüe del esterilizador.<br>6.5 Haga una prueba de la continuidad de la puesta a tierra del esterilizador según la norma EN 61010-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 vez al año<br>1 vez al año<br>1 vez al año<br>1 vez al año<br>1 vez al año                                                                                                                   |
| <b>7.0 VERIFICACIÓN Y PRUEBA FINALES</b><br>7.1 Limpie el polvo y el tamo de los componentes. Verifique que los cables, los terminales y las conexiones de enchufe no estén deshilachados ni dañados.<br>7.2 Verifique que la unidad tenga los rótulos apropiados (precauciones y advertencia).<br>7.3 Ejecute todos los ciclos de la máquina para verificar su funcionamiento correcto. Verifique todas las pantallas y los registros impresos. Anote en una cinta, "PRUEBA STERIS".<br>7.4 Verifique que todas las parrillas se deslizan fácilmente hacia dentro y afuera de la cámara, si el esterilizador está equipado con parrillas.<br>7.5 Vuelva a instalar los paneles o cubiertas desmontados. Verifique que se hayan retirado del área todos los materiales utilizados en la inspección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año<br>6 veces al año                                                                                                                           |

**IMPORTANTE:** Se debe limpiar con paño y enjuagar toda la cámara después de derrames o en caso de que se haya ensuciado.



**Table 7-2. Preventive Maintenance Schedule for Optional Electric Steam Generator**

| <b>Service Required</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Minimum Frequency</b>                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.0 PREPARATION FOR PREVENTIVE MAINTENANCE</b><br><i>NOTE: Unit must be cold to perform preventive maintenance unless blowdown (hot) is required.</i><br>1.1 Discuss equipment with operators.<br>1.2 Follow appropriate safety procedures. Prepare unit for preventive maintenance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6x per year<br>6x per year                                                                                           |
| <b>2.0 CHAMBER FLUSH/BLOWDOWN/DESCALE</b><br>2.1 Flush/blowdown unit, whichever is required.<br>2.2 Descale unit.<br><i>NOTE: More frequent descaling may be necessary depending on local water quality.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6x per year<br>3x per year                                                                                           |
| <b>3.0 VALVES</b><br>3.1 Verify each hand (ball) valve operates easily, check valve packing for leaks, rebuild or replace as needed. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Water supply valve</li> <li>• Pressure gauge valve</li> <li>• Water column drain</li> <li>• Blowdown</li> </ul> 3.2 Rebuild check valves (as needed).<br>3.3 Rebuild safety valve.<br>3.4 Rebuild steam solenoid valve.<br>3.5 Rebuild water solenoid valve.                                                                                                                                                                                                                                | 6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>1x per year<br>1x per year<br>2x per year<br>2x per year |
| <b>4.0 MISC. PIPING COMPONENTS</b><br>4.1 Inspect strainer for debris, clean as needed.<br>4.2 Pressure gauge (0-160 psi) - verify proper operation. Replace if needed.<br>4.3 Pressure gauge (0-100 psi - liquid filled) - verify proper operation. Replace if needed.<br>4.4 Pressure switches - verify proper setting and operation. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control</li> <li>• Safety (check manual reset)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | 6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year                               |
| <b>5.0 SIGHT GLASS ASSEMBLY</b><br>5.1 Check for signs of cracking, leaking.<br>5.2 Replace sight glass, washers and valves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6x per year<br>2x per year                                                                                           |
| <b>6.0 WATER LEVEL CONTROL SYSTEM</b><br>6.1 Verify proper operation.<br>6.2 Clean water level control rods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6x per year<br>3x per year                                                                                           |
| <b>7.0 FINAL CHECKOUT AND TEST</b><br>7.1 Clean lint and dirt from components. Check all wiring, terminals and socket connections for damage or fraying.<br>7.2 Verify that unit has proper labels (cautions and warnings).<br>7.3 Replace any blown fuses or burned out lamps as needed.<br>7.4 Check fuses and fuse clips for signs of deterioration, arcing.<br>7.5 Check heater contactors for signs of arcing.<br>7.6 Start up generator. Verify correct water fill level, operating pressure, come-up time, etc.<br>7.7 Test flood alarm system.<br>7.8 Reinstall any panel or cover removed. Check area to ensure removal of all materials used during inspection. | 6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year<br>6x per year |

## 7.2 Daily Maintenance

### 7.2.1 Flush Optional Electric Steam Generator

**CAUTION - POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE:** Failure to flush generator on a daily basis could result in generator malfunctions.

**WARNING – SHOCK AND BURN HAZARD:** Sterilizer operator may be severely burned by scalding water if the water level control malfunctions. The steam generator level control may malfunction if the supply water exceeds 26,000 ohms/cm. Do not connect to treated water (e.g., distilled, reverse osmosis, deionized) unless water resistivity is determined to be acceptable. If water exceeds 26,000 ohms/cm, contact STERIS for information concerning modifications required to the generator control system.

Pressing **STOP TIMER** stops flush phase and resets timer to three minutes.

Pressing **CANCEL** bypasses flush phase and advances display to screen #1. Do not press **CANCEL** unless generator has already been flushed that day.

**WARNING – SHOCK AND BURN HAZARD:** Before daily flushing of the generator, generator must be at 0.0 psig and cooled to room temperature.

**CAUTION - POSSIBLE EQUIPMENT DAMAGE:** Before flushing generator, ensure generator drain valve is fully open.

If a building steam source is not available, the sterilizer may be equipped with an electric steam generator. The generator automatically converts water to steam using electric heat. The steam created is then used to power the sterilizer.

Steam generators are highly susceptible to mineral scaling if the supplied water has any level of hardness. Refer to **Table 4-1** for water quality requirements.

**IMPORTANT:** Regardless of the hardness level of supplied water, the generator must be flushed every day before use to prevent mineral scaling or carryover of debris into the chamber.

**ATTENTION:** Warranty on this steam generator will be voided unless daily flushing procedures are performed.

1. Press the **ON** touch-screen pad on the Control Display screen (#0). Display advances to screen #72. Instructions on how to flush the generator are listed on screen #72.

72

FLUSH GENERATOR

THE GENERATOR SHOULD BE FLUSHED EVERY DAY.

TO FLUSH GENERATOR:

1. VERIFY GENERATOR PRESSURE IS 0 psig.
2. OPEN GENERATOR MANUAL DRAIN VALVE.
3. PRESS START TIMER TO BEGIN FLUSH PHASE.
4. ALLOW GENERATOR TO FLUSH FOR 5 MINUTES.

FLUSH TIMER: 00:00

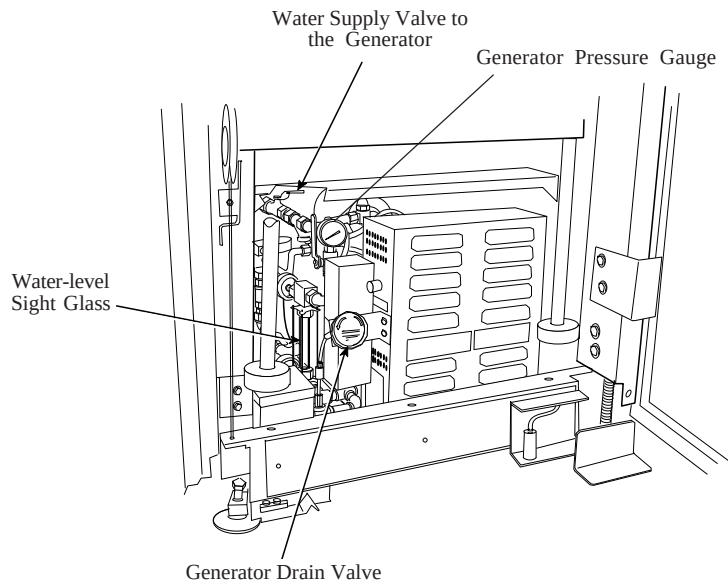
START TIMER STOP TIMER CANCEL

2. Check generator pressure gauge (see Fig. 7-1). Generator must be at 0.0 psig and room temperature before flushing.

**NOTE:** If generator is not at 0.0 psig, the flush procedure can be bypassed by pressing **CANCEL**, however the flush procedure should not be bypassed on a continuous basis or else damage to the generator will occur.

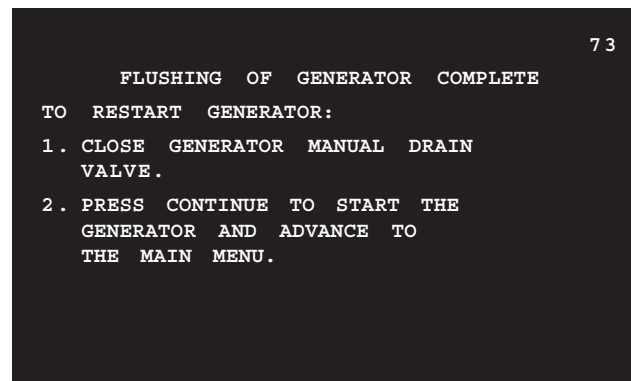
To ensure generator is at 0.0 psig, the sterilizer can be shut off at end of the day and by next morning the unit will be able to be flushed. Approximately seven hours is required for generator to cool down to less than 60°C (140°F).

3. Open drain valve on the side of the generator electric box (see Fig. 7-1).



**Figure 7-1. Optional Steam Generator**

4. Verify that the water supply valve to the sterilizer is open.
5. Ensure the water supply valve to the generator is open (see Fig. 7-1).
6. Press **START TIMER** on screen #72. Water automatically flushes through the generator and out the drain for 5.0 minutes. Flush timer on screen #72 counts down time remaining in the flush phase.
7. After 5.0 minutes, alarm buzzer sounds and display advances to screen #73. Instructions on how to restart the generator are listed on screen #73.



8. Close the generator drain valve.
9. Press **CONTINUE** on screen #73. Generator automatically fills to the proper level and starts to heat. Display screen advances to the main menu screen (#1). Allow 10 minutes warm-up time once generator starts to fill.
10. Close front cabinet panel.

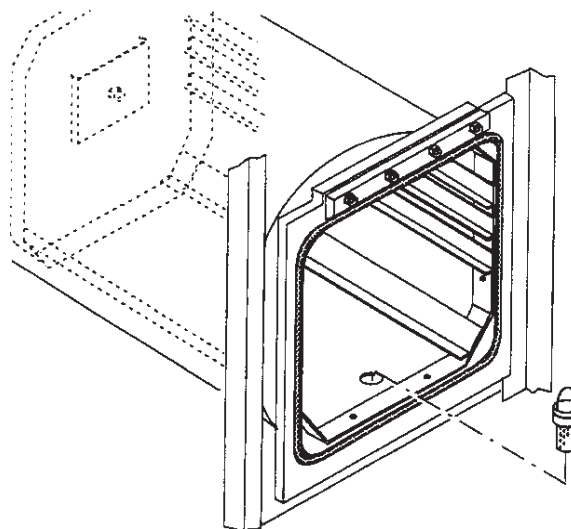
**NOTE:** *The generator must be flushed every day before use.*

## » Limpieza del filtro del desagüe de la cámara

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo o efectuar el servicio de mantenimiento.

**IMPORTANTE:** El filtro del desagüe de la cámara se debe limpiar por lo menos una vez al día, preferiblemente en las mañanas antes de ejecutar el primer ciclo.

1. Retire el filtro del desagüe que se encuentra en la parte inferior de la cámara según se muestra en la Figura 7-1.
2. Limpie los residuos del filtro. Si es necesario, limpie la malla del filtro con un cepillo, alambre o herramienta similar.
3. Una vez que ha limpiado el filtro de residuos obvios, lávelo en sentido inverso de circulación bajo el chorro de agua.
4. Vuelva a colocar el filtro en el desagüe de la cámara.



**Figura 7-2. Cómo desmontar el filtro del desagüe de la cámara**

## » Limpieza de la cámara

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE RESBALONES:** Para evitar caídas, conserve los pisos secos procediendo a limpiar inmediatamente los líquidos derramados o el agua condensada en el área de carga o descarga del esterilizador.

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo o efectuar el servicio de mantenimiento.

1. Si es pertinente, se debe retirar el conjunto de parrillas antes de limpiar la cámara.

### • Unidades de una puerta

- a. Utilice una llave de cubo de 1-1/8 pulgadas para aflojar y retirar la tuerca posterior de retención (ver la Figura 7-2) del conjunto de parrillas.
- b. Utilice una llave hexagonal de 1/8 de pulgada para aflojar (sin retirar) los seis tornillos prisioneros (ver la Figura 7-2) en la parte delantera del conjunto de parrillas.
- c. Deslice con cuidado el conjunto de parrillas fuera del control primario (de descarga) del esterilizador.

### • Unidades de dos puertas

- a. Afloje (sin retirar) los seis tornillos prisioneros (ver la Figura 7-2) de ambos lados del conjunto de parrillas.
- b. Deslice con cuidado el conjunto de parrillas fuera del control primario del esterilizador.

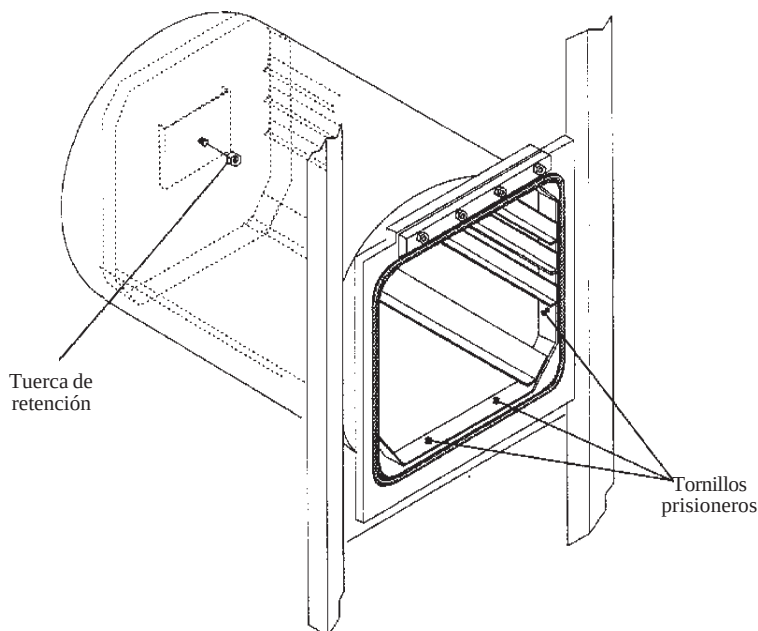
2. Lave el interior de la cámara y el conjunto de parrillas (además de cualquier otro equipo de carga) con una solución detergente suave como STERIS Liqui-Jet® o Sonic Detergent\*.

\*Comuníquese con su representante local de STERIS.

**PRECAUCIÓN:** Nunca use cepillos de alambre, sustancias abrasivas ni fibras de acero para limpiar la puerta o la cámara. No use limpiadores clorados en las superficies de acero inoxidable. Estos limpiadores deterioran el acero inoxidable, lo que puede llegar a causar la falla del material.

**IMPORTANTE:** La cámara se debe encontrar a la temperatura ambiente y el esterilizador debe haber estado apagado toda la noche antes de poder lavarla.

- Una vez que la cámara esté limpia, vuelva a colocar el conjunto de parrillas siguiendo el procedimiento del paso 1 a la inversa.



**Figura 7-3. Cómo desmontar el conjunto de parrillas de la cámara**

## Mantenimiento semanal

### » Purga del desagüe de la cámara

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador y los accesorios se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiar o efectuar el servicio de mantenimiento.

Purgue el desagüe de la cámara de la siguiente manera cuando se obstruya la línea:

- Apague la válvula de suministro de vapor. Espere hasta que la presión de la recámara llegue a cero. Espere a que se enfríe la cámara hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- Retire el filtro del desagüe de la cámara (Figura 7-2). Si es necesario, limpie el filtro empleando los procedimientos antes mencionados.
- Vierta una solución de 60 ml (~1/4 de taza) de detergente Sonic Detergent\* o Liqui-Jet\* de STERIS y 500 ml (~1 pinta) de agua caliente en el desagüe. Es posible que la solución se empoce en la parte inferior de la cámara.

o bien

Si estos detergentes no están disponibles, puede utilizar una solución caliente de 15 ml (~1 cucharada) de fosfato trisódico en 500 ml (~1 pinta) de agua caliente.

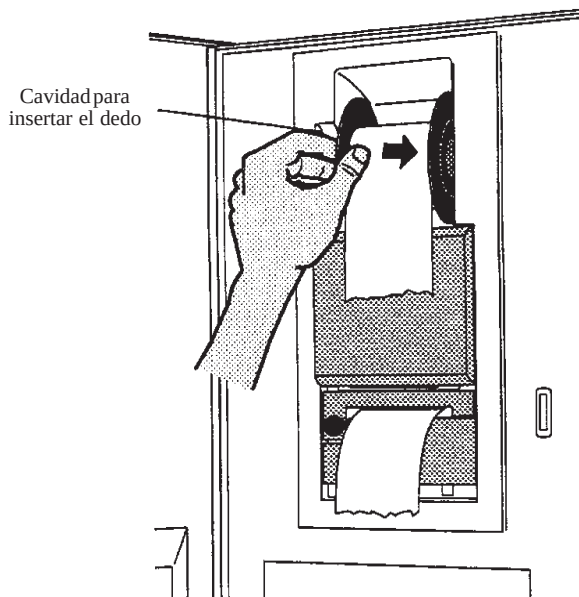
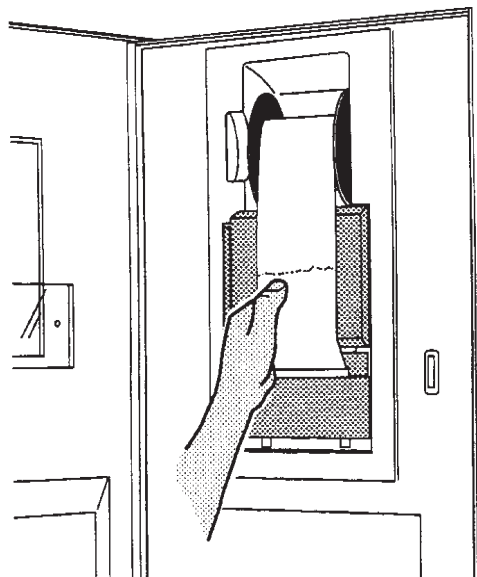
- Abra la puerta y vuelva a colocar el filtro en el desagüe.

\* Comuníquese con su representante local de STERIS.

## Reemplazo según lo requieran

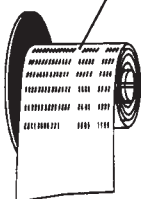
### » Reemplazo del rollo de papel de la impresora

El rollo de papel de la impresora debe cambiarse cuando se observe una franja de colores en uno o ambos bordes del papel impreso.

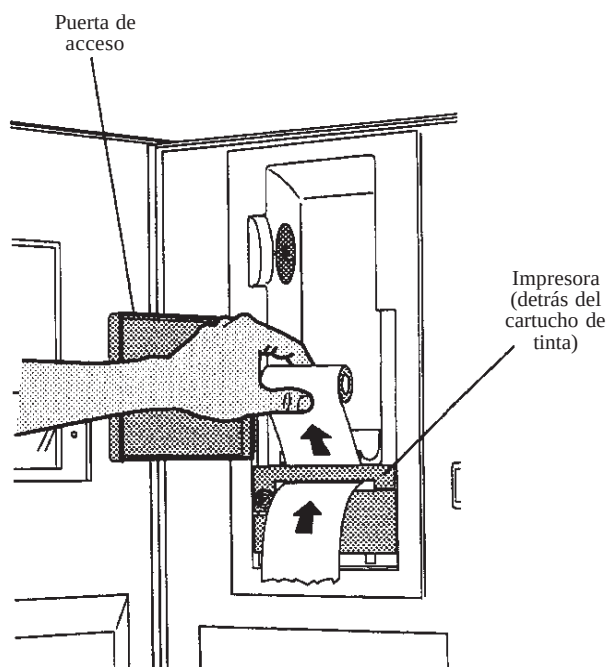


1. Rasgue el papel entre el carrete de recogida y la impresora.
2. Retire el carrete de recogida del impulsor insertando los dedos en la cavidad según se muestra en la figura y empujando el carrete hacia la derecha.

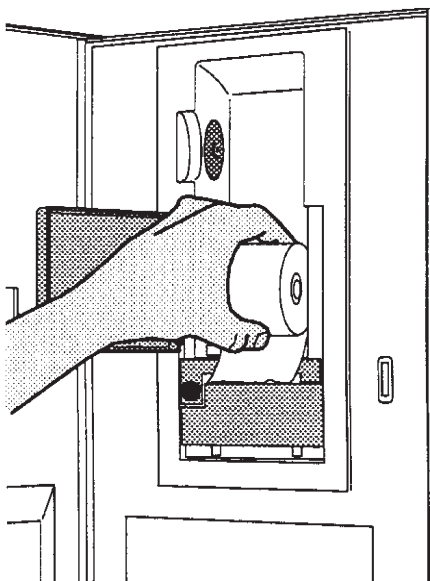
Retire el rollo de papel usado



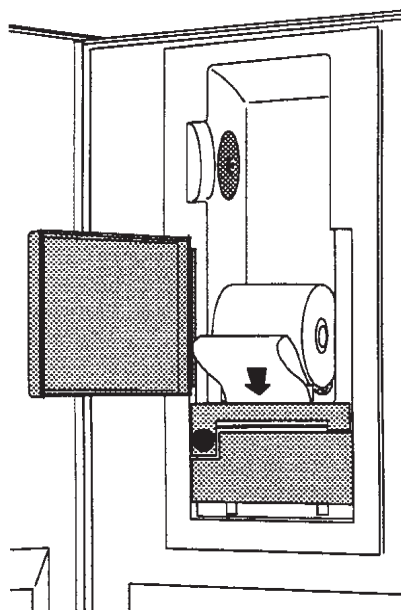
3. Tire del extremo derecho del carrete para desencajarlo y retire el rollo de papel usado del eje.



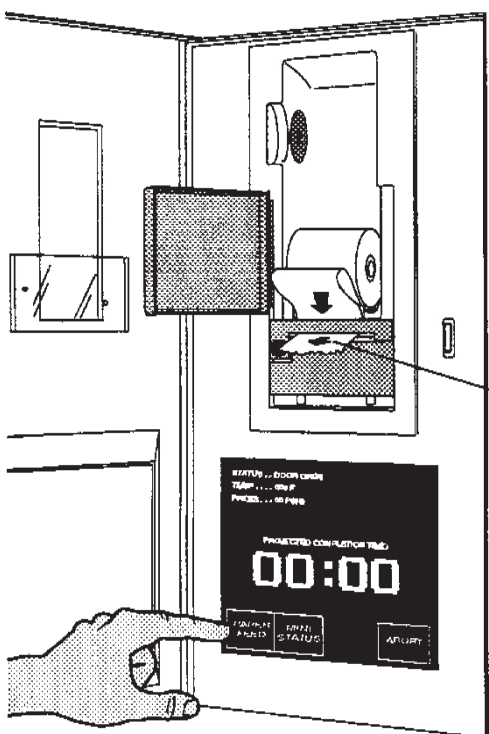
4. Abra la puerta de acceso y retire el rollo de papel usado tirando **cuidadosamente** hacia arriba de la cinta restante para sacarla de la impresora.



5. Coloque el rollo de papel nuevo.

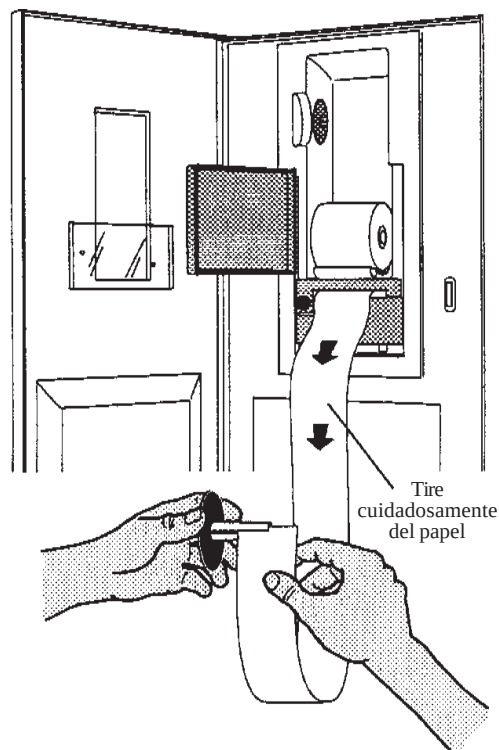


6. Inserte el extremo libre del papel en la ranura de la impresora justo detrás del cartucho de tinta.



El papel avanza a través de la impresora

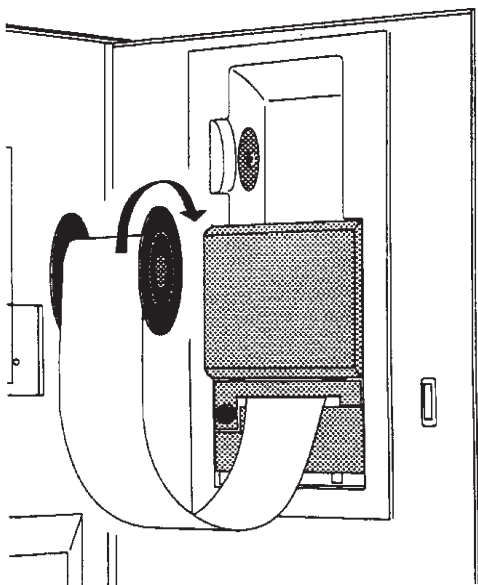
7. Presione la tablilla "ALIMENTAR PAPEL" en la pantalla hasta que el papel avance a través de la impresora y del cartucho de tinta, y salga por adelante.



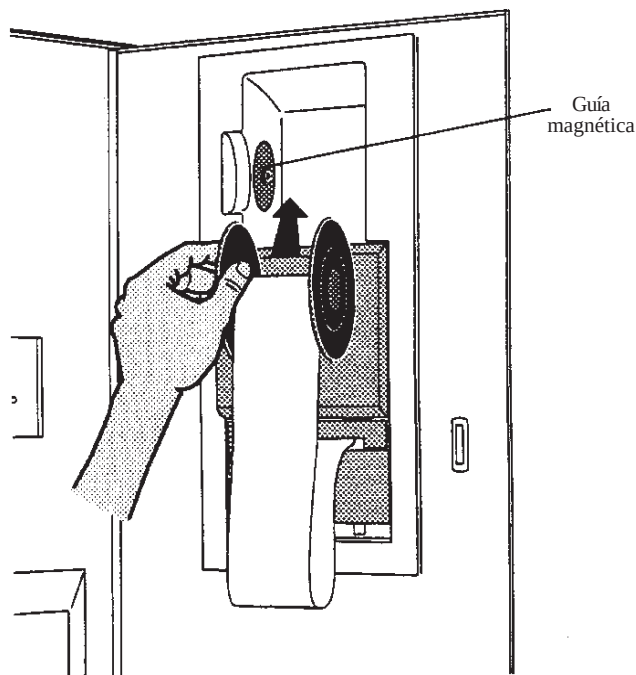
Tire cuidadosamente del papel

8. Continúe presionando "ALIMENTAR PAPEL" (o tire **cuidadosamente** del papel) hasta que cuelguen de la impresora aproximadamente 46 cm (18") de papel. Inserte el extremo del papel en la ranura del carrete de recogida y vuelva a colocar el extremo derecho del carrete.





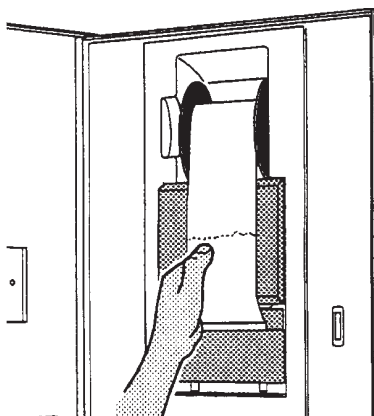
9. Gire el carrete en el sentido indicado en la figura hasta que el papel quede fijo.



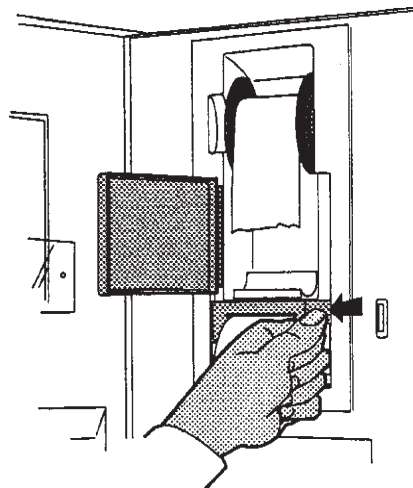
10. Vuelva a instalar el carrete en la guía magnética. Enrolle a mano el papel flojo.

### » Reemplazo del cartucho de tinta de la impresora

El cartucho de tinta de la impresora se debe cambiar cuando el texto impreso empiece a palidecer o descolorarse y antes de que los registros sean difíciles de leer.

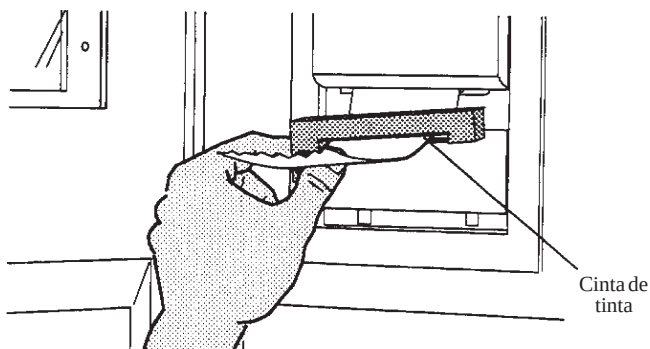


1. Rasgue el papel entre el carrete de recogida y la impresora.

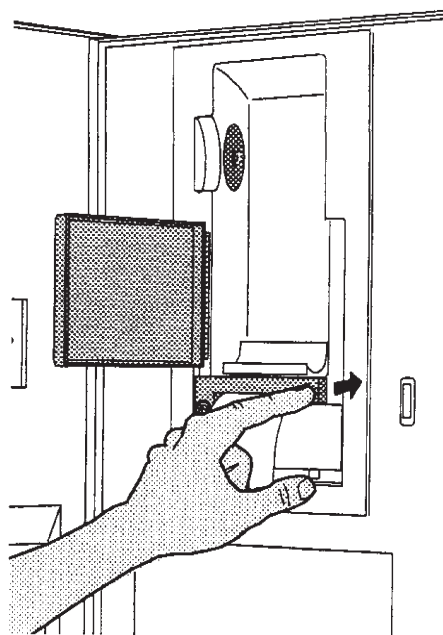


2. Abra la puerta de acceso y presione el extremo derecho del cartucho de tinta, hasta que el extremo izquierdo del cartucho se desencaje de la impresora.

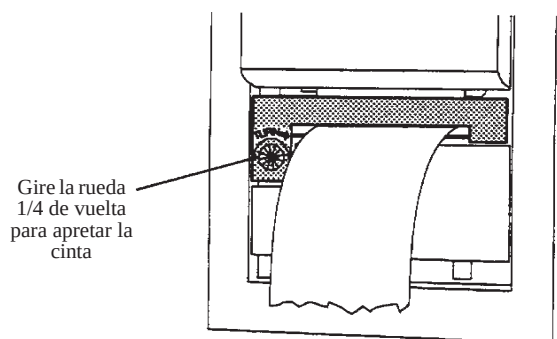




3. Deslice el cartucho fuera del papel y deslice el cartucho nuevo sobre el papel de la misma manera, asegurándose de que el papel se desliza entre la caja del cartucho de tinta y la cinta de tinta.



4. Instale primero el extremo izquierdo del cartucho y empuje hacia adentro el extremo derecho según se muestra en la figura hasta que encaje a presión en lugar.



5. Vuelva a apretar la cinta girando la rueda del lado izquierdo del cartucho 1/4 de vuelta. Continúe con los pasos del 8 al 10 del apartado "Reemplazo del rollo de papel" para volver a instalar el carrete de recogida.

## » Reemplazo del sello de la puerta



**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo o efectuar el servicio de mantenimiento.

Si el sello de la puerta requiere reemplazo, realice lo siguiente:

1. Utilice un depresor de lengua o un instrumento no metálico similar para doblar y levantar una sección del sello de la ranura, según se muestra en la Figura 7-3a.
2. Sujete la sección levantada del sello y tire de ella para levantar el resto del sello de la ranura terminal.
3. Verifique que no haya desechos ni residuos en la ranura del anillo de extremo. Límpiela si es necesario.
4. Instale un sello nuevo de acuerdo con las instrucciones siguientes:

**NOTA:** *Asegúrese de que la fecha grabada en la parte posterior del sello (ver la Figura 7-3b) se encuentra en la parte inferior de la ranura.*

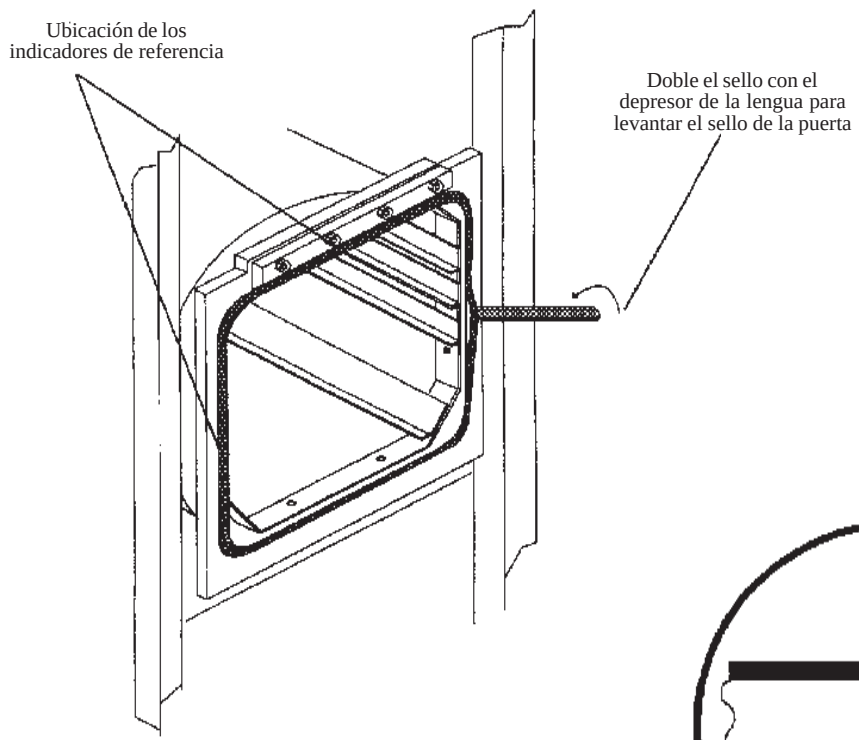
- **No utilice** instrumentos cortantes para instalar el sello.
- **No estire** el sello.

- a. Alinee los indicadores de referencia derecho e izquierdo con los tornillos de acoplamiento del armazón terminal al pedestal; alinee los indicadores superior e inferior con las aberturas superior e inferior del armazón del anillo de extremo.

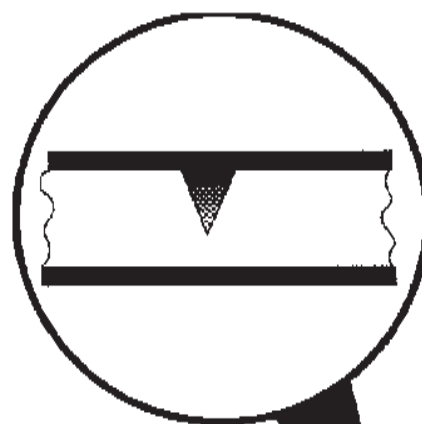
**NOTA:** *Los indicadores de referencia están ubicados en la ranura posterior del sello de la puerta, en el centro de cada lado (ver la Figura 7-3b).*

- b. Presione el sello con la punta de los dedos sobre cada uno de los puntos de referencia.
  - c. Presione el resto del sello dentro de la ranura del anillo de extremo empezando en las esquinas.
5. Haga una prueba después de la colocación del sello.
    - a. Intente cerrar la puerta. Si la puerta se traba o deja de avanzar en cualquier punto de su recorrido, asegúrese de que ninguna parte del sello esté sobresaliendo de la ranura.
    - b. Ejecute un ciclo corto de prueba para determinar si la puerta cierra adecuadamente. Si hay fugas de vapor alrededor de la puerta o del sello, pare el ciclo y examine el sello para asegurarse de que esté asentado correctamente en la ranura del anillo de extremo. Una vez asentado el sello, ejecute otro ciclo de prueba. Si la puerta no cierra herméticamente después de la segunda prueba, es posible que exista otro problema. Comuníquese con su supervisor antes de volver a utilizar el esterilizador.

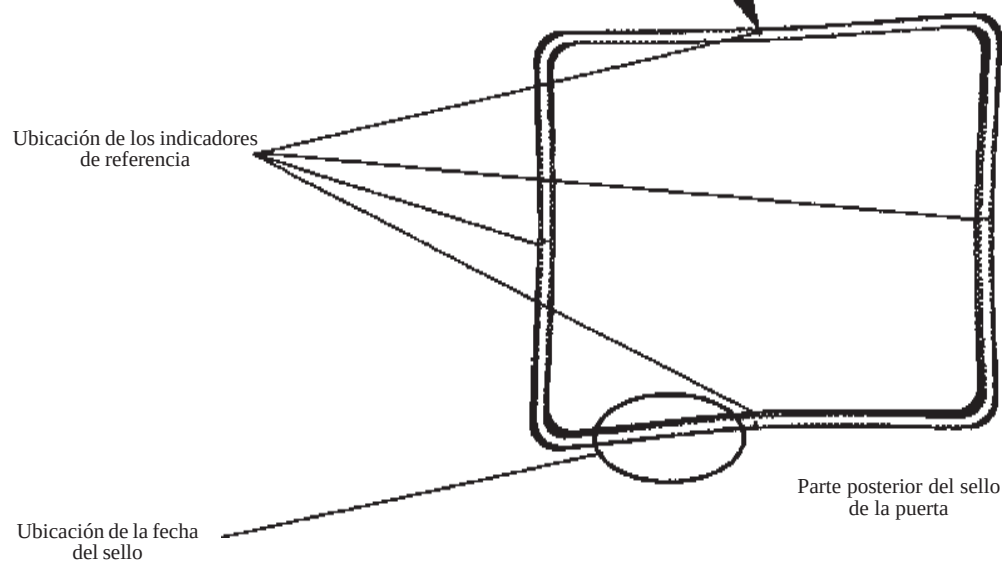
Al final del ciclo, asegúrese de que el sello se haya retraído completamente en la ranura.



**Figura 7-4a. Cómo retirar el sello de la puerta**



Indicador de referencia, vista ampliada



**Figura 7-4b. Ubicación de la fecha del sello y los indicadores de referencia**



## Generalidades

**ADVERTENCIA – PELIGRO DE LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS AL EQUIPO:** Las reparaciones y los ajustes de este equipo deben ser efectuados exclusivamente por el personal cualificado de servicio técnico. La realización del mantenimiento por parte del personal inexperto o no cualificado o la instalación de piezas no autorizadas puede causar riesgos de lesiones personales o daños costosos al equipo.

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS:** Antes de efectuar el servicio de mantenimiento, desconecte los suministros de agua, vapor y energía eléctrica al esterilizador. Consulte la Sección 1 para obtener la versión completa de la advertencia.

**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo o efectuar el servicio de mantenimiento.

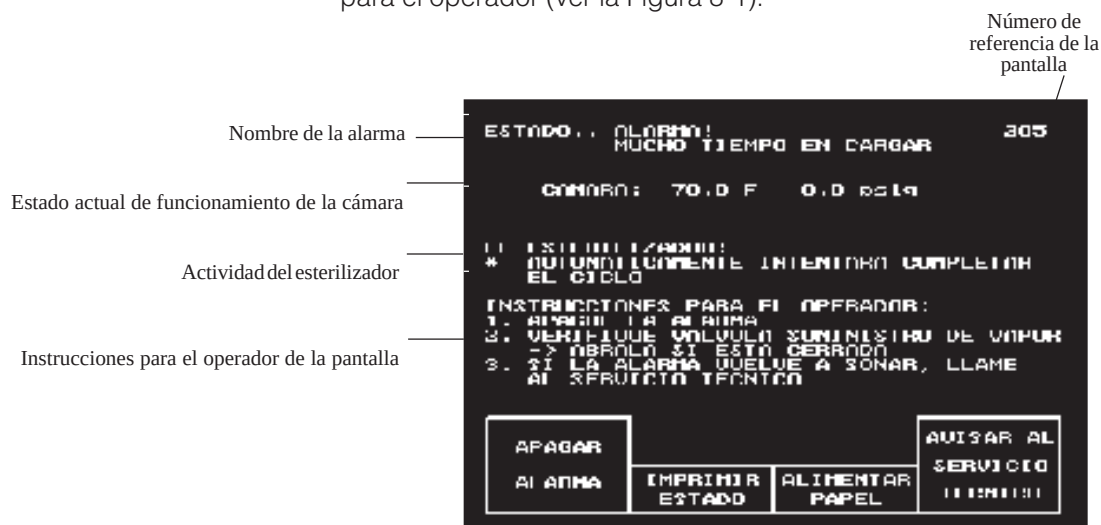
En esta sección se listan y describen con gráficas todas las condiciones de alarma que pueden ocurrir durante la operación del esterilizador Amsco® Century.

Si ocurriera un problema no descrito en esta sección, por favor llame a su representante del departamento de Servicio técnico de STERIS. El personal capacitado de servicio técnico pondrá su esterilizador en buenas condiciones operativas rápidamente.

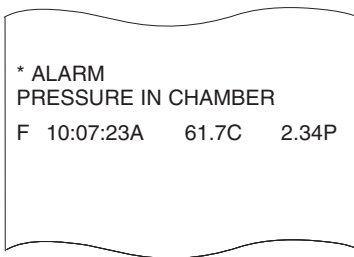
*NOTA: Nunca permita que el personal no cualificado efectúe el servicio al esterilizador.*

### » Típica pantalla de alarma

Cuando ocurre una condición de alarma, suena el zumbador de alarma y la pantalla muestra automáticamente la alarma correspondiente. Típicamente, cada pantalla de alarma indica el nombre de la alarma, el estado actual de funcionamiento de la cámara, la actividad actual del esterilizador y las instrucciones para el operador (ver la Figura 8-1).



**Figura 8-1. Pantalla típica de alarma**



Se muestra el formato completo de los impresos

Figura 8-2. Impreso típico de alarma

Las tablillas ubicadas en la parte inferior de la pantalla de alarma se utilizan para realizar las funciones a continuación.

- Al presionar **APAGAR ALARMA**, se apaga el zumbador de alarma.
- Al presionar **IMPRIMIR ESTADO**, se genera un impreso de la temperatura y la presión actuales de la cámara del esterilizador al momento de presionar la tablilla.
- Al presionar **ALIMENTAR PAPEL**, se avanza el papel de la impresora una línea hacia arriba.
- Al presionar **AVISAR AL SERVICIO TÉCNICO**, se avanza a la pantalla de información de servicio correspondiente. Esta pantalla proporciona información sobre las posibles causas y las acciones correctivas por adelantado según el tipo de alarma al personal cualificado de servicio técnico.

**IMPORTANTE:** En el evento de una condición de alarma, el operador debe seguir siempre las instrucciones indicadas en la pantalla de alarma.

» **Típico registro impreso de alarma**

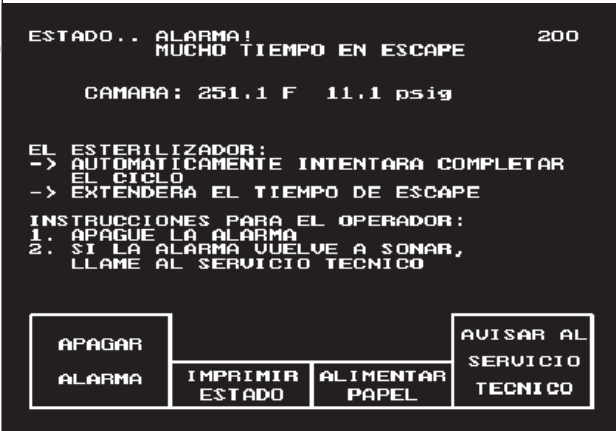
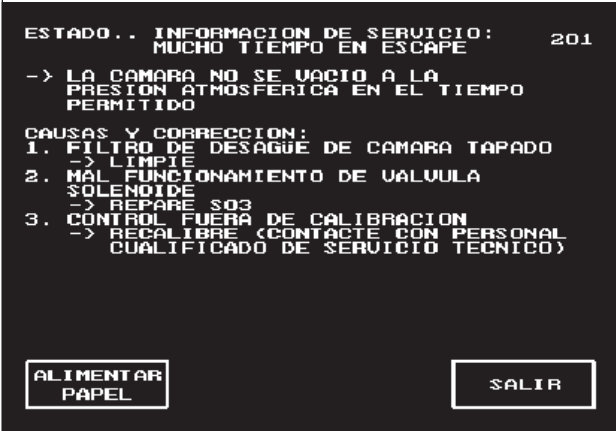
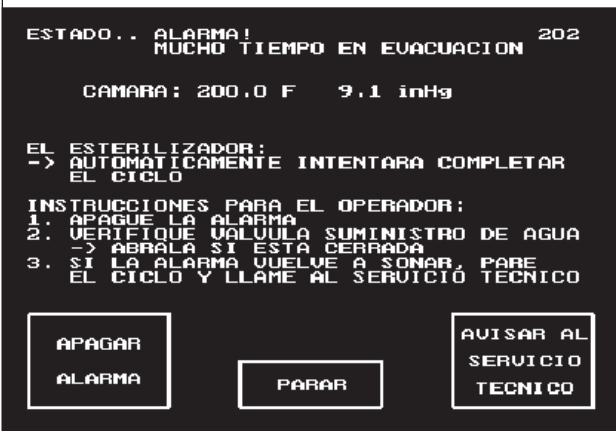
Cuando ocurre una alarma, la impresora automáticamente genera un impreso, el cual típicamente lista el nombre de la alarma, la hora en que ocurrió la alarma, el estado actual de la cámara y la temperatura registrada por el sensor. Ver la Figura 8-2.

Alarmas activadas durante el ciclo

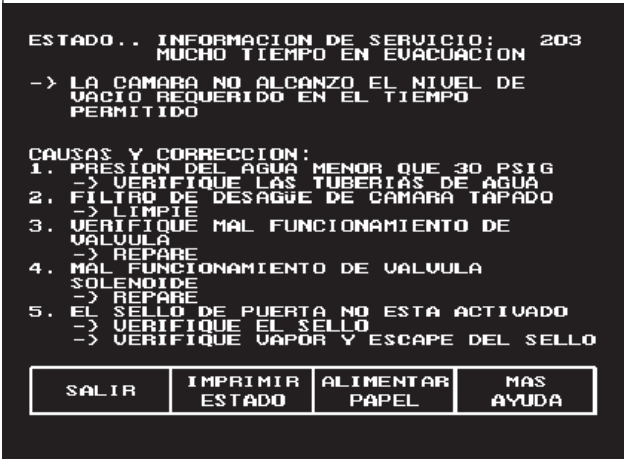
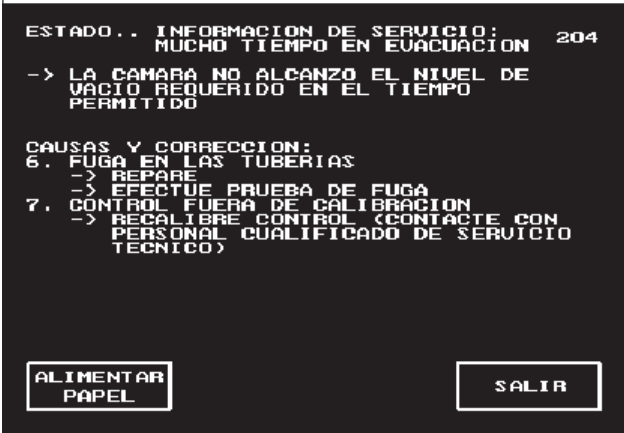
Las siguientes pantallas de alarmas aparecerán únicamente durante la operación del ciclo.

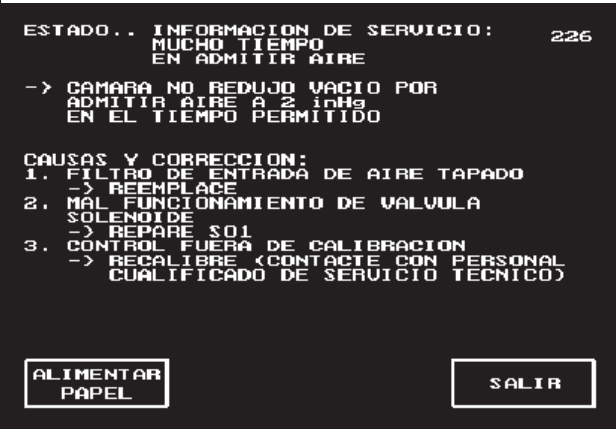
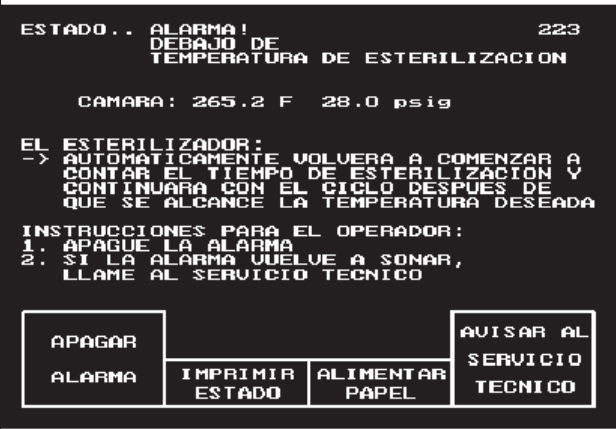
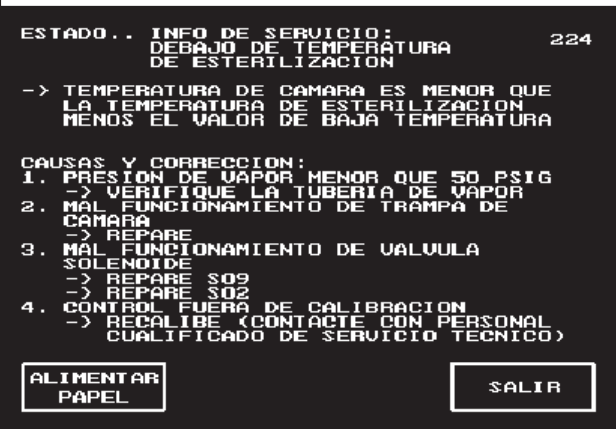
| Alarma                        | Descripción                                                                         | Pantalla con las instrucciones para el operador |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo en cargar</b> | Ocurre si la cámara no alcanza la temperatura establecida en el tiempo establecido. |                                                 |

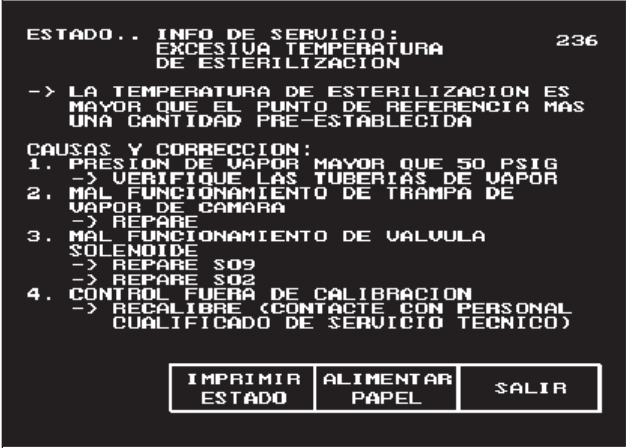
| Alarma | Descripción | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |             | <div><div>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 306</div><div>MUCHO TIEMPO EN CARGAR</div><div>&gt; LA BARRERA NO ALCANZA LA TEMPERATURA DE ESTERILIZACION EN EL TIEMPO PERMITIDO</div><div>CAUSAS Y RECOMENDACIONES:</div><div>1. PRESION DEL VAPOR MENOR DE LO SUPTG<br/>-&gt; VERIFIQUE LOS TUBERIOS DE VAPOR</div><div>2. MAL FUNCIONAMIENTO REGULADOR DE VAPOR<br/>-&gt; REPARAR</div><div>3. MAL DISEÑONAMIENTO DEL CALORIMETRO<br/>SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARAR 309<br/>-&gt; REPARAR 302</div><div>4. CONTADOR FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; REPARAR 303 (CONTACTO CON EL TECNICO CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</div><div>PARAR</div><div>SALIR</div></div> |

| Alarma                            | Descripción                                                                                 | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo en escape</b>     | Ocurre si la cámara no se vacía a 0,28 Vbar (4 psig) en el tiempo establecido.              |                                                           |
|                                   |                                                                                             | <b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b>        |
| <b>Mucho tiempo en evacuación</b> | Ocurre si la cámara no alcanza el nivel de evacuación establecido en el tiempo establecido. | <b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b>  |

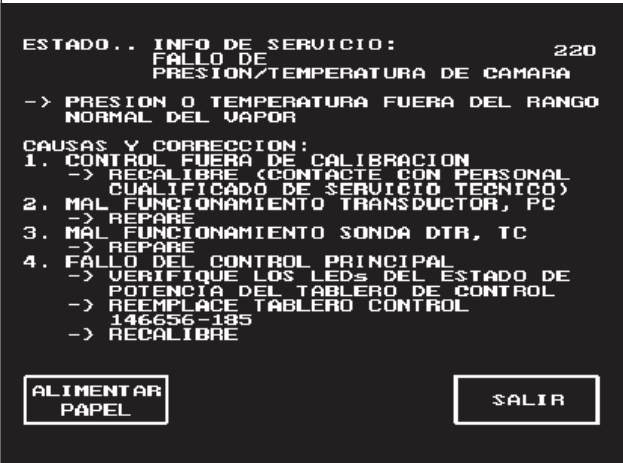


| Alarma                                           | Descripción                                                                                             | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo en evacuación (continuación)</b> | <b>NOTA:</b> Esta alarma tiene dos pantallas de instrucciones de servicio.                              |                                                              |
|                                                  |                                                                                                         |                                                             |
| <b>Mucho tiempo en admitir aire</b>              | Ocurre si la cámara no admite aire para reducir el vacío a 0,07 Vbar (2 inHg) en el tiempo establecido. | <b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b><br> |

| Alarma                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo en admitir aire (continuación)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Debajo de temperatura de esterilización</b>     | <p>Ocurre si la temperatura de la cámara cae por debajo de la temperatura de esterilización</p> <p><i>NOTA: Si el valor por debajo de la temperatura de esterilización se ajusta en "REANUDAR", el esterilizador automáticamente reanudará el tiempo de esterilización después de que se alcance la temperatura establecida.</i></p> | <p><b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b></p>  <p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p>  |

| Alarma                                        | Descripción                                                                                                                                                       | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excesiva temperatura de esterilización</b> | Ocurre si la temperatura de la cámara excede la máxima temperatura de esterilización (la temperatura de control más el valor de la temperatura máxima permitida). |  <p>ESTADO.. ALARMA! 235<br/>EXCESIVA<br/>TEMPERATURA DE ESTERILIZACION</p> <p>CAMARA: 290.0 F 50.1 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMATICAMENTE INTENTARA COMPLETAR EL CICLO</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. SI LA ALARMA VUELVE A SONAR, PARE EL CICLO Y LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <p>APAGAR ALARMA      PARAR      AVISAR AL SERVICIO TECNICO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                   | <p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p>  <p>ESTADO.. INFO DE SERVICIO: 236<br/>EXCESIVA TEMPERATURA<br/>DE ESTERILIZACION</p> <p>-&gt; LA TEMPERATURA DE ESTERILIZACION ES MAYOR QUE EL PUNTO DE REFERENCIA MAS UNA CANTIDAD PRE-ESTABLECIDA</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. PRESION DE VAPOR MAYOR QUE 50 PSIG<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS TUBERIAS DE VAPOR<br/>2. MAL FUNCIONAMIENTO DE TRAMPA DE VAPOR DE CAMARA<br/>-&gt; REPARE<br/>3. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S09<br/>-&gt; REPARE S02<br/>4. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</p> <p>IMPRIMIR ESTADO    ALIMENTAR PAPEL    SALIR</p> |

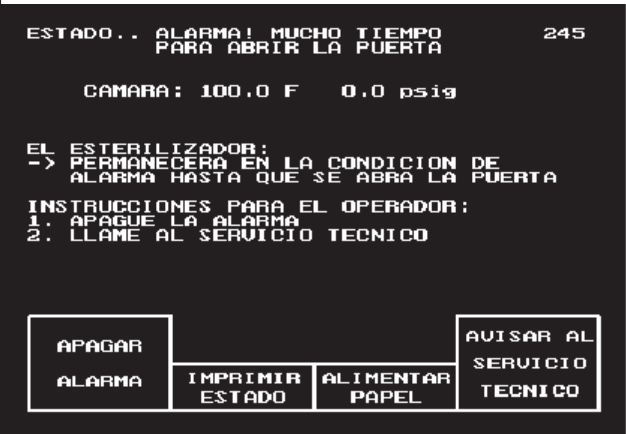
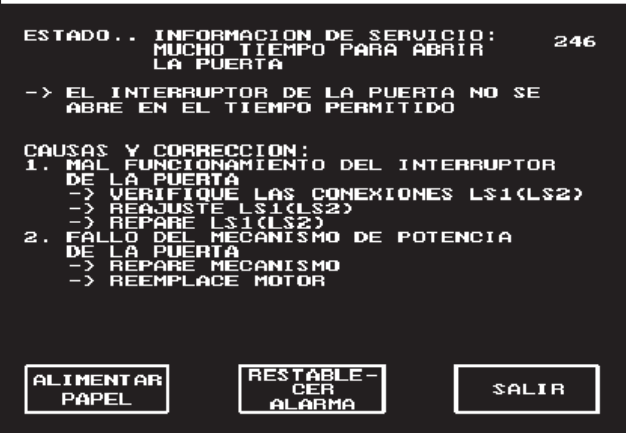
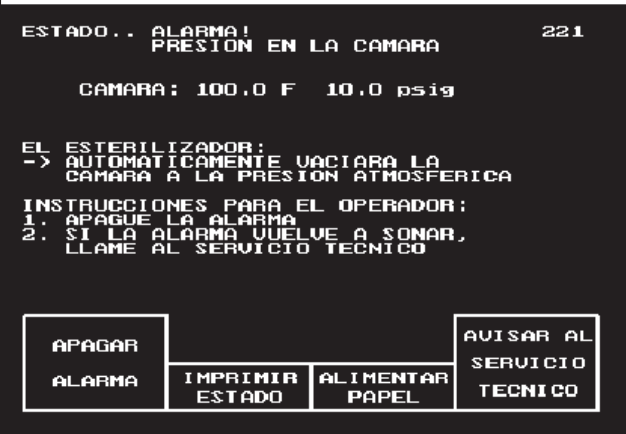
| Alarma                                         | Descripción                                                                                                                                                 | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puerta sin sello</b>                        | Ocurre si la presión de vapor en el sello de la puerta es menor de 0,69 Pbar (10 psig).                                                                     | <div> <p>ESTADO.. ALARMA! 207<br/>PUERTA SIN SELLO</p> <p>CAMARA: 100.0 F 0.0 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMATICAMENTE PARARA EL CICLO<br/>-&gt; VACIARA O HARA SALIDA DE AIRE DE LA CAMARA A LA PRESION ATMOSFERICA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <div> <div>APAGAR ALARMA</div> <div>IMPRIMIR ESTADO</div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div> </div> </div> <div> <p>Pantalla con las instrucciones de servicio</p> <div> <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 208<br/>PUERTA SIN SELLO</p> <p>-&gt; LA PRESION DE VAPOR EN EL SELLO DE LA PUERTA ES MENOR QUE 10 PSIG</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE LA PRESION DEL SELLO<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS CONEXIONES PS1(PS2)<br/>-&gt; REAJUSTE PS1(PS2)<br/>-&gt; REPARE PS1(PS2)<br/>2. EL SELLO NO ESTA ACTIVADO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL VAPOR DEL SELLO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL ESCAPE DEL SELLO<br/>3. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S35(S36)</p> <div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>RESTABLE-CER ALARMA</div> <div>SALIR</div> </div> </div> </div> |
| <b>Fallo de presión/ temperatura de cámara</b> | Ocurre si las lecturas de la presión o la temperatura de la cámara se encuentran fuera de los límites normales del vapor durante la fase de esterilización. | <div> <p>Pantalla con las instrucciones para el operador</p> <div> <p>ESTADO.. ALARMA! 219<br/>FALLO DE PRESION/TEMPERATURA DE CAMARA</p> <p>CAMARA: 273.0 F 5.5 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMATICAMENTE PARARA EL CICLO</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <div> <div>APAGAR ALARMA</div> <div>IMPRIMIR ESTADO</div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

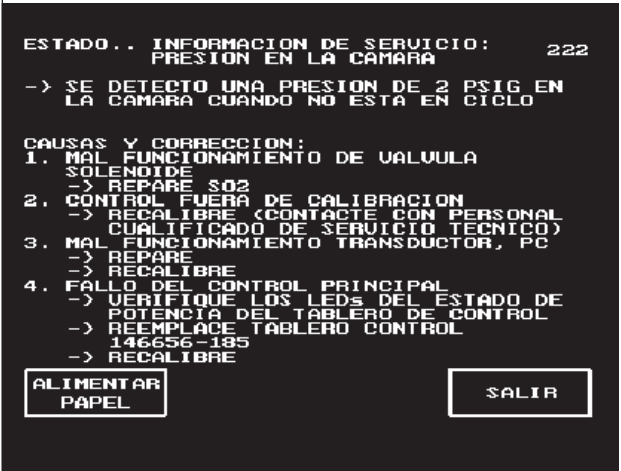
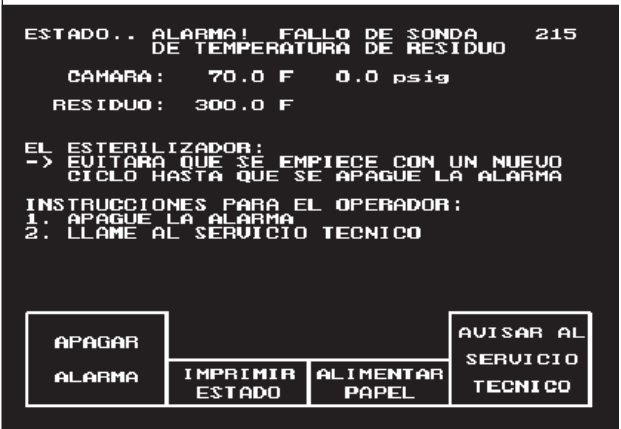
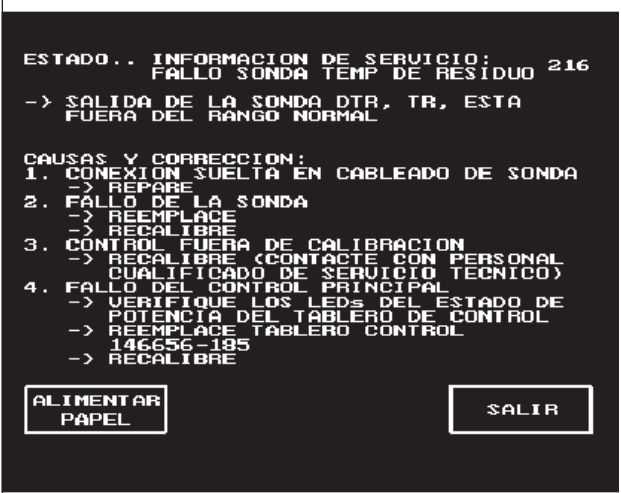
| Alarma                                                                | Descripción | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fallo de presión/<br/>temperatura de cámara<br/>(continuación)</b> |             |  <p>ESTADO.. INFO DE SERVICIO: 220<br/>FALLO DE<br/>PRESION/TEMPERATURA DE CAMARA</p> <p>-&gt; PRESION O TEMPERATURA FUERA DEL RANGO<br/>NORMAL DEL VAPOR</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL<br/>CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</li><li>2. MAL FUNCIONAMIENTO TRANSDUCTOR, PC<br/>-&gt; REPARE</li><li>3. MAL FUNCIONAMIENTO Sonda DTR, TC<br/>-&gt; REPARE</li><li>4. FALLO DEL CONTROL PRINCIPAL<br/>-&gt; VERIFIQUE LOS LEDS DEL ESTADO DE<br/>POTENCIA DEL TABLERO DE CONTROL<br/>-&gt; REEMPLACE TABLERO CONTROL<br/>146656-185<br/>-&gt; RECALIBRE</li></ol> <p>ALIMENTAR PAPEL SALIR</p> |

## Alarmas activadas fuera del ciclo

Las pantallas de alarmas a continuación aparecen únicamente cuando el esterilizador **no está ejecutando** algún ciclo.

| Alarma                                 | Descripción                                                                      | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo para cerrar puerta</b> | Ocurre si el interruptor de la puerta no hace contacto en el tiempo establecido. | <div> <p>ESTADO.. ALARMA! MUCHO TIEMPO PARA CERRAR PUERTA 239</p> <p>CAMARA: 100.0 F 0.0 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; PERMANECERA EN LA CONDICION DE ALARMA HASTA QUE SE CIERRE LA PUERTA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. VERIFIQUE QUE NO HAYA OBSTACULOS EN LA PUERTA<br/>-&gt; RETIRE OBSTACULO Y CIERRE LA PUERTA<br/>3. SI LA PUERTA NO SE CIERRA, LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <div> <div>APAGAR ALARMA</div> <div>IMPRIMIR ESTADO</div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div> </div> </div> <p>Pantalla con las instrucciones de servicio</p> <div> <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: MUCHO TIEMPO PARA CERRAR PUERTA 240</p> <p>-&gt; EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA NO SE CIERRA EN EL TIEMPO PERMITIDO</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS CONEXIONES LS1(LS2)<br/>-&gt; REAJUSTE LS1(LS2)<br/>-&gt; REPARE LS1(LS2)<br/>2. FALLO DEL MECANISMO DE POTENCIA DE LA PUERTA<br/>-&gt; REPARE MECANISMO<br/>-&gt; REEMPLACE MOTOR</p> <div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>RESTABLE-CER ALARMA</div> <div>SALIR</div> </div> </div> |

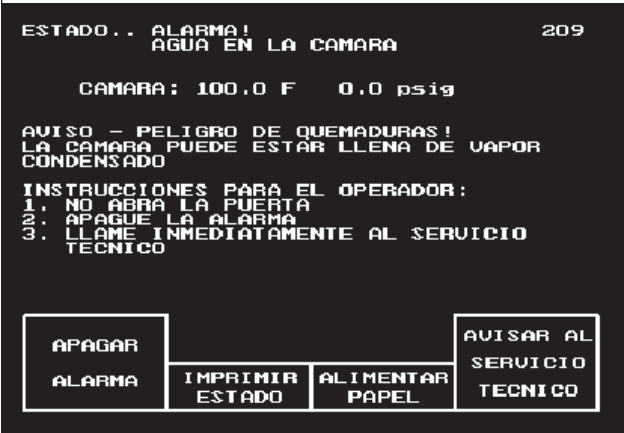
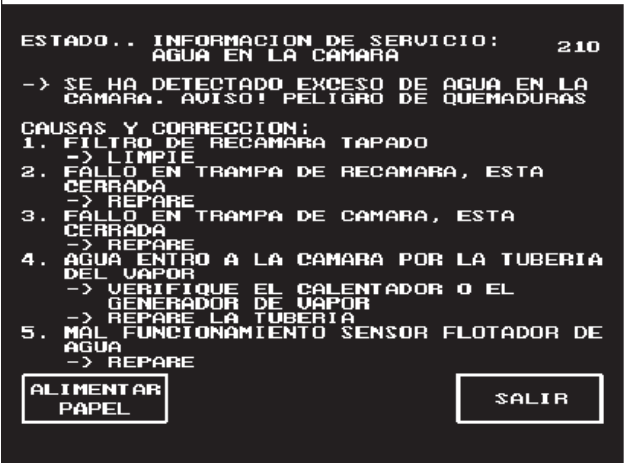
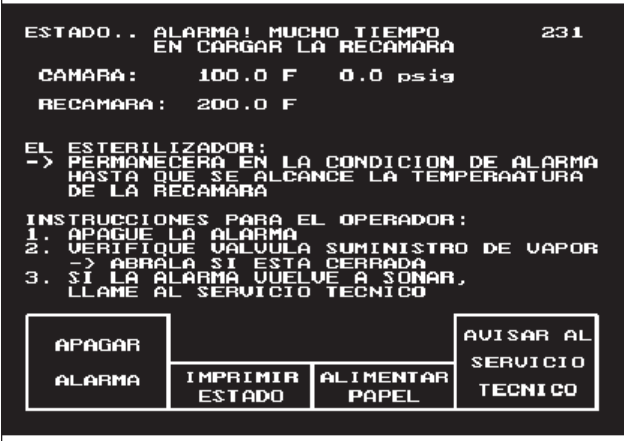
| Alarma                                | Descripción                                                                | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo para abrir puerta</b> | Ocurre si el interruptor de la puerta no se abre en el tiempo establecido. |  <p>ESTADO.. ALARMA! MUCHO TIEMPO PARA ABRIR LA PUERTA 245</p> <p>CAMARA: 100.0 F 0.0 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; PERMANECERA EN LA CONDICION DE ALARMA HASTA QUE SE ABRA LA PUERTA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <p>Buttons: APAGAR ALARMA, IMPRIMIR ESTADO, ALIMENTAR PAPEL, AVISAR AL SERVICIO TECNICO</p>                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                            | <b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b><br> <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: MUCHO TIEMPO PARA ABRIR LA PUERTA 246</p> <p>-&gt; EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA NO SE ABRE EN EL TIEMPO PERMITIDO</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE LA PUERTA<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS CONEXIONES LS1(LS2)<br/>-&gt; REAJUSTE LS1(LS2)<br/>-&gt; REPARE LS1(LS2)<br/>2. FALLO DEL MECANISMO DE POTENCIA DE LA PUERTA<br/>-&gt; REPARE MECANISMO<br/>-&gt; REEMPLACE MOTOR</p> <p>Buttons: ALIMENTAR PAPEL, RESTABLECER ALARMA, SALIR</p> |
| <b>Presión en la cámara</b>           | Ocurre cuando se detecta una presión de 0,14 Pbar (2 psig) en la cámara    | <b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b><br> <p>ESTADO.. ALARMA! PRESION EN LA CAMARA 221</p> <p>CAMARA: 100.0 F 10.0 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMATICAMENTE VACIARA LA CAMARA A LA PRESION ATMOSFERICA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. SI LA ALARMA VUELVE A SONAR, LLAME AL SERVICIO TECNICO</p> <p>Buttons: APAGAR ALARMA, IMPRIMIR ESTADO, ALIMENTAR PAPEL, AVISAR AL SERVICIO TECNICO</p>                                                                                                     |

| Alarma                                          | Descripción                                                                                                | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presión en la cámara<br/>(continuación)</b>  |                                                                                                            |  <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 222<br/>PRESION EN LA CAMARA</p> <p>-&gt; SE DETECTO UNA PRESION DE 2 PSIG EN LA CAMARA CUANDO NO ESTA EN CICLO</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S02</li> <li>2. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</li> <li>3. MAL FUNCIONAMIENTO TRANSDUCTOR, PC<br/>-&gt; REPARE<br/>-&gt; RECALIBRE</li> <li>4. FALLO DEL CONTROL PRINCIPAL<br/>-&gt; VERIFIQUE LOS LEDs DEL ESTADO DE POTENCIA DEL TABLERO DE CONTROL<br/>-&gt; REEMPLACE TABLERO CONTROL 146656-185<br/>-&gt; RECALIBRE</li> </ol> <p>ALIMENTAR PAPEL SALIR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fallo de sonda de temperatura de residuo</b> | Ocurre si la lectura de la temperatura de la línea de residuos se encuentra fuera de los límites normales. | <p><b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b></p>  <p>ESTADO.. ALARMA! FALLO DE Sonda DE TEMPERATURA DE RESIDUO 215</p> <p>CAMARA: 70.0 F 0.0 psig<br/>RESIDUO: 300.0 F</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; EVITAR QUE SE EMPIECE CON UN NUEVO CICLO HASTA QUE SE APAGUE LA ALARMA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APAGUE LA ALARMA</li> <li>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO</li> </ol> <p>APAGAR ALARMA IMPRIMIR ESTADO ALIMENTAR PAPEL AVISAR AL SERVICIO TECNICO</p> <p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p>  <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 216<br/>FALLO Sonda TEMP DE RESIDUO</p> <p>-&gt; SALIDA DE LA Sonda DTR, TR, ESTA FUERA DEL RANGO NORMAL</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CONEXION SUELTA EN CABLEADO DE Sonda<br/>-&gt; REPARE</li> <li>2. FALLO DE LA Sonda<br/>-&gt; REEMPLACE<br/>-&gt; RECALIBRE</li> <li>3. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</li> <li>4. FALLO DEL CONTROL PRINCIPAL<br/>-&gt; VERIFIQUE LOS LEDs DEL ESTADO DE POTENCIA DEL TABLERO DE CONTROL<br/>-&gt; REEMPLACE TABLERO CONTROL 146656-185<br/>-&gt; RECALIBRE</li> </ol> <p>ALIMENTAR PAPEL SALIR</p> |



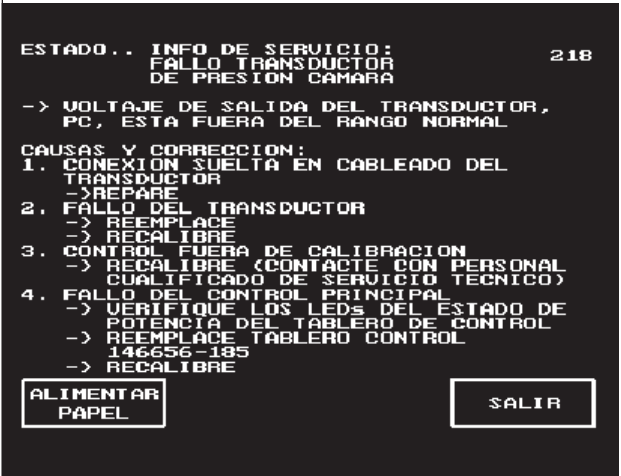
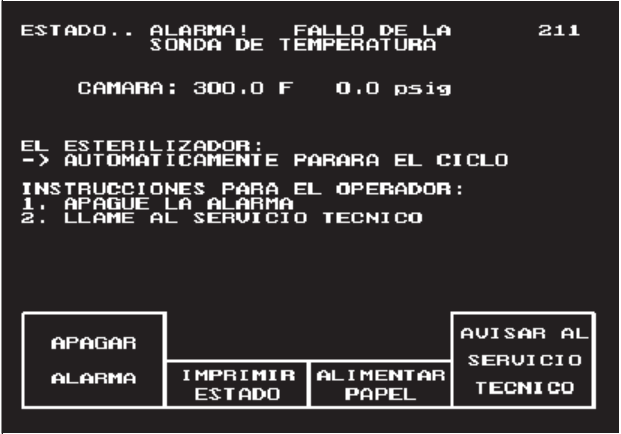
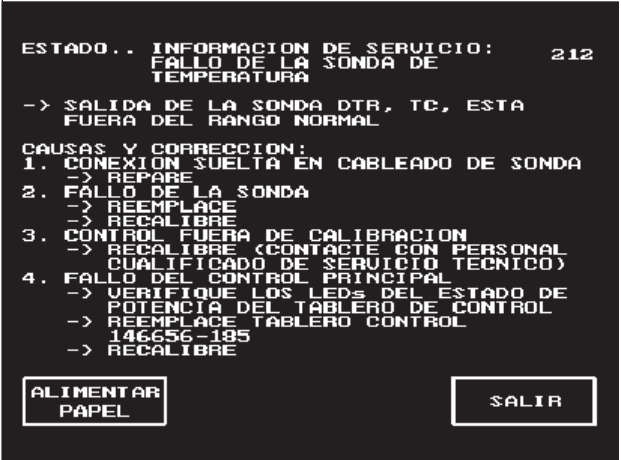
## Alarmas de los sensores

Las pantallas de las alarmas a continuación aparecen cuando el esterilizador está activado. Los sensores son continuamente vigilados cuando el esterilizador está funcionado durante el ciclo o fuera del ciclo.

| Alarma                                    | Descripción                                                                           | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agua en la cámara</b>                  | Ocurre cuando se detecta un exceso de agua en la cámara.                              |                                                              |
|                                           |                                                                                       | <b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b><br>       |
| <b>Mucho tiempo en cargar la recámara</b> | Ocurre si la recámara no alcanza la temperatura establecida en el tiempo establecido. | <b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b><br> |

| Alarma                                                   | Descripción                                                                                  | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo en cargar la recámara (continuación)</b> |                                                                                              | <div><p>ESTADO.. INFO DE SERVICIO: 232<br/>MUCHO TIEMPO<br/>EN CARGAR LA RECÁMARA</p><p>-&gt; LA RECÁMARA NO ALCANZO LA TEMPERATURA REQUERIDA EN EL TIEMPO PERMITIDO</p><p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. PRESION DE VAPOR MENOR QUE 50 PSIG<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS TUBERIAS DE VAPOR<br/>-&gt; REPARE<br/>2. MAL FUNCIONAMIENTO REGULADOR DE VAPOR<br/>-&gt; REPARE<br/>3. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S09<br/>4. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TECNICO)</p><div><div>ALIMENTAR PAPEL</div><div>SALIR</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mucho tiempo para sellar puerta</b>                   | Ocurre cuando el sello de la puerta no alcanza 0,69 Pbar (10 psig) en el tiempo establecido. | <div><p><b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b></p><div><p>ESTADO.. ALARMA! MUCHO TIEMPO PARA SELLAR PUERTA 227</p><p>CÁMARA: 70.0 F 0.0 psig</p><p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; PERMANECERA EN LA CONDICION DE ALARMA HASTA QUE LA PUERTA ESTE SELLO</p><p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>-&gt; VERIFIQUE VALVULA SUMINISTRO DE VAPOR<br/>-&gt; ABRA LA SI ESTA DERRAMADA, Y VUELVA A SELECCIONAR EL CICLO<br/>3. SI LA ALARMA VUELVE A SONAR, LLAME AL SERVICIO TECNICO</p><div><div>APAGAR ALARMA</div><div>IMPRIMIR ESTADO</div><div>ALIMENTAR PAPEL</div><div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div></div></div><p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p><div><p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 228<br/>MUCHO TIEMPO PARA SELLAR PUERTA</p><p>-&gt; EL SELLO DE LA PUERTA NO ALCANZO 10 PSIG EN EL TIEMPO PERMITIDO</p><p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL SELLO<br/>-&gt; REAJUSTE PS1(P32)<br/>-&gt; REPARE PS1(P32)<br/>2. EL SELLO NO SE ESTA ACTIVANDO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL VAPOR DEL SELLO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL ESCAPE DEL SELLO<br/>3. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S35(S36)</p><div><div>ALIMENTAR PAPEL</div><div>RESTABLE-CER ALARMA</div><div>SALIR</div></div></div></div> |

| Alarma                                          | Descripción                                                                                                              | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mucho tiempo para romper sello de puerta</b> | Ocurre cuando la presión del sello de la puerta no disminuye por debajo de 0,69 Pbar (10 psig) en el tiempo establecido. | <div>ESTADO.. ALARMA! MUCHO TIEMPO PARA ROMPER SELLO DE PUERTA 229</div> <div>CAMARA: 70.0 F 0.0 psig</div> <div>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; PERMANECERA EN LA CONDICION DE ALARMA HASTA QUE LA PUERTA ESTE SIN SELLO</div> <div>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO<br/>3. SI LA CARGA DEBE DE SER RETIRADA, REFIERA AL PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO</div> <div> <div>APAGAR ALARMA</div> <div>IMPRIMIR ESTADO</div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div> </div>                                                             |
|                                                 |                                                                                                                          | <div>Pantalla con las instrucciones de servicio</div> <div>ESTADO.. INFO DE SERVICIO: MUCHO TIEMPO PARA ROMPER SELLO DE PUERTA 230</div> <div>-&gt; PRESION DEL SELLO DE PUERTA NO ES MENOR QUE 10 PSIG EN EL TIEMPO PERMITIDO</div> <div>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE PRESION DEL SELLO<br/>-&gt; REAJUSTE PS1(P52)<br/>-&gt; REPARE PS1(P52)<br/>2. EL SELLO NO SE ESTA DESACTIVANDO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL VAPOR DEL SELLO<br/>-&gt; VERIFIQUE EL ESCAPE DEL SELLO<br/>3. MAL FUNCIONAMIENTO DE VALVULA SOLENOIDE<br/>-&gt; REPARE S37(S38)<br/>-&gt; REPARE S35(S36)</div> <div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>SALIR</div> </div> |
| <b>Fallo transductor de presión de cámara</b>   | Ocurre cuando la lectura de la presión de la cámara se encuentra fuera de los límites normales.                          | <div>Pantalla con las instrucciones para el operador</div> <div>ESTADO.. ALARMA! FALLO TRANSDUCTOR DE PRESION DE CAMARA 217</div> <div>CAMARA: 70.0 F 60.0 psig</div> <div>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMATICAMENTE PARARA EL CICLO</div> <div>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TECNICO</div> <div> <div>APAGAR ALARMA</div> <div>IMPRIMIR ESTADO</div> <div>ALIMENTAR PAPEL</div> <div>AVISAR AL SERVICIO TECNICO</div> </div>                                                                                                                                                                                           |

| Alarma                                                       | Descripción                                                                                        | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fallo transductor de presión de cámara (continuación)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fallo de la sonda de temperature</b>                      | Ocurre cuando la lectura de la temperatura de la cámara se encuentra fuera de los límites normales | <p><b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b></p>  <p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p>  |

| Alarma                                        | Descripción                                                                                                       | Pantalla con las instrucciones para el operador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fallo de sonda de temperatura recámara</b> | Ocurre cuando la lectura de la temperatura de la recámara se encuentra fuera de los límites normales              | <div> <p>ESTADO.. ALARMA! FALLO DE Sonda 213<br/>DE TEMPERATURA DE RECÁMARA</p> <p>CÁMARA: 70.0 F 0.0 psig<br/>RECÁMARA: 300.0 F</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMÁTICAMENTE PARARÁ EL CICLO</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TÉCNICO</p> <div> <div>APAGAR<br/>ALARMA</div> <div>IMPRIMIR<br/>ESTADO</div> <div>ALIMENTAR<br/>PAPEL</div> <div>AVISAR AL<br/>SERVICIO<br/>TÉCNICO</div> </div> </div> <div> <p><b>Pantalla con las instrucciones de servicio</b></p> <div> <p>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 214<br/>FALLO Sonda<br/>TEMP DE RECÁMARA</p> <p>-&gt; SALIDA DE LA Sonda DTR, TCH, ESTA<br/>FUERA DEL RANGO NORMAL</p> <p>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. CONEXION SUELTA EN CABLEADO DE Sonda<br/>-&gt; REPARAR<br/>2. FALLO DE LA Sonda<br/>-&gt; REEMPLAZAR<br/>-&gt; RECALIBRE<br/>3. CONTROL FUERA DE CALIBRACION<br/>-&gt; RECALIBRE (CONTACTE CON PERSONAL<br/>CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO)<br/>4. FALLO DEL CONTROL PRINCIPAL<br/>-&gt; VERIFIQUE LOS LEDS DEL ESTADO DE<br/>POTENCIA DEL TABLERO DE CONTROL<br/>-&gt; REEMPLAZAR TABLERO DE CONTROL<br/>146656-185<br/>-&gt; RECALIBRE</p> <div> <div>ALIMENTAR<br/>PAPEL</div> <div>SALIR</div> </div> </div> </div> |
| <b>Fallo del interruptor de puerta</b>        | Ocurre cuando el interruptor del sello de la puerta hace contacto pero el interruptor de la puerta sigue abierto. | <div> <p><b>Pantalla con las instrucciones para el operador</b></p> <div> <p>ESTADO.. ALARMA! FALLO DEL 237<br/>INTERRUPTOR DE PUERTA</p> <p>CÁMARA: 270.0 F 30.1 psig</p> <p>EL ESTERILIZADOR:<br/>-&gt; AUTOMÁTICAMENTE PARARÁ EL CICLO<br/>-&gt; AUTOMÁTICAMENTE VACIARÁ CÁMARA A LA<br/>PRESION ATMOSFERICA</p> <p>INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR:<br/>1. APAGUE LA ALARMA<br/>2. LLAME AL SERVICIO TÉCNICO</p> <div> <div>APAGAR<br/>ALARMA</div> <div>IMPRIMIR<br/>ESTADO</div> <div>ALIMENTAR<br/>PAPEL</div> <div>AVISAR AL<br/>SERVICIO<br/>TÉCNICO</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Alarma                                            | Descripción | Pantalla con las instrucciones de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo del interruptor de puerta<br>(continuación) |             | <div><div>ESTADO.. INFORMACION DE SERVICIO: 238<br/>FALLO DEL INTERRUPTOR<br/>DE PUERTA</div><div>-&gt; EL INTERRUPTOR DE PUERTA ESTA<br/>ABIERTO CUANDO INTERRUPTOR DEL<br/>SELLO ESTA CERRADO</div><div>CAUSAS Y CORRECCION:<br/>1. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR<br/>DE PUERTA<br/>-&gt; VERIFIQUE LAS CONEXIONES LS1(LS2)<br/>-&gt; REAJUSTE LS1(LS2)<br/>-&gt; REPARE LS1(LS2)<br/>2. MAL FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR<br/>DE LA PRESSION DEL SELLO<br/>-&gt; REAJUSTE PS1(P2)<br/>-&gt; REPARE PS1(P2)</div><div>ALIMENTAR<br/>PAPEL</div><div>RESTABLE-<br/>CER<br/>ALARMA</div><div>SALIR</div></div> |

**⚠ ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador y los accesorios se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlos o efectuar el servicio de mantenimiento.

**⚠ ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS:** Antes de efectuar el servicio de mantenimiento, desconecte los suministros de agua, vapor y energía eléctrica al esterilizador. Consulte la Sección 1 para obtener la versión completa de la advertencia.

Se proporciona la información de esta sección para efectuar el servicio de los componentes del esterilizador con mayores probabilidades de necesitarlo. Estos procedimientos son más avanzados que los de limpieza y reemplazo de los componentes de duración limitada (como el papel de impresión y los sellos de la puerta). Estos procedimientos los deberá realizar únicamente el personal capacitado de servicio técnico.

### Reemplazo del filtro de aire

Consulte la Figura 9-1 para ver la ubicación de este componente.

El filtro bacteriano de aire ha sido diseñado para filtrar el aire que entra en el sistema. El sistema queda expuesto a la contaminación cuando el filtro o la línea de aire bajo el filtro se encuentran abiertos. Cuando efectúe el servicio de estos componentes, manténgalos lo más limpios posible. El filtro bacteriano de aire contiene una cápsula de filtro reemplazable. Consulte el apartado Programa de mantenimiento preventivo para obtener información sobre la frecuencia de reemplazo.

1. Retire el tazón de la unidad del filtro aflojando la tuerca de retención.
2. Retire el elemento usado del filtro y deséchelo.
3. Introduzca el elemento nuevo del filtro (P-129360-802) en el tazón.
4. Vuelva a colocar el tazón y apriete la tuerca de retención.

## Limpieza de los filtros



**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** El no interrumpir el suministro de vapor durante la limpieza o el reemplazo de los filtros puede causar lesiones personales graves.

Consulte la Figura 9-1 para ver la ubicación de los filtros.

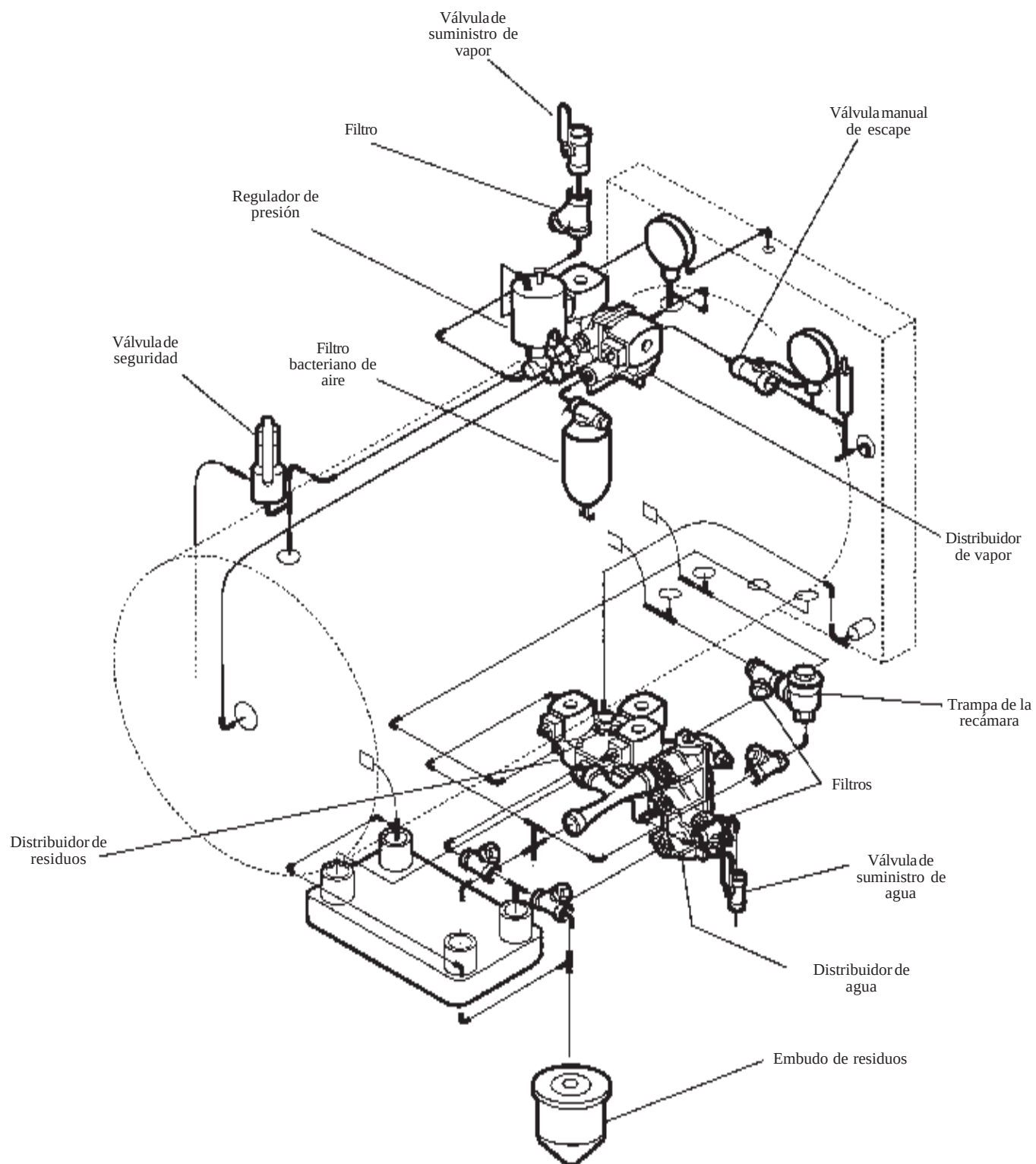
Se deben abrir los filtros para limpiarlos después de la puesta en marcha inicial y posteriormente por lo menos dos veces al año (consulte el apartado Programa de mantenimiento preventivo). La acumulación de sedimentos y óxido disminuye la presión y la circulación. En condiciones extremas pueden ocurrir bloqueos completos.

### • Desmontaje

Desconecte el suministro de vapor y deje escapar la presión de la línea dejando la máquina en funcionamiento durante un ciclo corto de esterilización. Pare el ciclo cuando no exista presión en las líneas de agua o vapor.

1. Asegúrese de que las líneas de agua y de vapor sigan desconectadas.
2. Retire el tapón hexagonal y la junta.
3. Saque la malla del filtro de la unidad.
4. Raspe y pula la malla y unidad del filtro a fin de eliminar todo el óxido y los residuos. Utilice un cepillo de alambre o una lana de acero. Asegúrese de que todas las perforaciones estén limpias. Reemplace la malla del filtro si está dañada, oxidada o corroída.





**Figura 9-1. Componentes que requieren de servicio**

## • Montaje

1. Introduzca la malla en la unidad del filtro. Cuide que la unidad del filtro no tenga polvo ni residuos.
2. Vuelva a colocar el tapón hexagonal y apriételo. Utilice una junta nueva si es necesario.
3. Asegúrese de que todas las conexiones de la tubería queden apretadas después de armar la unidad.

## Reemplazo de la trampa de vapor



**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Permita que el esterilizador se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de limpiarlo.



**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** La presión de la recámara debe ser igual a 0 psig antes de poder comenzar a manipular la trampa de vapor.



**PRECAUCIÓN:** Antes de retirar la cubierta, permita que las trampas termostáticas se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente. Debido a que no hay una barrera que limite la dilatación, existe la posibilidad de romper o causar la fatiga del fuelle si la trampa es abierta estando caliente.

Consulte la Figura 9-1

## • Desmontaje

1. Utilizando una llave de tuercas adecuada, destornille y retire el conjunto de tapa y fuelle.
2. Retire el asiento de la unidad utilizando una llave de cubo hexagonal.
3. Limpie el tazón teniendo cuidado de no introducir materiales sueltos en la tubería.

## • Montaje

1. Entornille el asiento nuevo firmemente. (Utilice una llave de cubo para apretarlo).  
*NOTA: El asiento y el fuelle constituyen un conjunto con bordes superpuestos.*
2. Instale el fuelle nuevo.
3. Vuelva a colocar la tapa y la unidad acoplada del fuelle empleando una junta nueva.
4. Verifique que no haya fugas.

## Limpieza o reemplazo de las válvulas de retención

La reparación de la válvula de control se limita a limpiar los asientos de la válvula o sustituir los anillos de sellado cuando algún elemento extraño produzca un funcionamiento incorrecto. Cuando una válvula cause problemas, deberá reemplazarse toda la válvula o repararse con el kit de sellado apropiado. Consulte en el procedimiento de mantenimiento (56402-066) el número de pieza correspondiente a la válvula de control.

## Limpieza o reemplazo de las válvulas distribuidoras de retención

La reparación de las válvulas distribuidoras de retención se limita a la limpieza de los asientos de las válvulas cuando materiales extraños causan un mal funcionamiento. Si el asiento en sí está dañado, la válvula se puede reparar según las instrucciones indicadas en el juego de reparación del distribuidor. Consulte el apartado *Procedimientos de mantenimiento (764326-797)* para obtener el número de pieza correcto del juego de reparación del distribuidor.

## Reconstrucción de las válvulas distribuidoras de solenoide

## Prueba de las válvulas de seguridad



**ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS:** Para verificar adecuadamente el funcionamiento de la válvula de seguridad, es necesario hacer funcionar la válvula bajo presión. Esto provoca el calentamiento del escape de la válvula de seguridad lo cual puede causar quemaduras. Por lo tanto, este procedimiento requiere del uso de equipo de seguridad (guantes, gafas protectoras y traje aislante) de acuerdo con los requisitos de la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA). La prueba debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado de servicio técnico.



**PRECAUCIÓN:** La activación de la válvula de seguridad a una presión menor del 75% de la presión nominal puede causar la contaminación por residuos del asiento y fugas de la válvula. Las válvulas de seguridad con fugas deben ser reemplazadas.

Las válvulas de solenoide se pueden reconstruir siguiendo las instrucciones indicadas en el juego de reparación del distribuidor. Consulte el apartado *Procedimientos de mantenimiento (764326-797)* para obtener el número de pieza correcto del juego de reparación del distribuidor.

Las válvulas de seguridad deben ser sometidas a prueba periódicamente (consulte el apartado *Programa de mantenimiento preventivo* al comienzo de la sección 7). Este procedimiento también se puede usar para someter a prueba la válvula de seguridad del generador integral de vapor opcional (si es pertinente).

- Evite causar daños durante las pruebas asegurándose de que la presión de la cámara alcance por lo menos el 75% de la presión nominal. Verifique el nivel de la presión actual observando el manómetro de la cámara (ubicado detrás de la puerta de acceso delantera).
- Abra la palanca de purga y mantenga la válvula abierta entre uno y dos segundos.
- Permita que la palanca de purga se cierre a presión.

## Reconstrucción de las válvulas distribuidoras de solenoide

Todos los ajustes de estas válvulas deberán ser realizados por el personal cualificado de servicios técnicos. Los ajustes inapropiados de esta válvula pueden causar un funcionamiento inadecuado del esterilizador.

## **Piezas de repuesto recomendadas**

Para realizar el pedido de las piezas de repuesto y/o de los artículos de suministro, proceda de la siguiente manera:

1. Incluya la descripción y el número de pieza/pedido según la lista de la Tabla 9-1.
2. Incluya los números de serie y el modelo de su esterilizador en su orden de pedido.
3. Envíe su orden directamente al centro de ventas y servicio que ofrece servicio en su área.

Comuníquese con su representante de ventas para obtener información sobre los productos de limpieza, los indicadores biológicos o las piezas de repuesto que no se encuentren en la lista a continuación.

***NOTA: En este equipo utilice únicamente las piezas autorizadas por STERIS. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará la garantía.***

**Tabla 9-1. Piezas de repuesto**

**Lista de piezas del esterilizador Century**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                      | <b>NÚMERO DE PIEZA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DISTRIBUIDOR, de escape .....                                           | 146657-788             |
| VÁLVULA, de retención .....                                             | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-485             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-702             |
| VÁLVULA, de retención .....                                             | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-485             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-702             |
| VÁLVULA, de retención .....                                             | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-484             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-697             |
| VÁLVULA, de control de circulación .....                                | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-485             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-698             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-702             |
| VÁLVULA, de solenoide, (escape rápido) .....                            | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-482             |
| • BOBINA .....                                                          | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-696             |
| VÁLVULA, de solenoide, (escape de la puerta del control primario) ..... | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-479             |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-700             |
| VÁLVULA, de solenoide .....                                             | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764326-483             |
| • BOBINA .....                                                          | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                             | 764326-701             |
| TRAMPA, de vapor .....                                                  | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                            | 764080-001             |
| • TAPA (solamente) .....                                                | 764326-641             |

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                     | <b>NÚMERO DE PIEZA</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DISTRIBUIDOR, de suministro de vapor                                   | 146657-787             |
| VÁLVULA, de solenoide, (admisión de aire) .....                        | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                           | 764326-477             |
| • BOBINA .....                                                         | 764326-632             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                            | 764326-699             |
| VÁLVULA, de solenoide, (suministro de vapor a la cámara) .....         | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                           | 764326-478             |
| • BOBINA .....                                                         | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                            | 764326-698             |
| VÁLVULA, de solenoide, (suministro de vapor a la recámara) .....       | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                           | 764326-478             |
| • BOBINA .....                                                         | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                            | 764326-698             |
| VÁLVULA, de solenoide, (sello de la puerta del control primario) ..... | —                      |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| • JUEGO, de reparación ..... | 764326-479 |
| • BOBINA .....               | 764326-941 |
| • ASIENTO (solamente) .....  | 764326-700 |

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  | <b>NÚMERO DE PIEZA</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| DISTRIBUIDOR, de agua .....                         | 146657-789             |
| VÁLVULA, de retención .....                         | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                        | 764326-622             |
| • ASIENTO (solamente) .....                         | 764326-697             |
| VÁLVULA, de solenoide, (agua de enfriamiento) ..... | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                        | 764326-621             |
| • BOBINA .....                                      | 764323-940             |
| • ASIENTO (solamente) .....                         | 764326-696             |
| VÁLVULA, de solenoide, (agua de vacío) .....        | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                        | 764326-621             |
| • BOBINA .....                                      | 764323-940             |
| • ASIENTO (solamente) .....                         | 764326-696             |

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                       | <b>NÚMERO DE PIEZA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DISTRIBUIDOR, añadidura del, unidad de dos puertas .....                 | 136809 -791            |
| VÁLVULA, de retención .....                                              | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                             | 764326-485             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                              | 764326-702             |
| VÁLVULA, de control de circulación .....                                 | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                             | 764326-485             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                              | 764326-702             |
| VÁLVULA, de solenoide, (sello de la puerta del control secundario) ..... | —                      |
| • JUEGO, de reparación .....                                             | 764326-479             |
| • BOBINA .....                                                           | 764323-941             |
| • ASIENTO (solamente) .....                                              | 764326 -700            |

**Esterilizador Century**  
**Piezas de repuesto adicionales**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                    | <b>NÚMERO DE PIEZA</b> |
|---------------------------------------|------------------------|
| SELLO, para puertas de 16 pulg. ....  | 146660-159             |
| SELLO, para puertas de 20 pulg. ....  | 146660-160             |
| FILTRO, para el desagüe de la cámara  | 93918-035              |
| PAPEL, para impresora (3 rollos) .... | P-129362-819           |
| CARTUCHO, de cinta .....              | P-150828-440           |

## **Eliminación de los productos de desecho**

Se listan a continuación los materiales de desecho producidos por el esterilizador. Al eliminar los materiales de desecho, asegúrese de cumplir con los reglamentos estatales y federales.

- Papel para impresora - reciclable.
- Cinta de impresora - no reciclable.
- Filtros de agua - no reciclables.
- Agua de desecho - 57 L/min (15 gal/min).
- Esterilizador (fin de vida útil) - Comuníquese con STERIS Corporation para obtener las recomendaciones sobre la eliminación o el reciclaje del esterilizador.